# 第5章 植物细胞信号转导与植物生长物质

## 提要

植物细胞的信号转导过程可简单概括为：刺激与感受→信号转导→反应三个重要的环节。细胞外的信号刺激主要包括胞外环境信号和胞间信号，信号通过细胞表面受体和质膜内受体被细胞感受。植物细胞表面的受体主要包括离子通道受体、酶联受体和G蛋白偶联受体。胞外信号通过细胞膜转换为细胞内信号的过程称为跨膜信号转换，细胞表面的受体尤其是G蛋白偶联受体在信号的跨膜转换过程中起重要的作用。胞外信号传导到细胞后，通过信号转导通常会产生胞内第二信使（$Ca^{2+}$、$IP_3$、DG、cAMP等），从而将胞外配体所含的信息转换为胞内第二信使信息。蛋白质可逆磷酸化是细胞信号传递过程中所有信号传递途径的共同环节，由蛋白激酶和蛋白磷酸酯酶完成。细胞内的各个信号转导途径之间存在交互作用，形成细胞内的信号转导网络。

植物生长物质是一些可调节植物生长发育的微量有机物质，包括植物激素和植物生长调节剂，此外还有一些天然存在的生长活性物质和抑制物质。植物激素是植物体内产生的，调节植物生长发育的微量有机物质，目前被公认的植物激素有五大类，包括IAA、GA、CTK、ABA与ETH。此外，BRs、JAs、SA、PA等也具有植物激素的特性。

植物激素与细胞的激素受体或激素结合蛋白结合后产生生理作用。所谓激素受体是指与激素特异结合，并能引发特殊生理生化反应的蛋白质。激素分子和受体结合后能激活一系列的胞内信号转导，从而使细胞做出反应。生长素受体有两种，一种存在于质膜上，另一种存在于细胞质（或细胞核）中。前者促进细胞壁松弛，是酸生长理论的基础；后者促进核酸和蛋白质的合成，是基因活化学说的基础。

各类激素的生理功能不同。IAA能促进细胞伸长和分裂，促进插枝生根，抑制器官脱落，控制性别和向性，维持顶端优势，诱导单性结实等。GA能促进细胞伸长生长，促进细胞分裂，打破休眠，诱导淀粉酶活性，促进营养生长，防止器官脱落等。CTK能促进细胞的分裂和扩大，诱导芽的分化，延缓叶片衰老，保绿和防止果实脱落等。ABA抑制细胞分裂和伸长，促进脱落、衰老和休眠，调节气孔开闭，提高植物的抗逆性。ETH促进衰老和催熟，也可促进细胞扩大，引起偏上生长和三重反应，促进插枝生根，控制性别分化。BRs促进植物生长、细胞伸长和分裂，促进光合作用，增强抗性。JAs能抑制生长和萌发，促进衰老，诱导蛋白合成。SA可诱导生热效应和提高抗性，并能诱导开花和控制性别表达。PA能促进生长，延缓衰老，提高抗性。植物激素之间可相互促进增效，也可相互拮抗抵消。在植物生长发育进程中，任何一种生理过程不是某一激素的单独作用，而是多种激素的相互作用，共同调节控制着植物的生长发育。

植物生长调节剂是人工合成的具有类似激素活性的化合物，包括生长促进剂、生长抑制剂和生长延缓剂等。常见的生长促进剂有IPA、NAA、KT、6-BA等，常见的生长抑制剂有TIBA、整形素、MH等，生长延缓剂有$PP_{333}$、S-3307、CCC、$B_9$、Pix等。

植物在生长发育过程中，除了需要大量水分、矿质和有机物作为细胞的结构物质和营养物质外，还需要一类微量的生长物质来调节与控制植物体内各种代谢过程，以适应外界环境条件的变化。对植物来说，各种外界环境条件的变化就是多种刺激信号。植物激素即为一类重要的胞外、胞间化学信号，当不同的激素分子进入靶细胞后，通过不同的细胞信号转导途径，最终引起一系列的生理生化变化和形态反应。本章将介绍细胞信号转导方面的基本理论知识，重点介绍经典的五类植物激素和主要植物生长调节剂的结构、性质、代谢、生理作用、作用机理和信号转导途径，以及植物激素和生长调节剂在农业生产上的应用。

## 5.1 植物细胞信号转导体系

任何生物的生长过程都要受到遗传信息和环境信息的调控，细胞必须不断地感受和接收各种外界环境信号以及来自相邻细胞的各种化学或物理信号，并做出适当的生理反应以维持生命活动的进行，调控其生长和发育的进程。由于植物的位置固定，其生长发育更易受环境信息影响，因此，植物必须更加正确地辨别各种信息并做出相应的应答反应，以确保正常的生长和发育。在这一过程中，植物首先要感受到环境信号的刺激，将其转化为细胞内信号，并在细胞内逐级传递，最终改变酶的活性或调节基因的表达，从而产生适应环境的细胞反应。这种细胞间和细胞内的信号转导过程称为植物细胞信号转导(signal transduction)。

已发现参与植物细胞信号转导的信号分子有几十种，按其作用部位分为胞间信号分子和胞内信号分子。细胞信号转导全过程可分为四个阶段：①胞外信号传递；②跨膜信号转换；③胞内信号转导；④细胞应答反应(图 5-1)。通常，在细胞间传递信息的物质称为第一信使，如激素；而第一信使作用于靶细胞后在胞浆内产生的、具有生理活性的信息分子称为第二信使，第二信使将获得的信息分化、增强及放大，并进一步向下传递使细胞产生应答反应，常见的第二信使包括环磷酸腺苷(cAMP)、环磷酸鸟苷(cGMP)、三磷酸肌醇($IP_3$)、二酯酰甘油

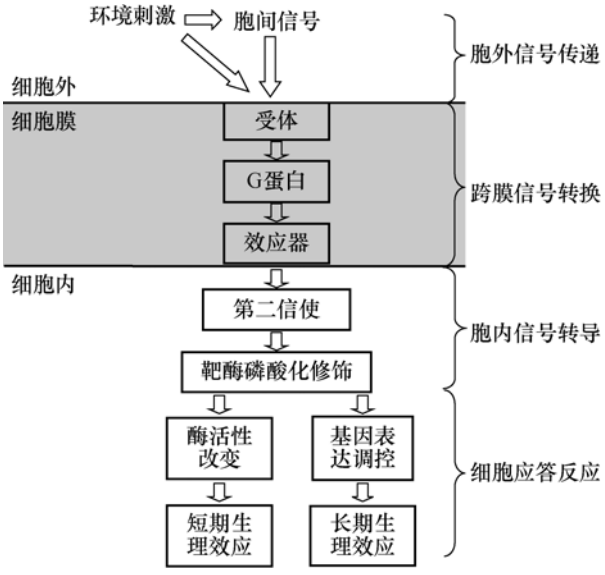



**图 5-1 细胞信号转导模式图**

(引自武维华等，2008，略有改动)

(DAG)、$Ca^{2+}$、NO 等。

### 5.1.1　胞外信号的种类及传递

胞外信号包括外源的环境刺激、由于某些刺激而导致的植物体其他部位细胞合成的内源胞间信号(主要是植物激素)以及内源胞间信号与效应位点间的信息物质。

#### 5.1.1.1　环境刺激

植物生活在复杂多变的自然环境中,不可避免地受到各种环境刺激因子的影响,包括光、温度、水分、植物激素、辐射、电磁场、物理化学伤害、病原菌侵染、矿物质及气体等。对植物来说,环境变化就是刺激,即信号(signal)。在众多环境刺激因子中,影响最大、研究最深入的是光信号,其次是植物激素信号。

光波长、光质或植物激素可作为一个刺激信号去激发受体,从而引起细胞内一系列生理反应,包括改变离子流,调节代谢途径,基因表达调节,细胞骨架改变等,最终表现为形态结构和功能的变化。目前已经发现和确认了多个光受体和植物激素受体,有关刺激信号转导途径的研究已深入到分子水平。近年来特别在光受体和植物激素受体基因克隆和表达,G 蛋白、$Ca^{2+}$ 与 CaM、$IP_3$ 及蛋白质可逆磷酸化参与信号转导等方面取得了重要进展。

#### 5.1.1.2　内源胞间信号

当环境刺激的作用位点与效应位点处在植物体的不同部位时,就必然产生胞间信号来传递信息。根据信号性质不同分为化学信号与物理信号。

1. 化学信号

化学信号(chemical signal)是指细胞感受到刺激后,合成并传递到作用部位引起生理反应的化学物质,如植物激素(脱落酸、赤霉素、生长素、乙烯等)、植物生长活性物质(水杨酸、茉莉酸、寡聚半乳糖、壳梭孢菌素、花生四烯酸、茉莉酸甲酯、多胺类物质及乙酰胆碱等)和 $Ca^{2+}$ 等。

通常认为,植物激素是主要的胞间化学信号,它们既可以在植物一定的发育阶段和一定组织器官中产生,也可以在一定环境刺激下合成。例如当植物根系受到干旱或盐胁迫时,根系细胞会迅速合成脱落酸(ABA),ABA 通过木质部蒸腾流输送到地上部分,引起气孔关闭,从而叶片生长受到抑制,ABA 的合成和输出量也随干旱或盐胁迫程度的加剧而显著增加。这种随着刺激信号强度的增加,合成量及向作用位点输出量也随之增加的化学信号物质称之为正化学信号(positive chemical signal)。同时在干旱胁迫时,根系合成和输出细胞分裂素(CTK)显著减少,这种随着刺激强度的增加,合成量及向作用位点输出量随之减少的化学信号物质称为负化学信号(negative chemical signal)。

2. 物理信号

物理信号(physical signal)是指细胞感受到环境刺激后产生的具有传递信息并引起细胞反应的电信号和水力学信号。

电信号传递是植物体内长距离传递信息的一种重要方式,是植物体对外部刺激的最初反应。我国著名的植物生理学家娄成后教授在 20 世纪 60 年代就指出:“电波的信息传递在高等植物中是普遍存在的。”他认为植物为了对环境变化做出反应,既需要专一的化学信号传递,也需要快速的电信号传递。植物电波研究较多的为动作电位 (action potential,AP),也叫动作电波,是指细胞和组织中发生的、相对于空间和时间能快速变化的一类生物电位。植物中动作电波的传递仅用短暂的冲击(如机械震击、电脉冲或局部温度的升降)就可以激发出

来，而且受刺激的植物没有被伤害，不久便恢复原状。有人测到捕虫植物的动作电位幅度为110～115 mV，传递速度可达6～30 cm·s$^{-1}$。

一些敏感植物（如含羞草的茎叶），当受到外界刺激（震动、烧灼、骤冷等）时，除了受刺激部位的小叶成对合拢外，临近的小叶甚至整个复叶的小叶均成对合拢，并引起复叶叶柄下垂，这一过程伴有电波的传递。又如，当平行排列轮藻中的一个细胞接受电刺激而引起动作电位后，该细胞就可以将其传递到相距10 mm处的另一个细胞，而且引起同步节奏的动作电位。Wildon等用番茄做实验，指出由子叶伤害而引起第一片真叶产生三磷酸肌醇（$IP_3$）的过程中，动作电位是传播的主要方式。他们采取让电信号通过后马上就除去子叶以及使子叶叶柄致冷以阻碍筛管运输、排除化学物质传递的试验，其结果都证明单有电信号就可以引起$IP_3$反应，而且首次证明了电信号可引起包括基因转录在内的生理生化变化。

植物细胞对水力学信号（压力势的变化）很敏感。玉米叶片木质部压力的微小变化就能迅速影响叶片气孔的开度，即压力势降低时气孔开放，反之亦然。

#### 5.1.1.3 胞间信号的传递

当环境信号刺激的作用位点与效应位点处在植物不同部位时，胞间信号就要进行长距离的传递。植物胞间信号的长距离传递形式主要有以下几种：

（1）易挥发性化学信号在植物体内扩散传递　易挥发性化学信号可通过在植株体内的气腔网络（air space network）扩散而迅速传递，通常这种信号的传递速度可达2 mm·s$^{-1}$左右。植物激素乙烯和茉莉酸甲酯（JA-Me）均属此类信号，这两类化合物在植物某器官或组织受到刺激后可迅速合成，并从合成位点迅速扩散到周围环境中，因此，若植物生长在一个密闭的条件下，这些化合物可在植物体内积累并迅速到达作用部位而产生效应，如淹水时植株体内就经常存在这类信号的传递。

（2）化学信号的传递　①韧皮部传递。韧皮部是同化物长距离运输的主要路径，也是化学信号长距离传递的主要途径。植物体内许多化学信号物质，如ABA、JA-Me、SA、寡聚半乳糖等都可通过韧皮部途径传递。一般韧皮部信号传递的速度在0.1～1 mm·s$^{-1}$之间，最高达4 mm·s$^{-1}$。②木质部传递。化学信号通过集流的方式在木质部传递。例如，植物受到土壤干旱胁迫时，根系迅速合成并输出信号物质ABA，ABA通过木质部蒸腾流进入叶片，并影响叶片ABA浓度，从而抑制叶片的生长和气孔的开放。

（3）电信号的传递　植物电波信号的短距离传递需要通过共质体和质外体途径，而长距离传递则是通过维管束。对非敏感草本植物来讲，AP的传播速度在1～20 mm·s$^{-1}$之间；对敏感植物而言，AP的传播速度高达200 mm·s$^{-1}$。

（4）水力学信号的传递　水力学信号是通过植物体水连续体系中的压力变化来传递的。植物体主要通过木质部这一连续体系，一方面可有效地将水分运往植株的大部分组织，同时也可将水力学信号长距离传递到连续体系中的各部分。

### 5.1.2 跨膜信号转换

胞间信号传递至效应位点，与细胞膜表面受体结合而使受体活化，通过受体将信号转导进入细胞内，此过程即为跨膜信号转换（transmembrane signal transduction）。胞间信号从产生位点经长距离传递到达靶细胞，靶细胞首先感受信号，将胞外信号转变为胞内信号，然后再启动下游的各种信号转导系统，并对原初信号进行放大以及激活次级信号，最终导致植物的生理生化反应。跨膜信号转换方式有多种，其中研究较清楚的是G蛋白介导的跨膜信号转换。

#### 5.1.2.1　受体

受体(receptor)是指能够与信号物质特异性结合,并将胞外信号转换为胞内信号的物质,主要是蛋白质(个别是糖脂)。能与受体特异性结合的生物活性分子称为配体(Ligand)。根据受体在细胞中的位置,可将受体分为膜受体和胞内受体,前者位于细胞质膜上,后者则位于细胞内部。植物细胞的受体主要位于细胞膜上。

膜受体主要包括 5 种类型:①G 蛋白偶联受体(G-protein-linked receptor),受体蛋白的氨基端位于细胞外侧,羧基端位于内侧,一条肽链形成几个 α 螺旋的跨膜结构,羧基端具有与 G 蛋白相互作用的区域,受体活化后直接将 G 蛋白激活,进行跨膜信号转换;②离子通道偶联受体(ion-channel-linked receptor);③酶联受体(enzyme linked receptor),受体本身是一种酶蛋白,具有胞外感受信号区域、跨膜区域和胞内的激酶区域,当细胞外区域与信号分子结合时,可激活酶,将下游组分(靶蛋白)磷酸化而传递信号(图 5-2);④光受体(photoreceptor);⑤ 激素受体(hormone reccptor)。

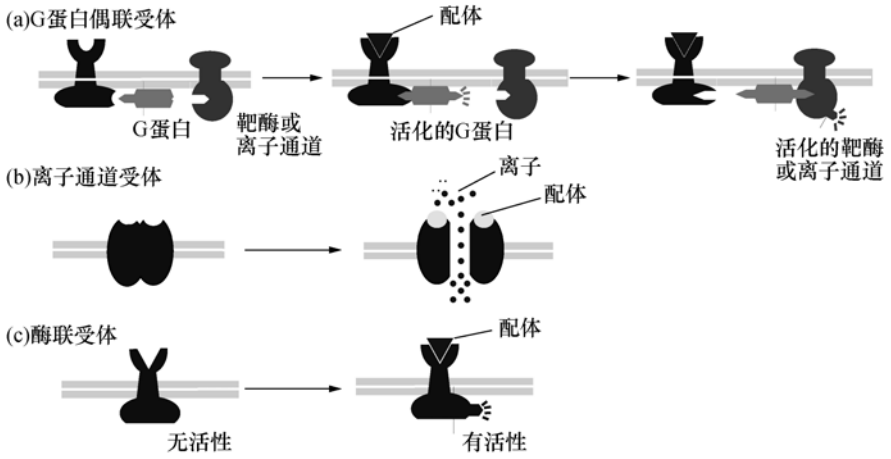



**图 5-2　细胞表面受体的三种类型**

(引自潘瑞炽等,2001,有改动)

目前研究较多的是光受体和激素受体。植物细胞内有 3 类光受体,即对红光和远红光敏感的光敏色素,对蓝光和紫外线 A 敏感的隐花色素以及对紫外线 B 敏感的紫外线 B 受体。其中,对光敏色素的研究比较深入。光敏色素是植物体本身合成的一种可以吸收红光和远红光,而且可互相转化的色素蛋白。光敏色素主要由脱辅基蛋白和生色团 2 部分组成,后者是开链的四吡咯环化合物。所有具有光合作用的植物均含有光敏色素,但含量极低。

近年来关于植物激素受体的研究进展非常迅速,已经陆续鉴定出了生长素、细胞分裂素、赤霉素、乙烯和脱落酸的受体。除此之外,在其他具有类似植物激素的生长调节物质方面,也发现了相对应的受体蛋白,如油菜素内酯受体、茉莉酸受体和水杨酸受体等,以上的这些受体基本都是定位于细胞膜上的受体蛋白。激素效应位点可能处于细胞膜外侧,在信号与受体结合之后存在着特异的跨膜转换及胞内信号进行信息传递、放大的信号转导机制。

激素信号转导的第一步涉及细胞中的受体位点对激素分子的识别。受体与激素结合后,其构象发生改变,成为激活状态,形成活性的“激素-受体复合物”,完成激素信号的识别过程。接着进入信号的转导和放大过程,被激活的“激素-受体复合物”启动一系列的生物化学级联反应,引起最终的生理响应。

信号物质与受体结合是细胞感应胞外信号，并将其转换为胞内信号的首要步骤。通常一种类型的受体只能引起一种类型信号的转导过程，但一种外部信号可同时引起不同类型表面受体的识别反应，从而产生两种或两种以上的信使物质。通常，受体与配体的结合具有以下几个特点：①高度专一性；②高度亲和力；③饱和性；④可逆性。

#### 5.1.2.2 GTP结合调节蛋白

有的受体接受胞间信号分子到产生胞内信号分子，期间要经过信号转换的过程，通常认为此过程是通过G蛋白实现的，故又称G蛋白为偶联蛋白或信号转换蛋白。G蛋白全称为GTP结合调节蛋白(GTP binding regulatory protein)，其生理活性依赖于三磷酸鸟苷(GTP)的结合以及具有GTP水解酶的活性而得名。G蛋白的发现是生物学领域的重大进展，发现者Gilman与Rodbell也因此获得1994年诺贝尔医学生理奖。植物G蛋白的研究始于20世纪80年代，已证明G蛋白在高等植物中的普遍存在，其在光、植物激素对植物的生理效应，以及跨膜离子运输、气孔运动、植物形态建成等生理活动的细胞信号转导过程中具有重要的调节作用。

通常，细胞内有两种类型的G蛋白参与细胞信号传递：小G蛋白和异三聚体G蛋白。小G蛋白是只含有一个亚基的单聚体G蛋白，参与细胞生长与分化、细胞骨架、膜囊泡与蛋白质运输的调节过程。在细胞跨膜信号转导中起主要作用的是异三聚体G蛋白(heterotrimeric G-protein)，常简称为G蛋白。G蛋白由α(31～46 kD)、β(约36 kD)和γ(7～8 kD)三种亚基组成，亚基上氨基酸残基的酯化修饰作用将G蛋白结合在细胞膜面向胞质溶胶的一侧。G蛋白的信号偶联功能是靠GTP的结合或水解产生的变构作用完成的。当G蛋白与受体结合而被激活时，继而触发效应器，把胞间信号转换成胞内信号。而当GTP水解为GDP后，G蛋白就回到原初构象，失去转换信号的功能。

#### 5.1.2.3 跨膜信号转换过程

对于细胞内受体而言，信号物质(配体)可以进入细胞内部与胞内的受体结合，完成细胞信号的直接跨膜进入。而对于细胞表面的受体反应，外界信号首先与细胞表面的受体结合，不能直接将其所携带的信息传递到细胞内部。如何将信号转换到胞内，就涉及一个信号的跨膜转换问题。外界信号物质与细胞表面的受体结合后，将外界信号跨膜转换为胞内信号，其方式通常有以下三种。

(1)G蛋白偶联受体跨膜信号转换　是细胞跨膜转换信号的主要方式。G蛋白位于膜内侧，并与质膜紧密结合的蛋白复合体。当信号分子与膜上的受体结合后，激活的受体就将信号传递给G蛋白，Gα与GDP的结合力减弱，而与GTP的结合力增强，最终激活Gα，导致G蛋白三聚体解离。Gα与Gβγ分离而呈游离状态，活化的Gα继而触发效应器(如磷酸酯酶C)，把胞外信号转换成胞内信号。当Gα所具有的GTP酶活化将与Gα相结合的GTP水解为GDP后，Gα恢复到去活化状态并与Gβγ重新结合为G蛋白复合体，这样完成一次G蛋白循环(图5-3)。

G蛋白参与胞外信号跨膜转换的特点：胞外信号被细胞表面受体识别后，通过膜上的G蛋白转换到膜内侧的效应酶上，再通过效应酶产生多种第二信使，从而把胞外信号转换到胞内。

(2)离子通道偶联受体跨膜信号转换　离子通道(ion channel)是存在于膜上可以跨膜转

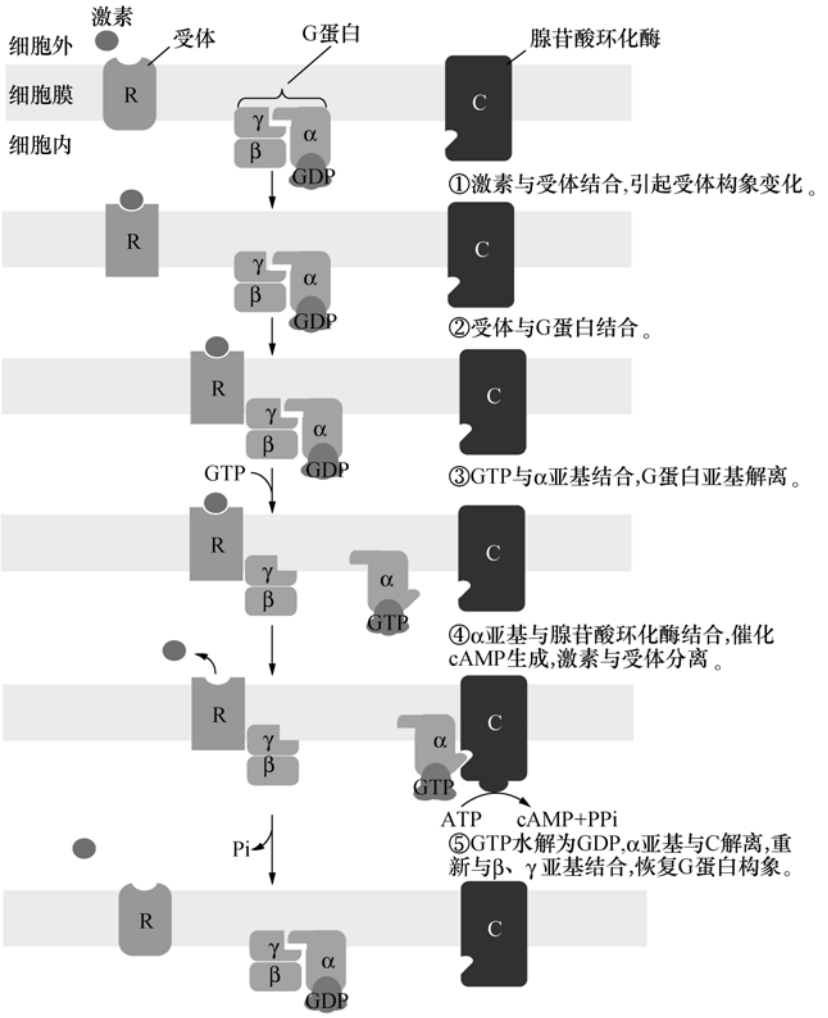



**图 5-3　G 蛋白参与的跨膜信号转换**

（引自 Taiz & Zeiger，2006）

运离子的一类蛋白质。离子通道型受体除了具备转运离子的功能外，同时还能与配体特异性结合和识别，具备受体的功能。当离子通道受体和配体结合接收信号后，可以引起跨膜的离子流动，把胞外的信息通过膜离子通道转换为细胞内某一离子浓度改变的信息（图 5-2 b）。目前植物中关于离子通道型受体的研究不多，但在拟南芥、烟草和豌豆等植物中发现有与动物细胞同源的离子通道型谷氨酸受体（ionotropic glutamate receptor，iGluR），并且可能参与了植物的光信号转导过程。

（3）酶促信号直接跨膜转换　该过程的跨膜信号转换主要由酶联受体完成。酶联受体除了具有受体的功能外，本身还是一种酶蛋白，当细胞外的受体区域和配体结合后，可以激活具有酶活性的胞内结构域，引起酶活性的改变，从而引起细胞内侧的反应，将信号传递到胞内。如具有受体功能的酪氨酸蛋白激酶，当其胞外的受体部分接受了外界信号后激活了胞内具有蛋白激酶活性的结构域，从而使细胞内某些蛋白质的酪氨酸残基磷酸化，进而在细胞内形成信号转导途径（图 5-4）。乙烯受体两个基本的部分，一个是组氨酸蛋白激酶（his protein

kinase，HPK），另一个是效应调节蛋白（response-regulator protein，RR）。当 HPK 接受胞外信号后，激酶的组氨酸残基发生磷酸化，并且将磷酸基团传递给下游的 RR。RR 的天冬氨酸残基部分（信号接收部分）接受了传递过来的磷酸基团后，通过信号输出部分，将信号传递给下游的组分。下游末端的组分通常是转录因子，从而可以调控基因的表达。

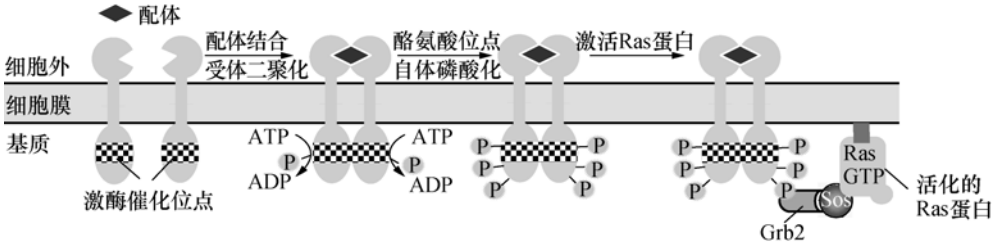



**图 5-4　酪氨酸蛋白激酶受体信号转换激活 Ras 蛋白**

（引自 Taiz & Zeiger，2006）

### 5.1.3　细胞内信号转导

一般将胞外各种刺激信号作为细胞信号传导过程中的初级信号或第一信使，而把由胞外刺激信号激活或抑制的、具有生理调节活性的细胞内因子称细胞信号传导过程中的次级信号或第二信使（second messenger）。胞外信号经跨膜转换之后，通过第二信使进一步传递和放大，最终引起细胞内的生化反应。植物中主要的第二信使结构式如图 5-5 所示。目前植物中普遍接受的第二信使系统主要是 $Ca^{2+}$-CaM 信号系统和 $IP_3$-DAG 信号系统。对于动物中研究较为透彻的环核苷酸信号系统是否同样存在于植物或其在植物中存在的普遍性，尽管目前尚有争议，但已有报道在拟南芥等植物中存在，并参与了植物气孔运动、光诱导叶绿体花色素的合成等信号转导过程，因而在此一并表述。

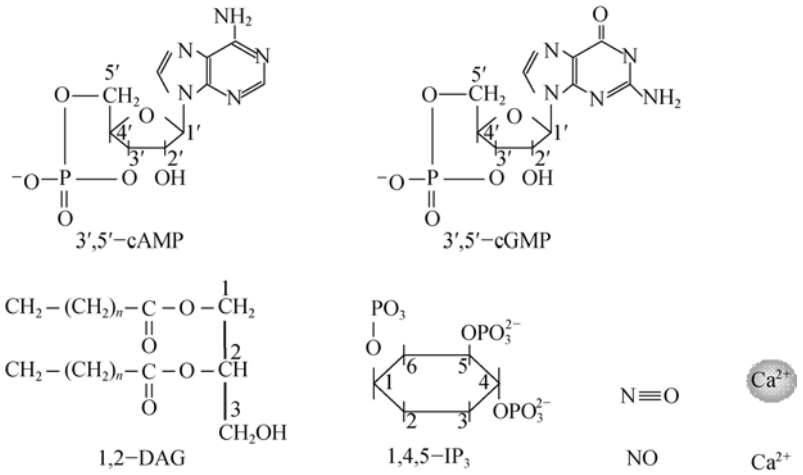



**图 5-5　几种主要第二信使的结构**

#### 5.1.3.1　$Ca^{2+}$/CaM 信号系统

植物细胞内的游离 $Ca^{2+}$ 是细胞信号转导过程中重要的第二信使，在多种信号转导过程中发挥重要的调节作用，尤其在植物适应各种环境胁迫过程中发挥关键作用。$Ca^{2+}$ 梯度的存在是

$Ca^{2+}$信号产生的基础。正常情况下，植物细胞质中静息态 $Ca^{2+}$ 浓度为 $10^{-7}\sim10^{-6}$ mol·$L^{-1}$，而胞外 $Ca^{2+}$ 浓度为 $10^{-4}\sim10^{-3}$ mol·$L^{-1}$，胞壁中 $Ca^{2+}$ 浓度也高达 $10^{-5}\sim10^{-3}$ mol·$L^{-1}$；细胞器的 $Ca^{2+}$ 浓度也是胞质的几百到上千倍，所以，$Ca^{2+}$ 在植物细胞中的分布极不平衡，$Ca^{2+}$ 浓度在细胞器中最高，是细胞最重要的胞内钙库，而细胞壁等质外体为胞外钙库。

静息状态下 $Ca^{2+}$ 梯度的分布是相对稳定的，$Ca^{2+}$ 信号的产生和终止表现在胞质中游离 $Ca^{2+}$ 浓度的升高和降低。当细胞受到外界刺激并发生信号反应时，$Ca^{2+}$ 可以通过胞内、胞外钙库膜上的 $Ca^{2+}$ 通道顺着化学势梯度扩散进入细胞质，细胞质 $Ca^{2+}$ 浓度上升，产生钙信号，钙信号作用于下游调控元件（如钙调节蛋白等），进一步启动下游反应（如 $IP_3$）。当信号反应完成后，胞质中的 $Ca^{2+}$ 又可通过钙库膜上的钙泵（$Ca^{2+}$-ATP 酶）或 $Ca^{2+}/H^+$ 转运体，把 $Ca^{2+}$ 运回到 $Ca^{2+}$ 库，胞质中游离 $Ca^{2+}$ 浓度恢复到原来的静息态水平，同时 $Ca^{2+}$ 也与受体蛋白分离，信号终止，完成一次完整的信号转导过程。

几乎所有的胞外刺激信号都可能引起胞内游离 $Ca^{2+}$ 浓度的变化，而这种变化的时间、幅度、频率、区域化分布等都不尽相同，可能不同刺激信号的特异性正是靠 $Ca^{2+}$ 浓度变化形式的不同而体现的（图 5-6）。胞外刺激信号可能直接或间接地调节 $Ca^{2+}$ 的运输系统，引起胞内游离 $Ca^{2+}$ 浓度变化以至影响细胞的生理生化活动。

胞内 $Ca^{2+}$ 信号通过其受体-钙调蛋白转导信号。现在研究得较清楚的植物中钙调蛋白主要有两种：钙调素与钙依赖型蛋白激酶。

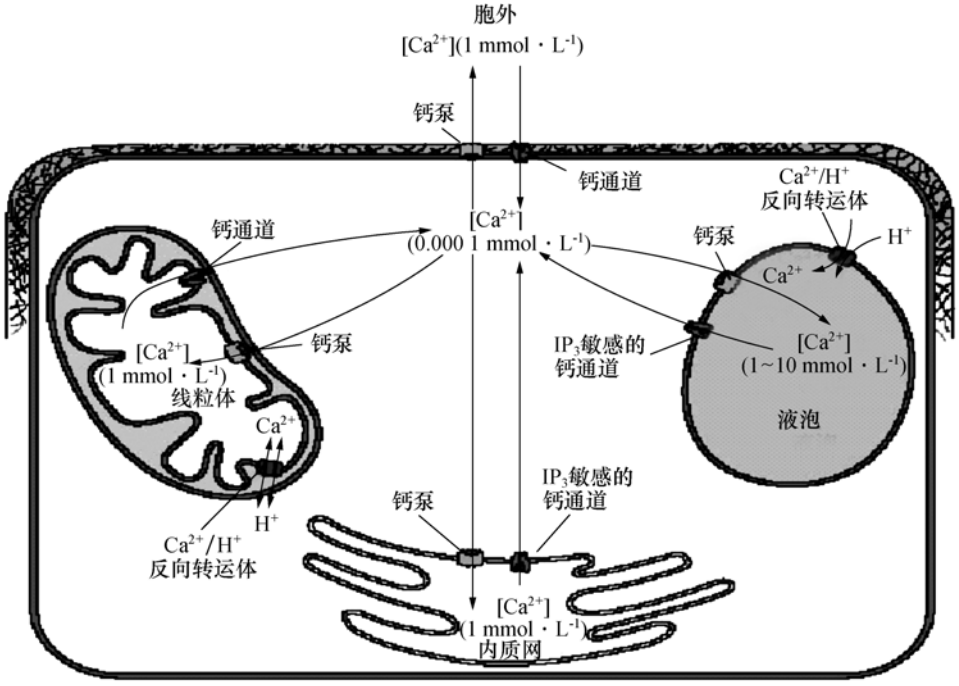



**图 5-6　高等植物细胞内钙离子转运多条途径**

（引自 Buchanan et al.，2000）

钙调素（calmodulin，CaM）是植物细胞内最重要的 $Ca^{2+}$ 结合蛋白，是由一条肽链构成的可溶性球蛋白，分子量约为 16.7 kD，由 148 个氨基酸组成，其中 1/3 的氨基酸残基是酸性的谷氨酸和天冬氨酸，不含半胱氨酸和脯氨酸。该蛋白热稳定性好，保守性强。其带负电荷的

羧基部位与 $Ca^{2+}$ 相结合，每个 CaM 分子上有 4 个 $Ca^{2+}$ 结合位点，结合后分子构象发生改变，疏水区域呈激活态，而活化的 CaM 又与靶酶结合，使其活化而引起生理反应。CaM 以两种方式起作用：第一，直接与靶酶结合，诱导靶酶构象改变，从而调节靶酶的活性；第二，与 $Ca^{2+}$ 结合，形成活化态的 $Ca^{2+}$-CaM 复合体，然后再与靶酶结合将靶酶激活，这种方式在钙信号传递中起主要作用。

$$nCa^{2+} + CaM \rightleftharpoons Ca_n^{2+} \cdot CaM \quad [1 < n \leqslant 4]$$
$$mCa_n^{2+} \cdot CaM + E \rightleftharpoons (Ca_n^{2+} \cdot CaM)_m \cdot E^* \qquad (5\text{-}1)$$

$n$ 代表与 CaM 结合的 $Ca^{2+}$ 分子数；$m$ 代表活化靶酶所需的 $Ca^{2+}$ $n$·CaM 复合体数；E 代表靶酶；$E^*$ 代表活化的靶酶。

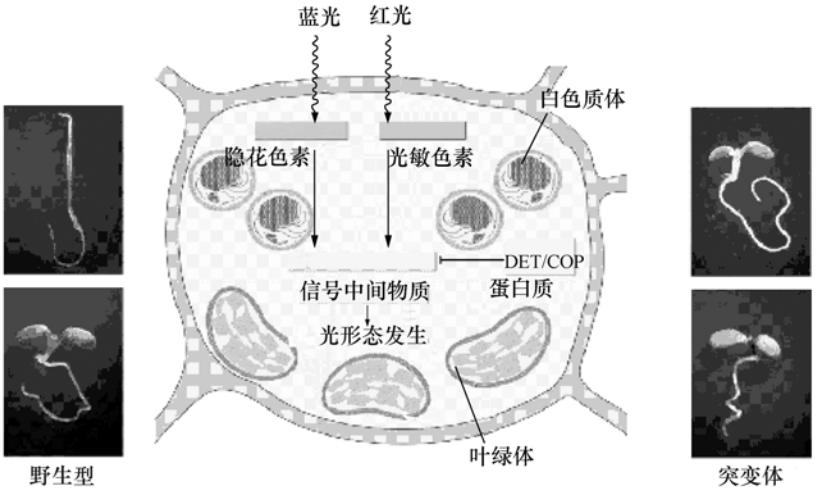
目前，对 CaM 生理功能的研究涉及面相当广泛，在离子转运、酶活性调节、细胞分裂与分化、细胞骨架与细胞运动、光合作用、孢子萌发、种子和花粉萌发、激素反应、胞内酶活化及基因表达等生理过程中，都有 CaM 的参与。

Nam-Hai Chua 实验室用光敏色素 A 缺失的番茄单细胞突变系，研究了完整叶绿体中多种光系统色素蛋白质及酶基因表达所必需的光信号传导过程。将信号系统中各组分，如 PHYA、G 蛋白激活剂，$Ca^{2+}$ 及 CaM、cGMP、cAMP 等以及它们的不同组合微注射入单细胞内，随后对叶绿体内多种色素蛋白和酶系在基因活化、转录、翻译三种水平进行观察发现，光刺激后，上游的光敏色素与 G 蛋白结合，对完整叶绿体发育及花色素苷合成是共同必须的；$Ca^{2+}$-CaM 系统参与 PSⅡ捕光色素、ATP 合成酶、Rubisco 等光诱导产生，但不参与诱导花色素苷合成，因而只形成不成熟的叶绿体。而在动物视觉系统细胞光感应中起重要作用的 cGMP 在植物花色素苷诱导中起决定作用，并与 $Ca^{2+}$-CaM 一起诱导 PSⅠ和 Cytb6/f 的合成（图 5-7）。

#### 5.1.3.2 $IP_3$/DAG 信号系统

$IP_3$-DAG 信号系统是植物细胞信号转导中的另一种重要的胞内信号系统。肌醇磷脂（inositol phospholipid）是一类由磷脂酸与肌醇结合的脂质化合物，分子中含有甘油、脂酸、磷酸和肌醇等基团，其肌醇分子六碳环上的羟基被不同数目的磷酸酯化。肌醇磷脂主要以三种形式存在于植物质膜中，即磷脂酰肌醇（phosphatidylinositol，PI）、磷脂酰肌醇-4-磷酸（phosphatidylinositol-4-phosphate，PIP）和磷脂酰肌醇-4，5-二磷酸（phosphatidylinositol- 4，5- bisphosphate，$PIP_2$）。PIP、$PIP_2$ 是由 PI 和 PIP 在激酶的催化下磷酸化生成的。$PIP_2$ 在磷脂酶 C（PLC）的作用下可以水解产生三磷酸肌醇（$IP_3$）和二酯酰甘油（diacylglycerol，DG，DAG）两种第二信使，$IP_3$ 和 DAG 结构式如图 5-5 所示。产生的 $IP_3$ 和 DAG 可以分别通过 $IP_3$/$Ca^{2+}$ 和 DAG/PKC 两个信号途径进一步传递信号，因此人们常把肌醇磷脂信号途径称之为“双信使途径”。$IP_3$ 和 DAG 完成信号传递后经过肌醇磷脂循环可以重新合成 $PIP_2$，实现 $PIP_2$ 的更新合成（图 5-8）。

关于植物的肌醇磷脂信号系统作用模式，目前公认的假说是：植物细胞感受外界刺激信号后，经过信号的跨膜转换，激活质膜内侧锚定的 PLC，活化的 PLC 水解质膜上的 $PIP_2$ 产生两种第二信使 DAG 和 $IP_3$，从而启动 $IP_3$/$Ca^{2+}$ 和 DAG/PKC 双信号途径。一方面，产生的 $IP_3$ 与细胞内钙库（如液泡、内质网等）膜上的受体结合，激活钙库膜上的 $Ca^{2+}$ 通道，使 $Ca^{2+}$ 从钙库中释放出来，引起胞内游离的 $Ca^{2+}$ 浓度升高，从而启动胞内的 $Ca^{2+}$ 信号系统，实现肌醇




蓝光和红光经常相互影响和交替作用于植物的发育、DET(去黄化)和COP(光形态发生组分)两类蛋白通常维持暗中黄化过程。

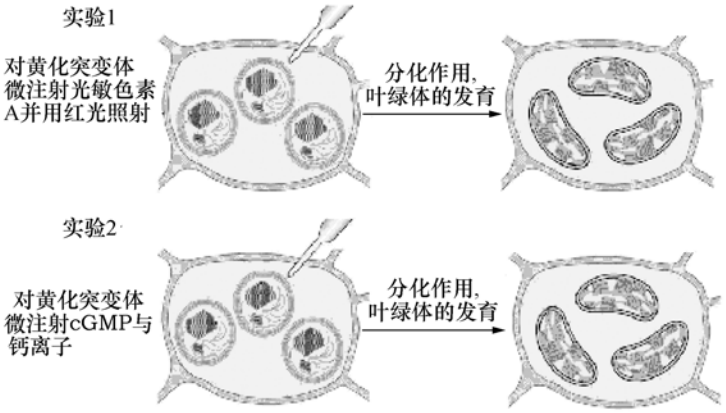



**图 5-7　光敏色素 A 缺乏的番茄黄化单细胞突变系叶绿素发育的光信号传导过程**

缺少 *PHYA* 的西红柿黄化突变体的细胞在叶绿素发育方面受到削弱，这些突变体细胞通过微注射纯化的光敏色素并随即对其进行红光处理(实验 1)等可以诱导期行驶正常的红光调控的叶绿体发育作用。这种光敏色素/红光处理的效应可以用注射 GMP 于 $Ca^{2+}$ 混合物的处理(实验 2)来模拟。通过自身注射任何的第二信使都会诱导叶绿体的发育，仅用 cGMP 注射会诱导花青素的合成。

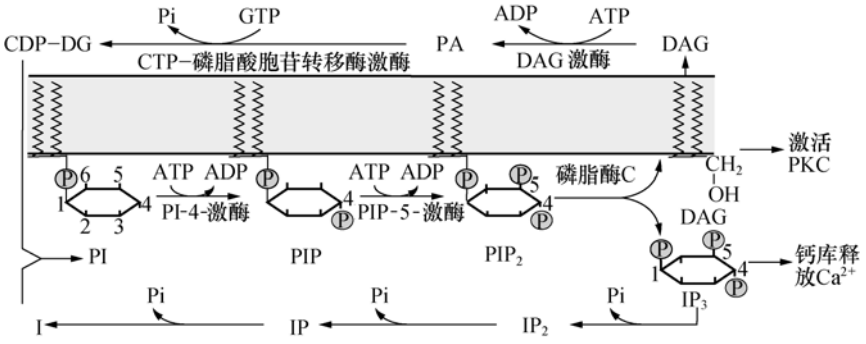



**图 5-8　磷脂酰肌醇代谢循环过程**

(参照 Berridge，1986，略有修改)

磷脂信号系统与钙信号系统之间的交联。

已有大量证据表明，$IP_3/Ca^{2+}$ 系统在干旱和 ABA 引起的气孔关闭信号转导过程中起重要的调节作用。如在鸭趾草保卫细胞中，ABA 处理诱导气孔关闭过程中，胞内游离的 $Ca^{2+}$ 升高也是通过 $IP_3$ 作用于胞内钙库释放 $Ca^{2+}$ 实现。另一方面，DAG 分子在有 $Ca^{2+}$ 和磷脂存在时，蛋白激酶 C(protein kinase C，PKC)进而使某些酶类或底物蛋白磷酸化，实现信号的下游传递(图 5-9)。目前，关于植物细胞中是否存在 PKC 分子尚无直接的证据，因此，DAG/PKC 途径在植物细胞中是否存在尚待进一步证实。

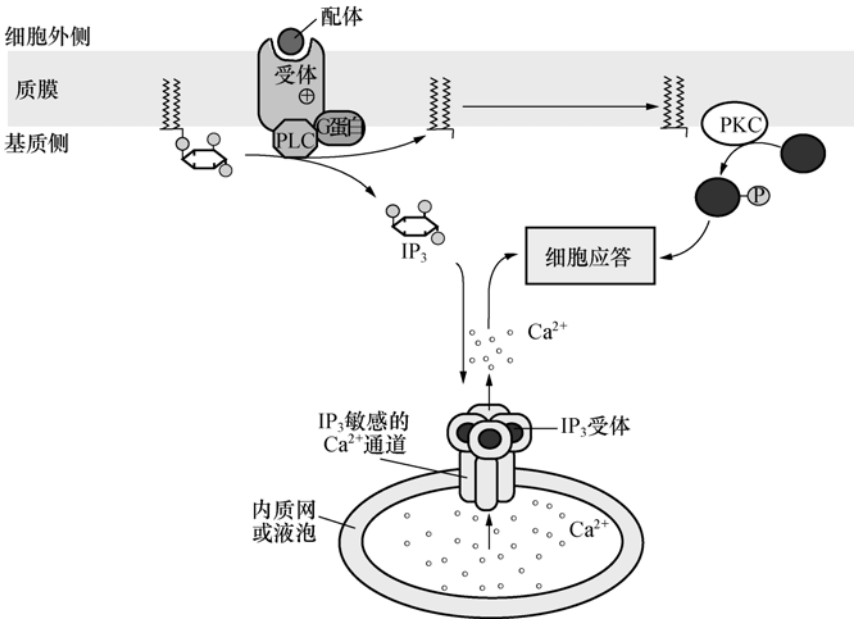



**图 5-9　植物细胞肌醇磷脂信号系统模式图**

(引自 Lodish et al.，1995)

#### 5.1.3.3　环核苷酸信号系统

环核苷酸是在活细胞内最早发现的第二信使，包括 cAMP 和 cGMP，其分别由 ATP 经腺苷酸环化酶、GTP 经鸟苷酸环化酶产生而来。

在动物细胞中，cAMP 依赖性蛋白激酶(蛋白激酶 A，PKA)是 cAMP 信号系统的作用中心，植物中也可能存在着 PKA。Nam-Hai Chua 实验室证实了在叶绿体光诱导花色素苷合成过程中，cAMP 参与受体 G 蛋白之后的下游信号转导过程，环核苷酸信号系统与 $Ca^{2+}$-CaM 信号转导系统在合成完整叶绿体过程中协同起作用。

植物细胞在感受某一刺激或同时感受多种刺激时，复杂多样的信号系统之间存在着相互交流(cross-talk)，由此而形成植物细胞内的信号转导网络(network)。

### 5.1.4　蛋白质的可逆磷酸化

蛋白质的可逆磷酸化是生物体内一种普遍的翻译后修饰方式。蛋白质磷酸化和去磷酸化属于共价修饰过程，分别由蛋白激酶(protein kinase，PK)和蛋白磷酸酯酶(protein phosphatase，PP)催化，它们是上述几类胞内信使进一步作用的靶酶，也即胞内信号通过调节胞内蛋白质的磷酸化或去磷酸化过程而进一步转导信号。PK 催化 ATP 或 GTP 的磷酸基团结合

到底物蛋白质的氨基酸残基上，而 PP 则催化水解掉磷酸化蛋白质的磷酸基团。

$$\text{蛋白质} \xrightarrow[\text{ADP}]{\text{ATP}}{}^{\text{PK}} \text{蛋白质—Pi} \xrightarrow[\text{ATP}]{\text{ADP}}{}^{\text{PP}} \text{蛋白质} \tag{5-2}$$

外来信号与其受体结合，导致受体构象发生变化，随后通过引起第二信使的释放而作用于蛋白激酶或磷酸酯酶，或者因有些受体本身就具有蛋白激酶的活性，所以与信号结合后可立即得到激活。蛋白激酶可对其底物蛋白质所特定的氨基酸残基进行磷酸化修饰，从而引起相应的生理反应，以完成信号转导过程。此外，由于蛋白激酶的底物既可以是酶，也可以是转录因子(transcription factor)，因而它们既可以直接通过对酶的磷酸化修饰来改变酶的活性，也可以通过修饰转录因子而激活或抑制基因的表达，从而使细胞对外来信号做出相应的反应。如图 5-10 所示，蛋白质的磷酸化和去磷酸化在细胞信号转导过程中具有级联放大信号的作用，外界微弱的信号可以通过受体激活 G 蛋白、产生第二信使、激活相应的蛋白激酶和促使底物蛋白磷酸化等一些列反应得到级联(cascade)放大。

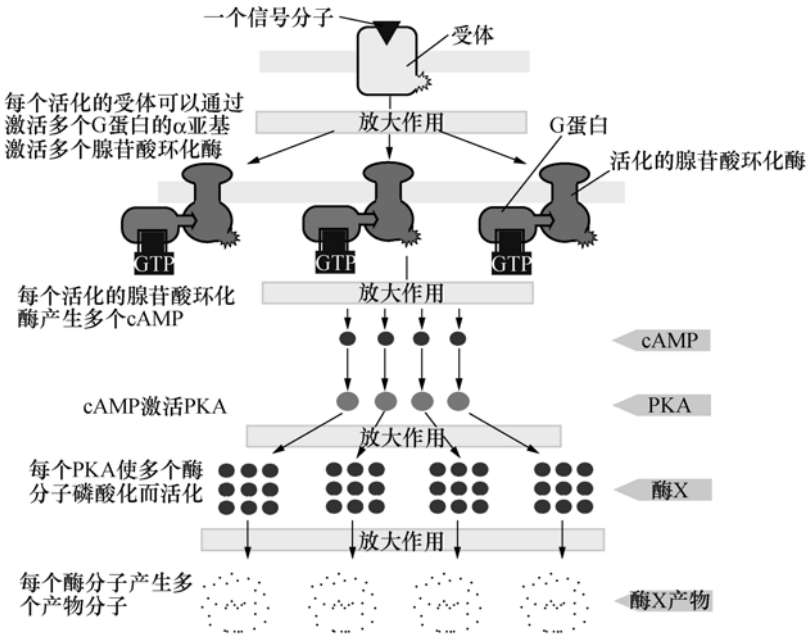



**图 5-10　cAMP 信号传递过程中的级联放大作用**

(引自 Alberts et al.，1989)

在植物中，目前已知的蛋白激酶至少有 30 多种，其作用包括向光性、根向地性、抗寒、抗病、光合作用、自交不亲和性以及细胞分裂等。其中研究较多的是最初从大豆中得到的依赖于 $Ca^{2+}$ 的蛋白激酶(calcium dependent protein kinase，CDPK)，CDPK 有一个与 $Ca^{2+}$ 结合位点。现已知的可被 CDPK 磷酸化的作用靶(或底物分子)有细胞骨架成分、膜运输成分、质膜上的质子 ATP 酶等。如从燕麦中分离出与质膜成分相结合的 CDPK 成分，可将质膜上的质子 ATP 酶磷酸化，从而调节跨膜离子的运输。

除 CDPK 类外，还有与光敏色素密切相关的钙依赖型蛋白激酶、同时受 $Ca^{2+}$ 和 CaM 调节的蛋白激酶等。近年来，在水稻筛管汁液中也分离到分子量为 17 kD 高度磷酸化的蛋白质

以及分子量为 65 kD、具有蛋白激酶活性的蛋白质，蛋白激酶的活性依赖于 $Ca^{2+}$ 的存在。筛管汁液内依赖 $Ca^{2+}$ 蛋白激酶的发现，说明筛管内存在着信号传导系统。许多植物的 SE-CC 复合体与周围细胞基本上是共质体隔离的，它一方面在筛管液流中传递着激素等化学信号物质，另一方面又可通过细胞表面质膜上的受体接受外界刺激，改变筛管汁液内游离 $Ca^{2+}$ 浓度，$Ca^{2+}$ 作为第二信使激发筛管内的蛋白磷酸化，从而调控细胞内一系列生化反应，完成从源到库的信号传导。

蛋白磷酸酯酶去磷酸化作用是终止信号或一种逆向调节，与蛋白激酶理论上有同等重要意义。已在植物中鉴定出几种不同的蛋白磷酸酯酶，如豌豆、胡萝卜中的 Type1 蛋白磷酸酯酶，豌豆、胡萝卜、小麦中的 Type2A 和 Type2C 蛋白磷酸酯酶等。有研究表明，Type1 蛋白磷酸酯酶可能与植物细胞有丝分裂过程的调控有关。豌豆保卫细胞中存在一种依赖 $Ca^{2+}$ 的蛋白磷酸酯酶，与 $K^+$ 的转移和气孔的开闭有关。

虽然磷酸化或去磷酸化的过程本身是单一的反应，但多种蛋白质的磷酸化和去磷酸化的结果是不同的，很可能与实现细胞中各种不同刺激信号的转导过程有关。事实上，正是蛋白质磷酸化的可逆性为细胞信息提供了一种开关作用，在有外来信号刺激的情况下，通过磷酸化将之打开；外来信号刺激完成后，通过去磷酸化再将之关闭，这就使得细胞能够有效而经济地调控对内外信息的反映。

除上述几类植物细胞信号转导系统以外，还存在其他一些信号转导因子，有人认为，凡是能在胞外刺激信号下发生改变的胞内因子，如果该因子的变化能引起细胞生理活动的变化，则这种因子就是细胞的第二信使。一些化学物质如 $H^+$、$H_2O_2$、$Mg^{2+}$、氧化还原物质以及胞质 pH 等，是否是植物的胞内信使，尚在探讨之中。此外，信号系统实际是一个信号网络，参与传递信号的各因子之间的关系非常复杂，多种信号分子相互联系，立体交叉，协同作用，实现生物体中的信号传导过程（图 5-11）。

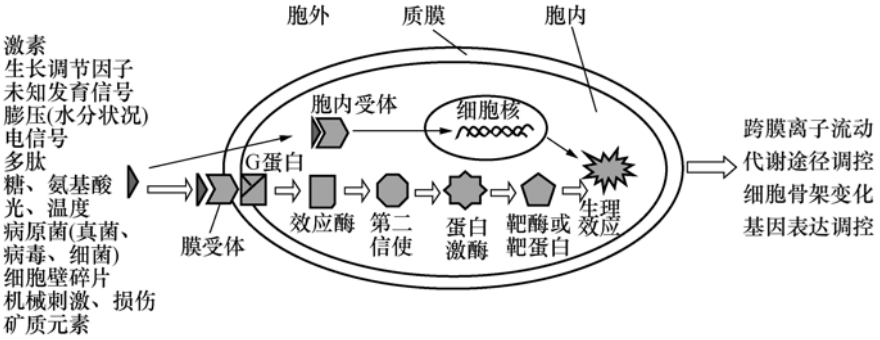



**图 5-11　植物细胞信号转导轮廓**

（参照张继澍，2006，略有修改）

## 5.2　生长素类(auxins)

### 5.2.1　生长素的发现与化学结构

生长素(auxin)是最早被发现的植物激素。1881 年，英国科学家 Charles Darwin 和他的

儿子 Francis Darwin 利用金丝雀草(*Phalarit canariensis*)胚芽鞘进行向光性实验,发现在单向光照射下,胚芽鞘向光弯曲,如果切去尖端或将尖端遮起来,用单向光照射时,胚芽鞘不向光弯曲(图 5-12A)。他们认为单向光引起的胚芽鞘向光弯曲是由于某种物质由鞘尖向下传递,造成背光面和向光面生长快慢不同所致,这一成果记录在他们合著的 *The Power of Movement in Plants* 一书中。1928 年荷兰科学家 Fritz Went 用琼胶收集胚芽鞘的生长物质并建立了生长素的测定方法——燕麦试法。将燕麦胚芽鞘尖端切下,放在琼胶块上,约 1 h 后,移去芽鞘尖端,将琼胶切成许多小块,放在黑暗中生长的去顶胚芽鞘的一侧,胚芽鞘就会向放琼胶的对侧弯曲。如果放纯琼胶块,则不弯曲(图 5-12D),由此证明了 Darwin 父子的设想。

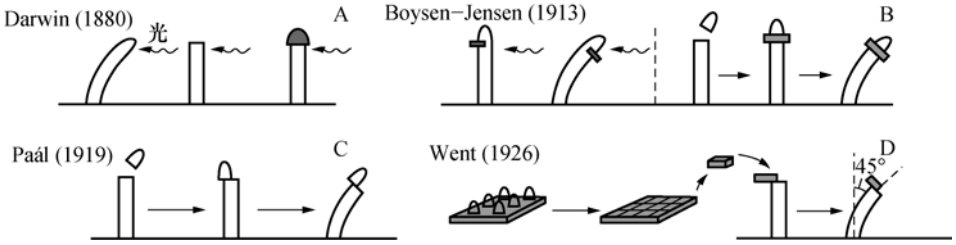



**图 5-12　导致生长素发现的向光性实验**

1934 年,荷兰的 F. Kögl 等从人尿、根霉、麦芽中分离和纯化了一种刺激生长的物质,经鉴定为吲哚乙酸(indole-3-acetic acid,IAA)。最终,人们采用希腊词 auxein 命名该化合物,意思是“增加”或者“生长”。除 IAA 外,还在大麦、番茄、烟草及玉米等植物中先后发现苯乙酸(PAA)、4-氯吲哚乙酸(4-Cl-IAA)及吲哚丁酸(IBA)等天然化合物,它们都不同程度地具有类似于生长素的生理活性。以后人工合成了几种生长素类的植物生长调节剂,如 2,4-D、萘乙酸(NAA)等(图 5-13)。2,4-D 在农业上主要作为生长素类除草剂使用,在低浓度下,具有促进植物生长的作用,在高浓度下能杀死双子叶植物,但对单子叶植物影响很小。

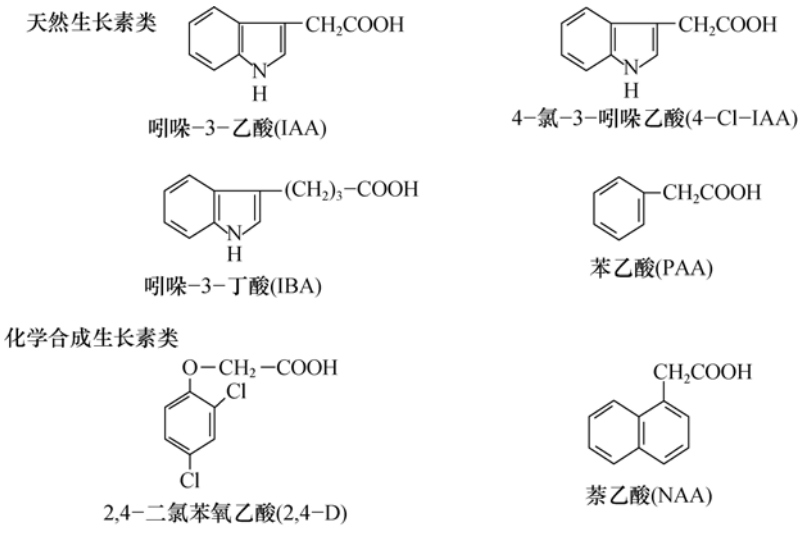



**图 5-13　一些天然和人工合成的生长素类物质的化学结构**

### 5.2.2 生长素在植物体内的分布与运输

#### 5.2.2.1 分布

各种器官中都有生长素的分布，但较集中在生长旺盛的部位，如胚芽鞘、芽和根尖端的分生组织、形成层、正在展开的叶片、胚、幼嫩的果实和种子等，而趋向衰老的组织或器官中则含量甚少。

寄生和共生的微生物也可产生生长素，并影响寄主的生长。如豆科植物根瘤的形成就与根瘤菌产生的生长素有关，其他一些植物肿瘤的形成也与能产生生长素的病原菌入侵有关。

#### 5.2.2.2 运输

在高等植物中，生长素的运输方式有两种：一种是通过韧皮部运输，运输方向主要取决于两端有机物浓度差；另一种是短距离单方向的极性运输（polar transport），是生长素运输的主要方式。

生长素的极性运输是指生长素只能从植物体的顶端向基部运输，而不能反方向运输。如图 5-14 所示，把含有生长素的琼胶小块放在一段切头去尾燕麦胚芽鞘的顶端，把另一块不含生长素的琼胶小块接在基部，一段时间后，基部的琼胶中即含有生长素，但如果把这一段胚芽鞘颠倒过来，基部向上，做同样的实验，生长素不会向下运输。其他植物激素则无此特点。

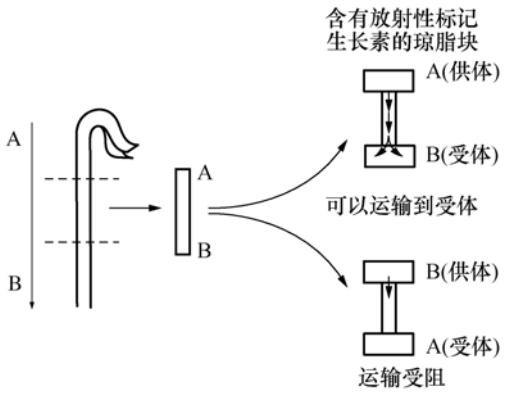



**图 5-14 生长素的极性运输**

A. 顶端 B. 基部

生长素的极性运输与植物的发育有密切关系，如扦插枝条不定根形成时的极性和顶芽产生的生长素向基运输所形成的顶端优势等。对植物茎尖用人工合成的生长素处理时，生长素在植物体内的运输也是极性的。

生长素的极性运输是需要能量的，不依赖于重力。生长素从细胞一端吸收和从细胞另一端外流导致了极性运输。定位在细胞膜上的 PIN 运输蛋白选择性输入和输出生长素。另外，一些抗生长素类化合物如 TIBA 和萘基邻氨甲酰苯甲酸（NPA）等，也能抑制生长素的极性运输。

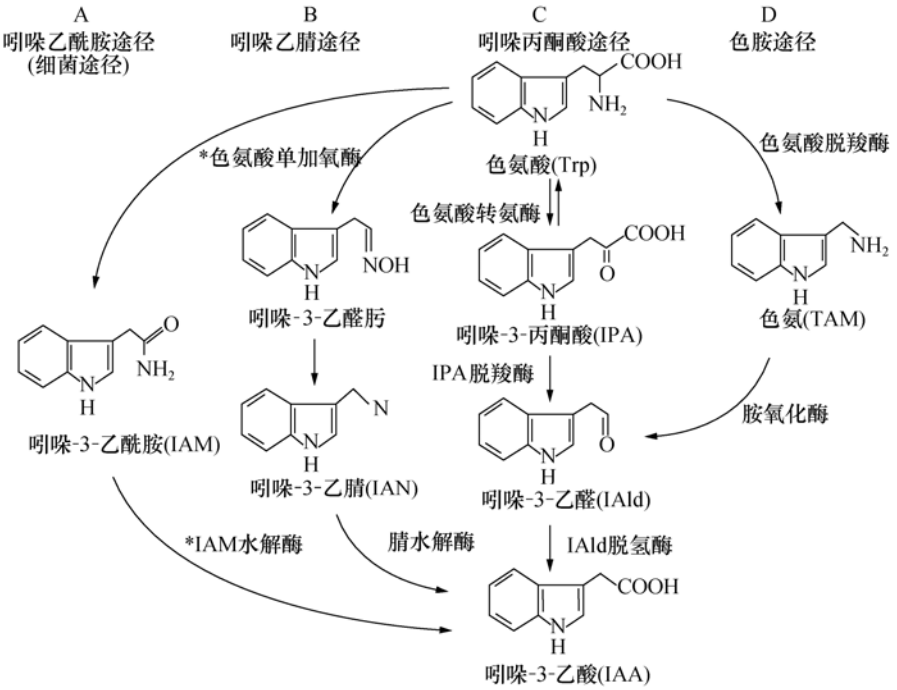
人工合成的生长素类化学物质，在植物体内也表现出极性运输，且活性越强，极性运输也越强。如 α-NAA 具有类似生长素的活性，从而也具有极性运输的性质，而 β-NAA 无活性，因此也不表现出极性运输。又如 2,4,5-三氯苯氧乙酸（2,4,5-T）的活性比 2,4,6-三氯苯氧乙酸（2,4,6-T）的强，所以其运输的极性也要强得多。

### 5.2.3 生长素的代谢

#### 5.2.3.1 生长素的生物合成

生长素在植物体中的合成部位主要是叶原基、嫩叶和发育中的种子。通常认为生长素是由色氨酸转变来的。色氨酸转变为生长素时，其侧链要经过转氨、脱羧、氧化等反应，其合成

的途径主要有以下 4 条支路(图 5-15)。




* 表示该酶只在细菌中存在

**图 5-15　植物和细菌中的吲哚乙酸生物合成途径**

(引自 After Bartel,1997)

(1)吲哚丙酮酸途径　IPA 途径(图 5-15C),色氨酸通过转氨作用形成吲哚丙酮酸,再脱羧形成吲哚乙醛,进一步经过脱氢变成吲哚乙酸。许多高等植物组织和组织匀浆提取物中都发现上述各步骤的酶,特别是将色氨酸转化为吲哚丙酮酸的色氨酸转氨酶。本途径在高等植物中占优势。

(2)色胺途径　TAM 途径(图 5-15D),色氨酸脱羧形成色胺,再氧化转氨形成吲哚乙醛,最后形成吲哚乙酸。本途径在植物中占少数。研究表明,大麦、燕麦、烟草和番茄枝条中同时存在吲哚丙酮酸途径和色胺途径。

(3)吲哚乙腈途径　IAN 途径(图 5-15B),许多植物特别是十字花科植物中存在着吲哚乙腈。吲哚乙腈也由色氨酸转化而来,在腈水解酶的作用下吲哚乙腈转变成 IAA。一些十字花科、禾本科和芭蕉科植物中存在该途径。

(4)吲哚乙酰胺途径　IAM 途径(图 5-15A),色氨酸由色氨酸单加氧酶催化形成吲哚乙酰胺,然后经水解反应生成 IAA。此途径仅在细菌体内存在,如一些病原菌(假单胞杆菌和农杆菌),产生的生长素可导致寄生植物的形态发生改变。

另有研究表明,IAA 的生物合成途径具有多样性,IAA 的合成不一定要经过色氨酸,还存在非色氨酸途径。拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)的营养缺陷型试验揭示,IAA 可以由吲哚直接转化而来。色氨酸途径和非色氨酸途径可能并存于植物体内。

另外,Zn 是色氨酸合成酶的组分,植物缺 Zn 时,导致由吲哚和丝氨酸结合而形成色氨酸的过程受阻,使色氨酸含量下降,从而影响 IAA 的合成。这是果树“小叶病”的主要原因。

#### 5.2.3.2 生长素的结合与降解

植物体内具活性的生长素浓度一般都保持在最适范围内，对于多余的生长素，植物一般是通过结合（钝化）和降解进行自动调控的。

1. 束缚型和游离型生长素

植物体内的IAA可与细胞内的糖、氨基酸等结合而形成束缚型生长素，反之，没有与其他分子以共价键结合的、易从植物中提取的生长素叫游离型生长素。束缚型IAA是生长素的贮藏或钝化形式，占组织中生长素总量的50%～90%。束缚型IAA无生理活性，在植物体内的运输也没有极性，当束缚型IAA再度水解成游离型IAA时，又表现出生物活性和极性运输。

束缚型IAA在植物体内的作用：①贮藏形式。吲哚乙酸与葡萄糖形成吲哚乙酰葡萄糖，在适当时释放出游离型IAA。②运输形式。吲哚乙酸与肌醇形成吲哚乙酰肌醇贮存于种子中，发芽时，吲哚乙酰肌醇比吲哚乙酸更易运输到地上部。③解毒作用。游离型生长素过多时，往往对植物产生毒害。吲哚乙酸和天冬氨酸结合成的吲哚乙酰天冬氨酸通常是在生长素积累过多时形成，它具有解毒功能。④防止氧化。游离型生长素易被氧化，如易被吲哚乙酸氧化酶氧化，而束缚型IAA稳定，不易被氧化。⑤ 调节游离型IAA含量。根据植物体对游离型IAA的需要程度，束缚型IAA与束缚物分解或结合，使植物体内游离IAA呈稳衡状态，调节到一个适合生长的水平。

2. 生长素的降解

IAA的降解主要有两种方式：酶氧化降解和光氧化降解。

（1）酶氧化降解　酶氧化降解是IAA的主要降解过程，可分为脱羧降解和非脱羧降解。过去曾认为过氧化物酶是催化IAA氧化降解的主要酶类，因为该酶在植物中广泛存在，并且在体外试验中过氧化物酶可以氧化IAA，使其脱羧生成3-亚甲基羟吲哚（3-methyleneoxindole）。但该降解途径在植物体内是否存在尚不清楚，如在转基因植物中，即使过氧化物酶活性提高10倍或降低10倍，对内源IAA水平都没有影响。

通过同位素标记试验发现了另外两条氧化降解途径，可能是植物体内控制IAA降解的主要途径。这两条途径的最终产物都是羟吲哚-3-乙酸（oxindole-3-acetic acid，OxIAA），OxIAA在玉米胚乳或茎组织中都可以检测到，其中一条途径是直接将IAA氧化为OxIAA；另一条途径首先将IAA-天冬氨酸结合物氧化为中间产物二氧吲哚-3-乙酰天冬氨酸（dioxindole-3-acetylaspartate），然后再转变为OxIAA。这两条氧化途径的主要特点是，降解过程中IAA的侧链保持完整，所以相对于过氧化物酶催化的IAA脱羧降解反应来说，这两条降解途径也称非脱羧降解途径。

（2）光氧化降解　IAA的光氧化降解产物和酶氧化产物相同，都为亚甲基氧代吲哚及其衍生物和吲哚醛。水溶液中的IAA照光后很快分解，在有植物细胞色素（核黄素或紫黄质）存在的情况下，其光氧化作用将大大加速。这种情况表明，在自然条件下很可能是植物体内的色素吸收光能促进了IAA的氧化。

在田间对植物施用IAA时，上述两种降解过程能同时发生。而人工合成的生长素类物质，如α-NAA和2，4-D等则发生酶氧化降解作用，能在植物体内保留较长时间，比外用IAA有较大的稳定性。所以，在大田中一般不用IAA而施用人工合成的生长素类调节剂。

3. 生长素代谢的调节

生长素的代谢除通过形成束缚型 IAA、酶氧化降解和光氧化降解外，还受其他植物激素调节。如 CTK 可以抑制 IAA 与氨基酸的结合，也可通过影响降解酶活性，从而影响 IAA 在体内的含量。GA 处理往往可增加植物 IAA 的含量。

酚类化合物可能抑制 IAA 与氨基酸的结合，影响 IAA 侧链的氧化进程，并可抑制 IAA 的极性运输，使 IAA 在体内的分布受到影响。

总之，植物体内 IAA 的含量由多种因素所调控。Normanly 等于 1995 年提出，植物细胞中 IAA 水平的影响因素，如图 5-16 所示。

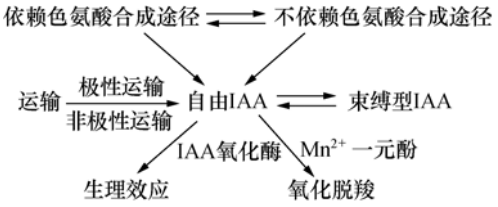



**图 5-16　IAA 水平的影响因素**

## 5.2.4　生长素信号转导

在长期进化中，生长素(auxin)对植物生长至关重要，调节多种发育过程，主要包括顶端优势、器官发育、向光性、向重性等。生长素主要在茎尖分生组织、根尖分生组织和幼嫩的叶片合成。吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid，IAA)是植物中最主要的生长素，其合成途径复杂多样，分为以吲哚为前体的非色氨酸途径(Trp-independent auxin biosynthesis pathway)和以色氨酸为前体的色氨酸途径(Trp-dependent auxin biosynthesis pathway)。生长素通过耗能的极性运输(polar transport)由顶部向基部的转运。这种极性运输主要依赖于细胞顶部的生长素输入载体(influx carrier)和细胞基部的生长素输出载体(efflux carrier)(图 5-17)。输入载体(AUX1/LAX 蛋白)参与了生长素细胞输入，输出载体(PIN、ABCB 蛋白)参与了生长素细胞输出运输。生长素载体依赖肌动蛋白在膜上和胞内体间快速循环流动，从而调节生长素的内稳态。生长素的内流还可通过质子化的 IAAH 被动扩散透过磷脂双分子层。在细胞核内，当没有生长素时，转录抑制蛋白 AUX/IAA 和生长素响应因子(auxin response factor，ARF)形成异质二聚体，使 ARF 失去活性，从而抑制生长素诱导基因的转录。当存在生长素时，IAA 促进 E3 泛素连接酶复合体 $SCF^{TIR1/ABF}$ 将泛素分子连接到 AUX/IAA 上，使 AUX/IAA 蛋白被 26S 蛋白酶体降解，释放出 ARF，两个活性的 ARF 形成同质二聚体，激活生长素诱导基因的表达。

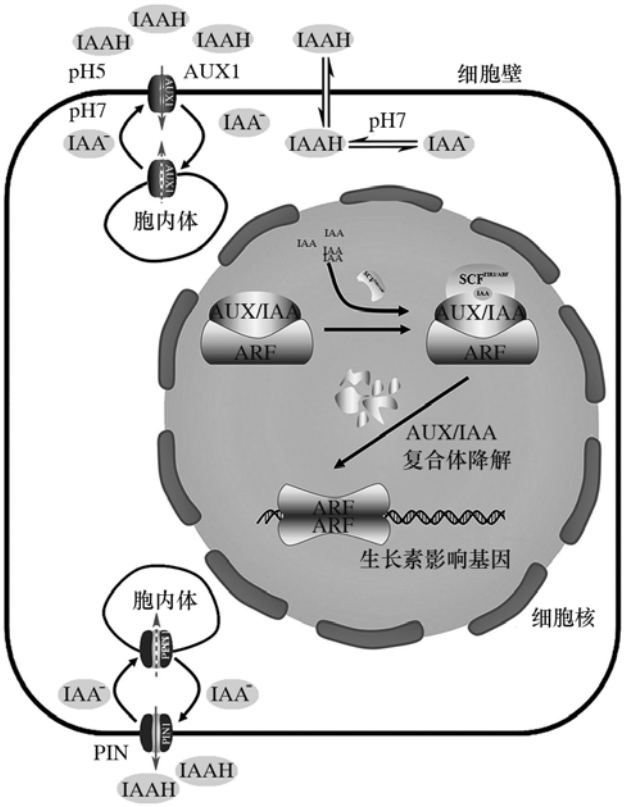



**图 5-17　生长素信号转导途径**

### 5.2.5 生长素的生理效应

在植物生长发育的不同阶段，不同植物的组织和器官中，生长素对植物生长和形态建成都有着广泛的作用。从细胞水平看，它可以影响细胞分裂、伸长和分化；从器官水平看，它可以影响营养器官和生殖器官的生长、成熟和衰老。

#### 5.2.5.1 促进生长

生长素对细胞分裂、伸长和分化都有生理作用，但最显著的作用是促进伸长生长。在一定浓度范围内，生长素对离体的根和芽的生长也有促进作用。此外，生长素还可促进马铃薯和菊芋的块茎、组织培养中愈伤组织的生长。

生长素对植物生长的作用有 3 个特点：

(1)双重作用　生长素对细胞伸长的作用与生长素浓度、细胞年龄和器官种类有关。一般来说生长素在低浓度时促进生长，浓度较高时则会转为抑制作用(图 5-18)。在低浓度的 IAA 溶液中，根切段的伸长随 IAA 浓度的增加而增加；当 IAA 浓度高于 $10^{-10}$ mol·$L^{-1}$时，对根切段伸长的促进作用逐渐减少；浓度增加到 $10^{-8}$ mol·$L^{-1}$时，则对根切段的伸长表现出明显的抑制作用。IAA 对茎和芽生长的效应与根相似，只是浓度不同。因此，任何一种器官，IAA 对其促进生长时都有一个最适浓度，低于这个浓度时称亚最适浓度，这时生长随 IAA 浓度的增加而加快，高于最适浓度时称超最适浓度，这时 IAA 促进生长的效应随浓度的增加而逐渐下降。当 IAA 浓度高到一定值后则抑制生长，这是由于高浓度的 IAA 诱导了乙烯的产生。

(2)不同器官对生长素的敏感性不同　从图 5-19 可以看出，根对 IAA 的最适浓度大约为 $10^{-10}$mol·$L^{-1}$，茎的最适浓度为 $2\times10^{-5}$mol·$L^{-1}$，而芽则处于根与茎之间，最适浓度约为 $10^{-8}$mol·$L^{-1}$。由于根对生长素十分敏感，所以 IAA 浓度稍高就超过最适浓度而起抑制作用。不同年龄的细胞对 IAA 的反应也不同，幼嫩细胞对 IAA 反应灵敏，而老的细胞敏感性则下降。高度木质化和其他分化程度很高的细胞对 IAA 都不敏感。黄化茎组织比绿色茎组织对 IAA 更为敏感。

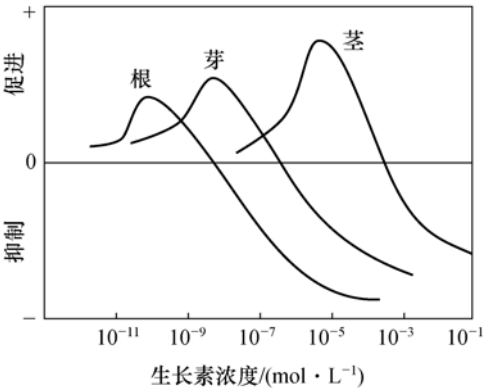



**图 5-18　植物不同器官对生长素的反应**
(引自 K. V. Thimann，1937)

(3)对离体器官和整株植物效应不同　IAA 对离体器官的生长具有明显的促进作用，而对整株植物往往效果不太明显。

#### 5.2.5.2 促进侧根和不定根的发生

实验表明，去除作为 IAA 源的幼叶或芽，往往会减少侧根的数量，但再用 IAA 处理时根的形成能力又得到恢复，这说明侧根的发生通常受到 IAA 的调控。生长素还能促进茎、叶等器官上不定根的发生，尤其能促进一些不易生根的植物插条顺利生根，这主要是刺激了插条基部切口处细胞的分裂与分化，诱导了根原基的形成，然后长出大量的不定根。目前，用生长素类物质促进插条形成不定根的方法已在苗木的无性繁殖上广泛应用，如 NAA、IBA 和

2,4-D 等,其中 IBA 的作用最强烈,诱发的根多而长,NAA 诱发的根少但较粗壮,所以有时两者可结合使用。

#### 5.2.5.3　对养分的调运作用

IAA 具有很强的吸引与调运养分的效应。从天竺葵叶片进行的试验中可以看出,$^{14}C$ 标记的葡萄糖向着 IAA 浓度高的地方移动(图 5-19)。利用这一特性,用 IAA 处理,可促使子房及其周围组织膨大而获得无籽果实。

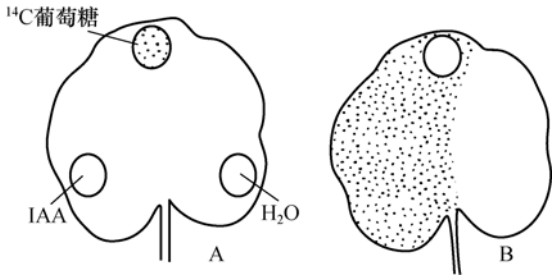



**图 5-19　生长素调运养分的作用**

(引自 M. Penot, 1978)

A. 在天竺葵的叶片不同部位滴上 IAA、$H_2O$ 和 $^{14}C$ 葡萄糖　B. 48 h 后同一叶片的放射性自显影(原来滴加 $^{14}C$ 葡萄糖的部位已被切除,以免放射自显影时模糊)

#### 5.2.5.4　生长素的其他效应

IAA 还广泛参与其他生理过程。如引导植物的向光性、向重性、向触性;促进维管系统的分化;促进菠萝开花和瓜类植物雌花的形成;促进果实发育与单性结实;保持植物的顶端优势;促进形成层细胞向木质部细胞分化;促进光合产物的运输、叶片的扩大和气孔的开放等。此外,生长素还可抑制花朵脱落、叶片老化和块根形成等。

### 5.2.6　生长素的信号转导途径与作用机理

生长素最明显的生理效应是促进细胞的伸长生长。用生长素处理茎切段后,不仅细胞伸长了,而且细胞壁有新物质的合成,原生质的量也增加了。由于植物细胞周围有一个半刚性的细胞壁,所以生长素处理后所引起细胞的生长必然包含了细胞壁的松弛和新物质的合成。对生长素的作用机理前人先后提出了“酸生长理论”和“基因活化学说”。

#### 5.2.6.1　酸生长理论

P. M. Ray 将燕麦胚芽鞘切段放入一定浓度 IAA 的溶液中,发现 10～15 min 后切段开始迅速伸长,同时介质的 pH 下降,细胞壁的可塑性增加。将切段放入含 IAA 的 pH 4 的缓冲溶液中,切段也表现出伸长;如将切段转入含 IAA 的 pH 7 的缓冲溶液中,则切段的伸长停止;若再转入含 IAA 的 pH 4 的缓冲溶液中,则切段重新伸长。将胚芽鞘切段放入不含 IAA 的 pH 3.2～3.5 的缓冲溶液中,则 1 min 后可检测出切段的伸长,且细胞壁的可塑性也增加;如将切段转入 pH 7 的缓冲溶液中,则切段的伸长停止;若再转入 pH 3.2～3.5 的缓冲溶液中,则切段重新表现出伸长(表 5-1)。

表 5-1　IAA 和 $H^+$ 对燕麦胚芽鞘切段伸长的影响

| 处理 | ①IAA | ②IAA＋pH 4 缓冲液 | ③IAA＋pH 7 缓冲液 | ④IAA＋pH 4 缓冲液 | ⑤pH 3.2～3.5 缓冲液 | ⑥pH 7 缓冲液 | ⑦pH 3.2～3.5 缓冲液 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切段表现 | 伸长，介质 pH 下降 | 伸长（转入③） | 伸长停止（转入④） | 重新伸长 | 伸长（转入⑥） | 伸长停止（转入⑦） | 重新伸长 |

基于上述结果，Ray 和 Cleland 于 1970 年提出了生长素作用机理的酸生长理论（acid growth theory）。其要点：①原生质膜上存在着非活化的质子泵（$H^+$-ATP 酶），生长素作为泵的变构效应剂，与泵蛋白结合后使其活化；②活化的质子泵消耗 ATP 将细胞内的 $H^+$ 泵到细胞壁中，导致细胞壁的 pH 下降；③在酸性条件下，$H^+$ 一方面使细胞壁中对酸不稳定的化学键（如氢键）断裂；另一方面，也是主要的方面，使细胞壁中的一些多糖水解酶（如纤维素酶）激活，从而使连接木葡聚糖与纤维素微纤丝之间的键断裂，细胞壁松弛，可塑性增加；④细胞壁松弛后，细胞的压力势下降，导致细胞的水势下降，细胞吸水，体积增大而发生不可逆增长。

由于 IAA 与 $H^+$-ATP 酶的结合和随之带来的 $H^+$ 主动分泌都需要一定的时间，所以，IAA 引起伸长的滞后期（10～15 min）比酸所引起伸长的滞后期（1 min）长。

为什么由 IAA 或 $H^+$ 引起细胞的生长主要是纵向伸长，而不是宽度的伸展？这是由于细胞壁中纤维素微纤丝是纵向螺旋排列的，当细胞壁松弛后，细胞的伸长生长会优于径向生长。生长素诱导的细胞伸长生长是一个需能过程，呼吸抑制剂如 $CN^-$ 和 DNP 可抑制 IAA 的这种效应，但对 $H^+$ 诱导的伸长则无影响。此外，IAA 所诱导的细胞壁可塑性的增加只对活细胞有效，对死细胞不起作用；而 $H^+$ 所引起的这种效应对死、活细胞都有效。这是因为质膜上的质子泵是一种蛋白质，只有活细胞并在 ATP 的参与下才具活性，使得 $H^+$ 泵出细胞进入细胞壁，酸生长反应才可进行。

#### 5.2.6.2　基因活化学说

生长素的“酸生长理论”虽能很好地解释 IAA 所引起的快速反应，但许多研究结果表明，IAA 所诱导的细胞生长过程中不断有新的原生质成分和细胞壁物质合成，且这种过程能持续几个小时，而完全由 $H^+$ 诱导的生长只能进行很短时间，如用 IAA 处理豌豆上胚轴，3 d 后顶端 1 cm 处的 DNA 和蛋白质含量比对照增加 2.5 倍，RNA 含量比对照增加 4 倍，而用核酸合成抑制剂放线菌素 D 和蛋白质合成抑制剂亚胺环己酮处理，则抑制 IAA 诱导的 RNA 和蛋白质的合成。进一步用 5-氟尿嘧啶（抑制除 mRNA 以外的其他 RNA 的合成）试验证明，新合成的核酸为 mRNA。此外还发现，细胞在生长过程中细胞壁的厚度基本保持不变，因此，还必须合成更多的纤维素和交联多糖。

20 世纪 80 年代许多研究证明，IAA 与质膜上或细胞质中的受体结合后，会诱发形成 $IP_3$，$IP_3$ 打开细胞器的钙通道，释放液泡等细胞器中的 $Ca^{2+}$，增加细胞溶质中 $Ca^{2+}$ 水平，$Ca^{2+}$ 水平的提高有利于蛋白质磷酸化作用，使无活性的蛋白质因子活化，在质膜上与 IAA 结合，形成蛋白质-IAA 复合物，再移到细胞核，合成特殊 mRNA，最后在核糖体上合成蛋白质。新合成的酶和新的细胞壁成分不断补充插入细胞壁的骨架中，从而保持细胞在生长过程中细胞壁的厚度基本不变。

从以上资料得知，IAA 的长期效应是通过在转录和翻译水平上促进核酸和蛋白质的合成而产生的。由此提出了生长素作用机理的基因活化学说。该学说对 IAA 所诱导生长的长期

效应解释如下：

植物细胞具有全能性，但在一般情况下，绝大部分基因是处于抑制状态的，IAA 的作用就是解除这种抑制，使某些处于“休眠”状态的基因活化，从而转录并翻译出新的蛋白质。当 IAA 与质膜上的激素受体蛋白（可能就是质膜上的质子泵）结合后，激活细胞内的第二信使，并将信息转导至细胞核内，使处于抑制状态的基因解除阻遏，基因开始转录和翻译，合成新的 mRNA 和蛋白质，并由此产生一系列的生理生化反应，如细胞伸长，壁蛋白合成等。由于 IAA 所诱导的生长既有快速反应，又有长期效应，因此提出了 IAA 促进植物生长的作用方式设想（图 5-20）。

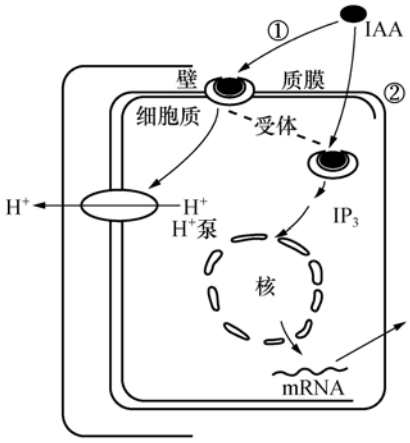



**图 5-20　IAA 促进生长的作用方式示意图**

①IAA 与质膜受体结合→$H^+$ 进入细胞壁→细胞壁软化→细胞膨压下降→细胞吸水→快速反应；②IAA 与胞质受体结合→产生第二信使→第二信使进入细胞核→生长相关基因除阻遏→mRNA 转录→蛋白质合成→长期效应。

#### 5.2.6.3　生长素受体

IAA 所产生的各种生理作用是 IAA 与细胞中的生长素受体结合后而实现的，这也是 IAA 在细胞中作用的开始。生长素受体是激素受体的一种。所谓激素受体（hormone receptor）是指能与激素特异结合的、并能引发特殊生理生化反应的蛋白质。作为激素受体，必须满足受体与配体结合的基本特点，即：①与激素配体特异性结合；②与激素配体结合具有饱和性；③与激素的结合具有高亲和性和可逆性；④结合后诱导特定的生理效应。满足这些条件的生长素结合蛋白被称为生长素受体。

生长素受体可位于质膜上、细胞质或细胞核中，质膜受体可促进细胞壁松弛，是酸生长理论的基础，而胞质或胞核可促进核酸和蛋白质的合成，是基因活化学说的基础。

已分离到一些位于质膜、内质网或液泡膜上的生长素结合蛋白（auxin-binding protein，ABP）。如以玉米胚芽鞘为材料分离出的一种质膜 ABP，是分子量为 40 kD 的同二聚体蛋白，与 IAA 结合后可促进质膜上 $H^+$-ATPase 的活性，将膜内侧的 $H^+$ 泵出，使细胞壁松弛，从而促进伸长生长。另外，在烟草愈伤组织中鉴定出了存在于液泡及细胞核内的 ABP，这些 ABP 能显著促进 IAA 诱导的 mRNA 的增加。

## 5.3　赤霉素类（gibberellins，GAs）

### 5.3.1　赤霉素的种类及化学结构

赤霉素（gibberellins，GAs）是指具有赤霉烷骨架，并能刺激细胞分裂和伸长的一类化合物的总称。最早是由日本植物病理学家黑泽英一（E. Kurosawa）等研究水稻恶苗病时发现的，是植物界中普遍存在的一类植物激素。目前，在植物、真菌和细菌中已经发现超过 140 种不同结构的赤霉素，其中大多数种类存在于高等植物中。按其发现顺序，分别简写为 $GA_1$、$GA_2$、$GA_3$、…、$GA_n$，其中，$GA_3$ 叫赤霉酸（Gibberellic acid），是生物活性最高的一种，可以从赤

霉菌发酵液中大量提取，是目前主要的商品化和农用形式。

赤霉素类是根据化学结构来确定的，它们在化学结构上均含有赤霉烷环基本结构（图 5-21），是双萜类物质，各种 GAs 都含有羧基，所以呈酸性。按其中双键、羟基的数目、位置不同，可分为 $C_{19}$ 和 $C_{20}$ 两类。$C_{19}$-GAs 种类多于 $C_{20}$-GAs，活性也高于后者。

$GA_S$ 家族中多数成员没有生物活性或者活性很低。其中一部分是合成 $GA_S$ 的前体物质，另一部分是活性 $GA_S$ 的代谢产物。生理活性强的赤霉素有 $GA_1$、$GA_3$、$GA_7$、$GA_{30}$、$GA_{38}$ 等，生理活性弱的有 $GA_{13}$、$GA_{25}$、$GA_{39}$ 等。某一种植物或其某一个器官中含有的 $GA_S$ 种类较少，有活性的 $GA_S$ 则更少。在高等植物中，$GA_1$ 可能是最主要的调控茎伸长生长的物质。

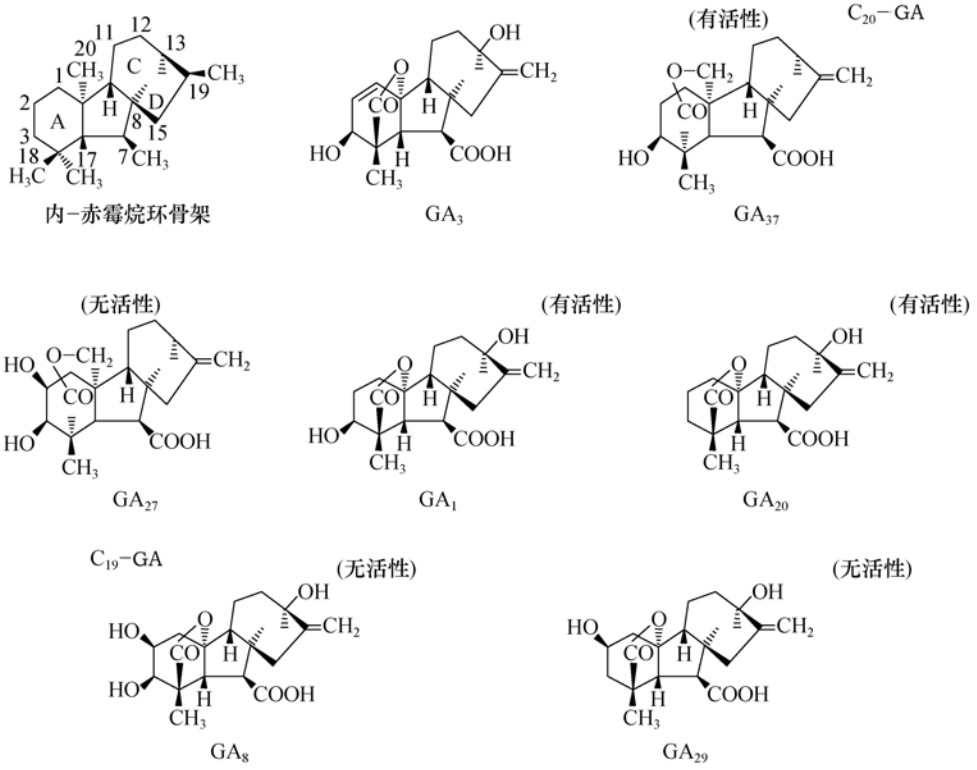



**图 5-21　赤霉烷环骨架和一些活性及非活性赤霉素的化学结构**

$C_{19}$-GAs 包括 $GAs_1$（有活性）、$GA_{20}$（有活性）、$GA_8$（无活性）、$GA_{29}$（无活性）；

$C_{20}$-GAs 包括 $GAs_{27}$（无活性）、$GA_{37}$（有活性）。

### 5.3.2　赤霉素的分布与运输

GA 广泛分布于各种植物、真菌和细菌中，与 IAA 类似，GA 较多存在于植株生长旺盛的部位，如茎端、嫩叶、根尖、果实和种子中。每个器官或者组织都含有两种以上的 GA，而且 GA 的种类、数量和状态（游离态或结合态）都因植物发育时期而异。

GA 在植物体内的运输没有极性，可以双向运输。根尖合成的 GA 通过木质部向上运输，而叶原基产生的 GA 则是通过韧皮部向下运输，其运输速度与光合产物相同，为 50～100 $cm \cdot h^{-1}$，

不同植物间运输速度的差异很大。

GA 合成后在体内的降解很慢，然而却很容易转变成无生物活性的束缚型 GA。植物体内的束缚型 GA 主要有 GA－葡萄糖酯和 GA－葡萄糖苷等，是 GA 的贮藏和运输形式。在植物的不同发育时期，游离型 GA 与束缚型 GA 可相互转化。如在种子成熟时，游离型的 GA 不断转变成束缚型的 GA 而贮藏起来；而在种子萌发时，束缚型的 GA 又通过酶促水解转变成游离型的 GA 而发挥其生理调节作用。

### 5.3.3　赤霉素生物合成及其调控

#### 5.3.3.1　赤霉素的生物合成过程

赤霉素在高等植物中生物合成的部位主要是幼芽、幼根、发育的幼果和种子。赤霉素在细胞中的合成部位是质体、内质网和细胞质等。

GAs 合成的前体：GAs 是通过类萜途径合成的，其生物合成的前体是牻牛儿基牻牛儿基焦磷酸（geranylgeranyl pyrophosphate，GGPP），GGPP 是由异戊烯焦磷酸（isopentenyl pyrophosphate，IPP）转变来的。植物细胞内的 GGPP 形成途径有两条，甲羟戊酸途径和非甲羟戊酸途径。

（1）在线粒体、细胞质和内质网，GGPP 是通过甲羟戊酸途径形成的。3 分子的乙酰 CoA 形成 1 分子甲羟戊酸（又名甲瓦龙酸）（mevalonic acid，MVA）；MVA 通过加磷酸基团反应和脱羧反应生成 1 分子 IPP；IPP 与其异构体二甲丙烯焦磷酸（dimethylallyl pyrophosphate，DMAPP）结合生成 10C 中间产物牻牛儿基焦磷酸（geranyl pyrophosphate，GPP）；GPP 与另一分子 IPP 缩合生成 15C 法尼基焦磷酸（farnesyl pyrophosphate，FPP）；FPP 进一步与第 3 分子 IPP 缩合生成 20C 的中间产物牻牛儿基牻牛儿基焦磷酸。过程概括为：3 乙酰 CoA→MVA→IPP→ DMAPP→GPP→FPP→GGPP。

（2）在质体中，GGPP 通过非甲羟戊酸途径合成，如在叶绿体中，IPP 是由 3-磷酸甘油醛和丙酮酸缩合 5-磷酸木酮糖转化而成的，接下来的过程与甲羟戊酸途径相同。

$GA_{12}$-7-醛是 GAs 生物合成途径中的第一个真正带有赤霉烷结构的化合物，以 $GA_{12}$-7-醛为分割点，可以把 GAs 合成分为以下 3 个阶段（图 5-22）。

（1）牻牛儿基牻牛儿基焦磷酸（GGPP）合成内根-贝壳杉烯。GGPP 为重要的一前体物质，由此可以形成多种萜类化合物。首先，在质体中，GGPP 在内根-古巴焦磷酸合成酶（ent-copalyl-diphosphate synthase，CPS）和内根-贝壳杉烯合酶（ent-kaurene synthase，KS）催化下，经 2 步反应生成内根-贝壳杉烯。

（2）内根-贝壳杉烯生成 $GA_{12}$-7-醛。该阶段在质体折叠区和内质网中进行。2 个重要的酶参与了这一过程，分别是内根-贝壳杉烯氧化酶（ent-kaurene oxidase，KO）和内根-贝壳杉烯酸氧化酶（ent-kaurene acid oxidase，KAO）。迄今研究发现，在所有植物中形成 $GA_{12}$ 的步骤都是一样的。

（3）由 $GA_{12}$-7-醛合成不同的 GAs。此过程在细胞质中完成。首先，$GA_{12}$-7-醛的第 7 位上的醛基被氧化为羧基，生成 $GA_{12}$。这是重要的第一步，因为第 7 位羧基为所有 GAs 所共有，也是生物活性所必需。后续过程中的一个重要步骤是氧化除去第 20 位碳原子，生成具有不同程度生物活性的 $C_{19}$-GAs。$GA_{12}$-7-醛以前的步骤为所有植物共有，但是从 $GA_{12}$-7-醛转变为不同的 GAs 途径因植物种类不同乃至植物组织的不同而异。

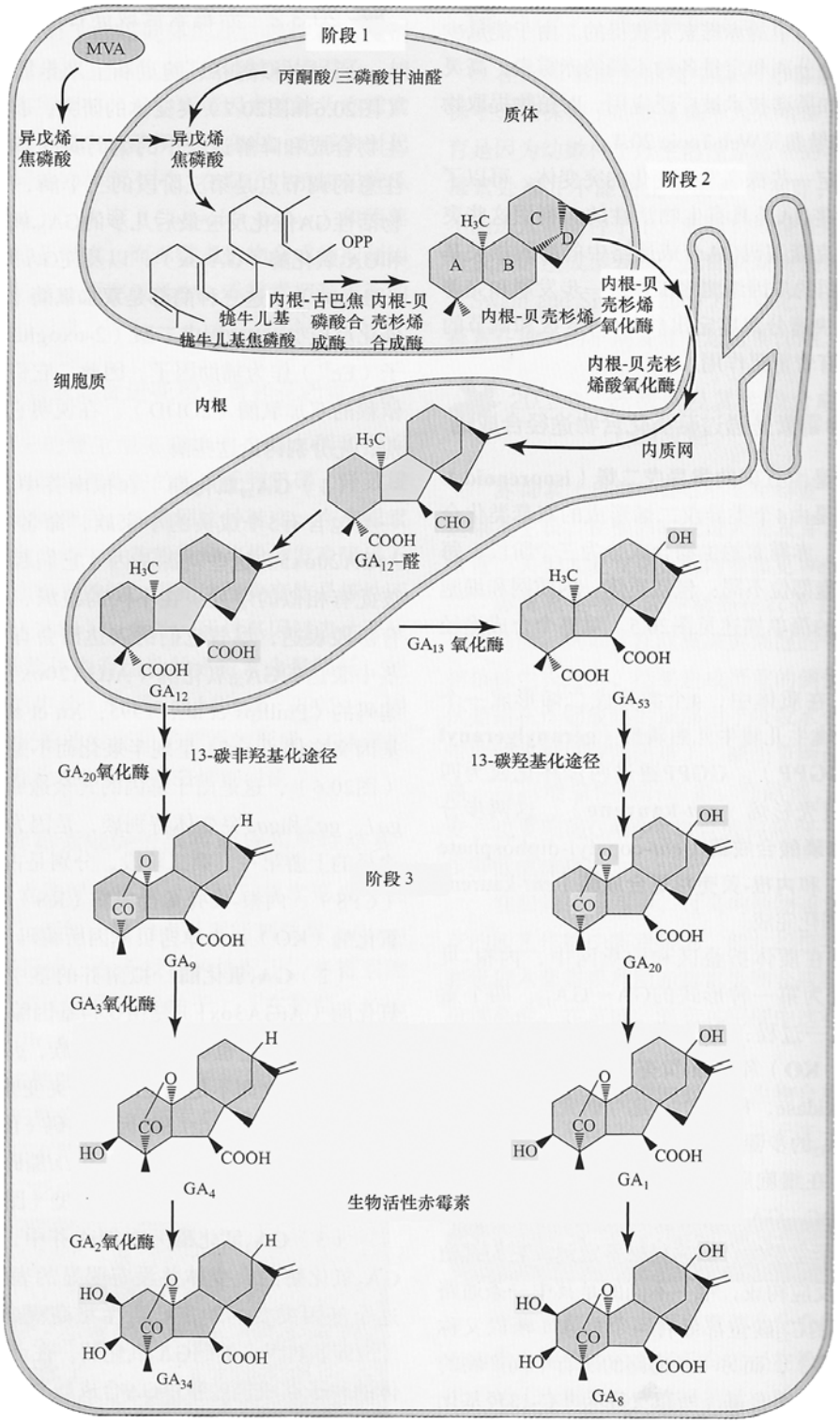



**图 5-22　赤霉素的生物合成途径**

（引自 Taiz & Zeiger 主编，宋纯鹏等译，2015）

多种化合物能阻断 GAs 的生物合成，表现出抑制节间伸长的效应，被称为植物生长延缓剂或者抗赤霉素。GAs 合成途径中自 GGPP 开始，经过 2 个环化步骤后形成内根-贝壳杉烯，分别由 CPS 和 KS 所控制，抑制这两个环化步骤的化合物主要有 AMO-1618、矮壮素（CCC）、Phosphon-D 和缩节胺等。紧接着环化步骤之后，内根-贝壳杉烯的 19 位进行连续 3 步的氧化反应生产内根-贝壳杉烯酸，受 KO 和 KAO 催化，嘧啶醇和多效唑对其具有抑制作用。

#### 5.3.3.2　赤霉素生物合成的调节

1. 赤霉素生物合成的反馈调节

植物通常保持赤霉素在体内的平衡，生物活性 GAs 保持在一定浓度范围，其中包含了 GA 生物合成的反馈调节。生物活性 GAs 会降低编码 $GA_{20}$-氧化酶和 $GA_3$ β-羟基化酶基因的表达，用有活性 GA 处理野生型豌豆会降低 $GA_{20}$-氧化酶 mRNA 和 $GA_1$ 含量。将黄化豌豆幼苗转移至光下，4 h 后 $GA_{20}$-氧化酶和 $GA_3$ β-羟基化酶转录的表达增加了 5 倍。如果在光处理之前给黄化幼苗供应外源的 $GA_1$，会抑制光诱导的 $GA_{20}$-氧化酶和 $GA_3$ β-羟基化酶 mRNA 的累积。说明活性 $GA_S$ 在 GA 生物合成反馈抑制过程中起重要作用。

在 GA 响应突变体中，如小麦 *Rht*3、玉米 *Dwarf*8 和拟南芥 *gai*，虽然它们都是矮生突变体，但含有大量生物活性 GAs。相反，细长突变体，如豌豆 *lacrys* 生长得就像用大量 GA 处理过，而实际上含有较少量的生物活性 GAs。这似乎自相矛盾，因为茎伸长通常是由生物活性 GA 量控制的，但它揭示了 GA 响应和 GA 生物合成之间的联系。矮生突变体不能响应 GA，也不能降低 GA 生物合成，说明这些基因在正常情况下很可能参与了 GA 信号的接收或传递过程（图 5-23）。而细长突变体中 GA 生物合成明显降低，很可能是由于相应的基因在 GA 信号的接收或传递过程中起着负调节的作用。因此，克隆这些基因对我们了解 GA 的作用机理有重要意义。

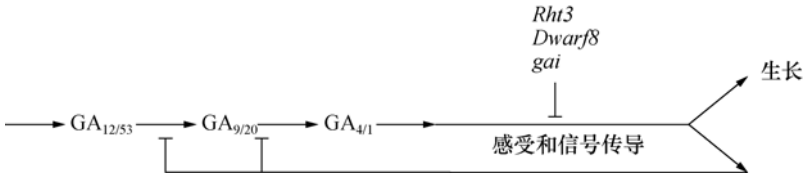



**图 5-23　GA 生物合成的反馈调节**

2. 赤霉素生物合成的光周期调节

许多莲座状植物，茎快速伸长、抽苔伴随着开花的光周期诱导受 GAs 调控。在这些植物中赤霉素的 $C_{20}$ 氧化是受光周期控制的主要步骤。在专性长日植物菠菜中，$GA_5$（$GA_{20}$-氧化酶）基因的表达在长日照下较高，并与茎伸长的增加相关，而在短日照下表达较低。这一表达模式在光周期改变后 2 d 内建立起来。兼性的长日植物拟南芥，抽苔在长日照下加快，当植株从长日照转移到短日照条件下，$C_{19}$-GAs：$GA_9$、$GA_{20}$、$GA_1$ 和 $GA_8$ 的含量上升，表明 $GA_{20}$-氧化酶活性受长日照条件促进。在短日照条件下，茎伸长至少部分归因于 $GA_5$ 表达的增加，而 $GA_4$ 3β-羟基化酶的表达不受光周期控制。在植物种子萌发阶段情况不太一样。光敏色素对莴苣种子萌发的调节，可能主要通过内源生物活性 GA 水平的改变来进行，内源 $GA_1$ 的含量在红光处理后增加。

### 5.3.4 赤霉素的生理效应

#### 5.3.4.1 促进茎的伸长生长

赤霉素最显著的生理效应就是促进植物的生长，主要是促进细胞的伸长。GA 促进生长具有以下特点：

(1)促进整株植物生长。与 IAA 促进的伸长生长相反，GA 能显著促进整株植物的伸长生长，尤其对矮生植物、莲座植物和一些禾本科植物效果特别明显(图 5-24)。但 GA 对离体茎切段的伸长没有明显的促进作用。

(2)GA 促进茎的伸长，但节间数不变。

(3)GA 对根的生长也有重要作用。在 GA 的生物合成被阻断的矮生豌豆和拟南芥突变体中，与野生型相比，其根较短，用 GA 处理芽能促进茎和根的生长。

(4)GA 对生长无抑制作用，即使浓度很高，仍可表现出最大的促进效应，这与 IAA 促进植物生长具有最适浓度的情况显著不同。

图 5-24 外源 GA 处理对矮化玉米的影响

GA 促进细胞伸长的机理，主要有以下 3 个方面：

(1)诱导膨胀素的产生和活性增加。1992 年，在黄瓜幼苗中发现了一种细胞壁松弛蛋白质，称膨胀素，该蛋白质通过断裂细胞壁多聚体间(例如微纤丝和半纤维素间)的非离子键，引起细胞壁松弛而促进细胞伸长。已有充分的证据表明，膨胀素是促进植物细胞伸长的关键因子。

(2)提高木葡聚糖内葡糖基酶(XET)的活性。木葡聚糖是植物初生壁的主要成分之一。木葡聚糖除了受纤维素酶催化外，也受 XET 作用。XET 可以使木葡聚糖产生内转基作用，把木葡聚糖切开，并重新形成另一个木葡聚糖分子，再排列为木葡聚-纤维网，从而使细胞壁延长。GA 能显著提高 XET 的活性，研究表明 GA 通过提高 XET 相关基因的转录水平促进细胞伸长。

(3)促进微管与细胞长轴呈垂直排列。植物细胞壁的主要成分是纤维素，呈晶体形微纤丝，这种微纤丝无伸展性，要使细胞伸展，一定要把微纤丝拆开。无伸展能力的细胞，其微纤丝是随机取向的，当微纤丝与细胞长轴呈垂直排列时，就会使细胞伸长。许多研究结果表明，微纤丝在细胞壁中的取向由分布于质膜内侧的排列方向所控制，并与微管的排列方向平行。赤霉素促使微管的排列方向与生长细胞的长轴垂直。在缓慢生长的节间中，其居间分生组织以上的细胞内微管方向发生倾斜，这种构型抑制生长。GA 处理的、迅速生长的深水稻节间中，其居间分生组织以上的细胞内微管由水平方向逐渐变化至伸长区顶部呈倾斜构型，因而有利于细胞伸长。

矮生植株伸长生长受到抑制的原因在于矮生种内源 GA 的生物合成受阻，使得体内 GA 含量比正常品种低。一些十字花科植物如菠菜、胡萝卜等，在短日条件下呈现短缩茎的莲座状形态，只有在长日条件下才抽薹开花。试验证明，施用外源赤霉素可以使这类植物在短日条件下抽薹开花，而且自然条件下的抽薹开花也是受内源赤霉素调节的。另外，一些需低温

处理才能抽薹开花的植物，也可用赤霉素处理来代替。

#### 5.3.4.2　诱导开花

某些高等植物花芽的分化是受日照长度（即光周期）和温度影响的。例如，对于冬性二年生作物，需要一定日数的低温春化处理才能开花，否则表现出莲座状生长而不能抽薹开花。若对这些未经春化的作物施用 GA，则不经低温过程也能诱导开花，且效果很明显。此外，GA 也能代替长日照诱导某些长日植物开花，但 GA 对短日植物的花芽分化无促进作用。对于花芽已经分化的植物，GA 对其花的开放具有显著的促进效应。如 GA 能促进甜叶菊、铁树及柏科、杉科植物的开花。

#### 5.3.4.3　打破休眠，促进种子发芽

GA 对种子萌发过程有多方面的影响，如刺激胚芽的营养生长，松弛围绕在胚周围的胚乳层细胞，降低对胚生长的压迫，这主要是因为 GA 可诱导 α-淀粉酶、蛋白酶和其他水解酶的合成，催化种子内贮藏物质的降解，以供胚的生长发育所需。对于一些需光照或低温才能萌发的种子，如莴苣、烟草、紫苏、李和苹果等，可用 GA 处理代替光照或低温打破休眠。所以 GA 是介导外界环境因素与种子休眠破除、促进种子萌发的一个重要的调节因子。

#### 5.3.4.4　影响花芽分化和性别控制

GA 对于决定雌雄异花同株植物花的性别具有重要意义，因为许多环境因素对植物性别的影响可能是通过影响 GA 实现的。例如，短日照和低温处理可以大幅度增加玉米植株体内的 GA 含量，诱导果穗花发育为雌性花。施用外源 GA 同样会诱导果穗雌花的发育。对玉米突变体的研究表明，如果 GA 生物合成或信号传递过程发生突变，果穗上会有大量的雄花发育。可见 GA 对玉米花性别决定的主要作用是抑制雄花发育。而对于一些双子叶植物如黄瓜、大麻和菠菜，赤霉素会促进雄花的形成，而 GA 生物合成抑制剂则促进雌花的发育。GA 对不同物种的作用结果不同。

#### 5.3.4.5　其他生理效应

此外，GA 还可促进某些植物坐果和单性结实、调节植物幼态和成熟态之间的转变、促进花粉发育和花粉管的形成等。GA 也可促进细胞的分裂和分化，GA 促进细胞分裂是由于缩短了 $G_1$ 期和 S 期。

### 5.3.5　赤霉素的作用机理

#### 5.3.5.1　GA 促进 α-淀粉酶的合成

GA 与酶合成的研究主要集中在 GA 如何诱导禾谷类种子 α-淀粉酶的形成方面。大麦种子内的贮藏物质主要是淀粉，发芽时在 α-淀粉酶的作用下，淀粉水解为糖以供胚生长的需要。如种子无胚，则不能产生 α-淀粉酶，但外加 GA 可代替胚的作用，诱导无胚种子产生 α-淀粉酶。如既去胚又去糊粉层，即使用 GA 处理，淀粉仍不能水解（图 5-25），这证明糊粉层细胞是 GA 作用的靶细胞。另外，分子生物学证据表明，GA 提高了 α-淀粉酶 mRNA 的转录水平，证据主要有两方面：①GA 刺激 α-淀粉酶的产生受到转录和翻译抑制剂的阻断；②放射性同位素标记研究表明，GA 增强 α-淀粉酶的活性是从氨基酸开始的从头合成途径，而不是激活已存在的酶的作用。

GA 促进无胚大麦种子合成 α-淀粉酶的反应具有高度的专一性和灵敏性，现已用来作为

GA 的生物鉴定法，在一定浓度范围内，α-淀粉酶的产生与外源 GA 的浓度成正比。

大麦籽粒在萌发时，贮藏在胚中的束缚型 GA 水解，释放出游离的 GA，通过胚乳扩散到糊粉层，并诱导糊粉层细胞合成 α-淀粉酶，酶扩散到胚乳中催化淀粉水解，水解产物供胚生长需要。

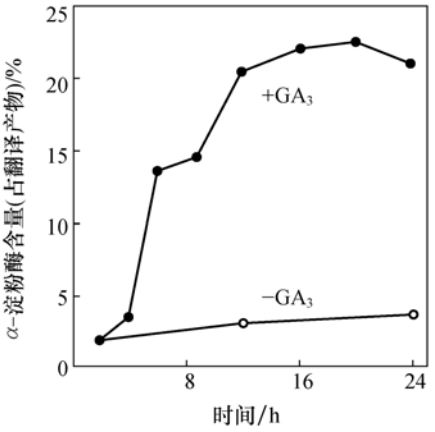



**图 5-25　GA 对大麦糊粉层产生的 α-淀粉酶的影响**

#### 5.3.5.2　GA 使 IAA 水平升高

许多研究表明，GA 可使内源 IAA 水平增高。这是因为一方面 GA 降低了 IAA 氧化酶的活性，另一方面 GA 促进蛋白酶的活性，使蛋白质水解，IAA 的合成前体色氨酸增多。此外，GA 还促进束缚型 IAA 释放出游离型 IAA。以上 3 个方面都增加了细胞内 IAA 的水平，从而促进生长。所以，GA 和 IAA 在促进生长、诱导单性结实和促进形成层活动等方面都具有相似的效应。但 GA 在打破芽和种子的休眠、诱导禾谷类种子 α-淀粉酶的合成、促进未春化的二年生及长日植物成花，以及促进矮生植株节间的伸长等方面的功能，IAA 不具有。

GA 参与调控植物生长发育的各个阶段，如种子的萌发、幼苗的生长、茎和根的生长及开花等过程。随着分子生物学及遗传学的发展，科学家已经逐步解析了 GA 在植物体内的信号转导过程及调控植物生长发育的机制。GA 信号转导的基本框架为 GA-GID1-DELLA-$SCF^{GID2/SLY1/SNE}$ 调控植物的生长发育。其中 GID1(gibberellin insensitive dwarf-1)为 GA 受体蛋白，DELLA 为 GA 信号途径阻遏蛋白；而 GID2(gibberellin insensitive dwarf-2)、SLY1(sleey-1)和 SNE(sneezy)均为 F-box 蛋白，参与介导 DELLA 蛋白的降解。无 GA 时，受体 GID1 与 DELLA 蛋白不存在互作，DELLA 蛋白处于稳定状态，并抑制其互作蛋白功能，GA 响应基因被抑制。外源施加 GA 后，GID1 与 DELLA 发生互作，并激活由 $SCF^{GID2/SLY1/SNE}$ 介导的 DELLA 降解，互作蛋白被释放，GA 信号被激活(图 5-26)。

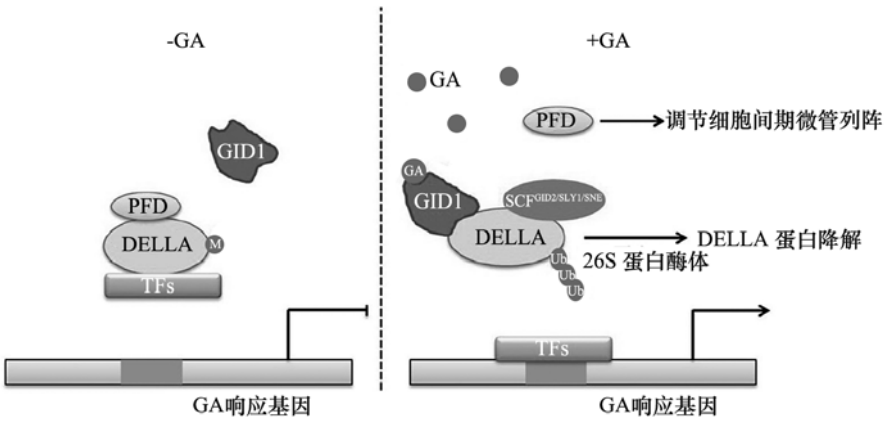



**图 5-26　GA 信号转导的去阻遏模型**

(引自王戈等，2018)

## 5.4　细胞分裂素类(cytokinins, CTK)

### 5.4.1　细胞分裂素的化学结构和种类

细胞分裂素(cytokinin)是一类以促进细胞分裂为主的植物激素。其化学结构为腺嘌呤的衍生物，是腺嘌呤 6 位和 9 位上 N 原子以及 2 位 C 原子上的 H 被取代的产物，细胞分裂素分为天然和人工合成两类(图 5-27)。

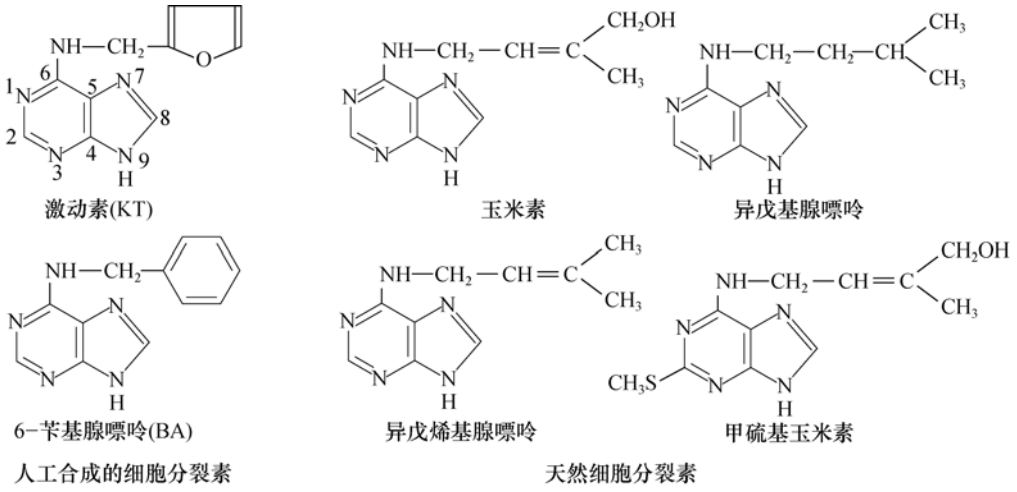



图 5-27　常见的天然细胞分裂素和人工合成细胞分裂素的结构式

天然 CTK 可分为游离态和结合态两种形式，而只有游离态的细胞分裂素才具有生物学功能。游离态 CTK 在被子植物中广泛存在，在藻类、藓类、蕨类、针叶类植物以及植物病原菌、真菌、昆虫和线虫中也有发现。玉米素是高等植物和细菌中最丰富的、天然的游离态 CTK，还有二氢玉米素、异戊烯基腺嘌呤(iP)在植物和细菌中也普遍存在。结合态 CTK 有异戊烯基腺苷(iPA)、甲硫基异戊烯基腺苷、甲硫基玉米素等，它们结合在 tRNA 上，构成 tRNA 的组成成分。

人工合成细胞分裂素常见有：激动素(KT)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)和四氢吡喃苄基腺嘌呤(多氯苯甲酸，PBA)等。在农业和园艺上应用得最广的 CTK 是游离态的 6-BA。有的化学物质虽然不具腺嘌呤结构，但仍然具有细胞分裂素的生理作用，如二苯脲。

### 5.4.2　细胞分裂素的合成、运输及代谢

#### 5.4.2.1　CTK 的生物合成场所及运输

高等植物中，CTK 主要存在于可进行细胞分裂的部位，如茎尖、根尖、未成熟的种子、萌发的种子和生长着的果实等。一般认为，细胞分裂素的合成部位是根尖，然后经过木质部运往地上部产生生理效应，在植物的伤流液中能够检测到 CTK。随着研究的深入，发现根尖并不是 CTK 合成的唯一部位，茎顶端也能合成 CTK。冠瘿瘤组织在不含 CTK 的培养基中可以进行细胞分裂，测定表明其组织中含有丰富的 CTK。用放射性标记的腺嘌呤培养长春花

的冠瘿瘤组织，则标记的放射性腺嘌呤能够进入到组织产生的玉米素和玉米素核苷中，这表明在冠瘿瘤组织中存在细胞分裂素的合成途径。此外，萌发的种子和发育的果实也可能是CTK的合成部位。

#### 5.4.2.2 细胞分裂素的生物合成

植物因感染而产生的冠瘿瘤细胞会产生大量的生长素和细胞分裂素，该过程已成为研究细胞分裂素合成代谢的典型实验系统。CTK合成是在细胞的微粒体中进行的。细胞分裂素的生物合成有两条途径，一是tRNA的分解，二是从头合成。

基于细胞分裂素本身就是tRNA组成成分这一认识，最初人们认为tRNA分解是细胞分裂素合成的一种可能途径。后来发现玉米种子tRNA含有顺式玉米素，而游离玉米素则是反式的，这使人们怀疑细胞分裂素与tRNA的关系，但Mok等(2001)发现tRNA分解释放出的顺式玉米素可在玉米素顺反异构酶(zeatin cis-trans-isomerase)的催化下，转化成高活性的反式玉米素。然而tRNA的代谢速率很低，对于形成植物体内大量的细胞分裂素是不够的，这说明细胞分裂素生物合成的tRNA分解途径并不是主要的。

越来越多的证据表明，细胞分裂素生物合成是以从头合成为主要途径的。美籍华人陈政茂(1982)用烟草组织培养发现，细胞分裂素生物合成的前体是甲羟戊酸(甲瓦龙酸)。Taya(1978)、Akiyoshi(1984)等分别对黏菌、根癌农杆菌的研究表明，IPT酶(异戊烯基转移酶)可催化腺苷酸(AMP)和二甲基丙烯基二磷酸(异戊烯焦磷酸，DMAPP)转化成有活性的细胞分裂素异戊烯基腺苷-5′-磷酸(iPMP)。2001年，Takei和Kakimoto研究小组从拟南芥中鉴定出9个*ipt*同系物，其中7个基因是编码细胞分裂素生物合成的基因。

细胞分裂素从头合成的关键步骤是异戊烯基焦磷酸(iPP)和5′-AMP缩合生成异戊烯基腺苷-5′-磷酸([9R-5′P]iP)，催化的酶是异戊烯基转移酶(isopentenyl transferase，IPT酶)，进而在水解酶作用下形成异戊基腺嘌呤。异戊烯基腺嘌呤如进一步氧化，就能形成玉米素(图5-28)。

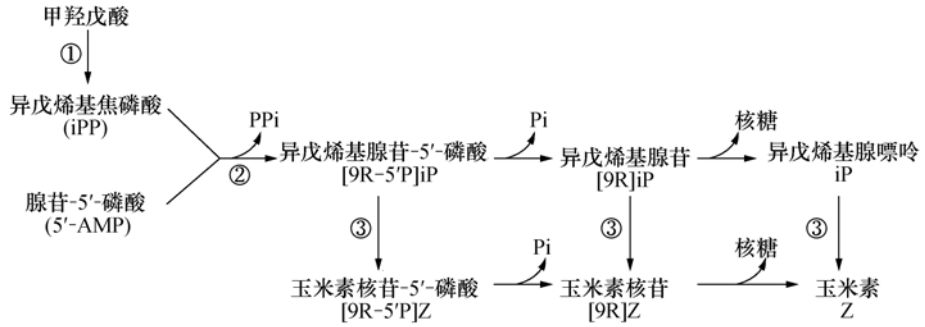



**图5-28 细胞分裂素的生物合成途径**

①iPP异构酶 ②异戊烯基转移酶 ③水解酶

#### 5.4.2.3 细胞分裂素的代谢

游离态CTK常常通过糖基化、乙酰基化等方式转化为结合态形式，结合态CTK较稳定，适于贮藏或运输。CTK氧化酶(cytokinin oxidase，CKO)是催化CTK在细胞内降解的主要酶，它在$O_2$存在下，催化玉米素、玉米素核苷和异戊烯基腺嘌呤等可转变为腺嘌呤及其衍生物，使CTK失活，这对调节或限制CTK作用有重要意义。已在多种植物中发现了CTK氧化酶的存在，其活性可以被高浓度的细胞分裂素所诱导。

### 5.4.3　细胞分裂素的生理作用和应用

细胞分裂素对植物生长发育过程的影响非常广泛，能够促进或抑制高等植物一系列生理、代谢、生化和发育过程，而且人们越来越深入地认识到，细胞分裂素对完整植物的这些生命活动过程有着重要的调控作用。

#### 5.4.3.1　调控根和地上部细胞分裂

植物的细胞分裂主要发生在茎尖、根尖等分生组织细胞，CTK 参与了对顶端分生组织发育的调控。将拟南芥的细胞分裂素氧化酶基因转入烟草中过表达，结果显著降低了茎尖分生组织内的细胞分裂素水平，抑制了细胞的分裂速度，但是相反的是，却促进了根系的生长，表明 CTK 对茎尖和根尖生长的调控性质有所不同。分析原因可能是 CTK 作用的剂量效应所致，因为 CTK 主要在根尖合成，所以根内的 CTK 水平非常高，超过了最适剂量而产生抑制，CKO 基因过表达可以降低 CTK 的作用强度，从而起到促进根系生长的作用。

#### 5.4.3.2　促进芽的分化

促进芽的分化是 CTK 最重要的生理效应之一。1957 年，F. Shoog 和 C. O. Miller 在进行烟草的组织培养时发现，6-BA 和 IAA 的相互作用控制着愈伤组织根、芽的形成。当培养基中 CTK/IAA 的比值高时，愈伤组织形成芽；而比值低时，愈伤组织形成根；如二者的浓度相等，则愈伤组织保持生长而不分化；所以，通过调整二者的比值，可诱导愈伤组织形成完整的植株。

#### 5.4.3.3　促进细胞生长

双子叶植物如芥菜、黄瓜、向日葵和萝卜等的子叶用 CTK 处理，可促进子叶细胞扩大生长（图 5-29），子叶的扩大是由于细胞体积的增大而不是细胞数目的增多。子叶在光照条件下比黑暗条件下扩大生长的速度快，但在光照和暗处 CTK 均能促进子叶生长增大。与 IAA 诱导的细胞生长一样，CTK 促进细胞生长也是增加了细胞壁的伸展性，但 CTK 诱导的细胞壁松弛不伴随质子分泌导致的细胞壁酸化，而且 IAA 和 GA 都不能促进双子叶植物子叶细胞扩大生长，因此 CTK 对子叶的扩大效应可作为 CTK 的生物测定方法。

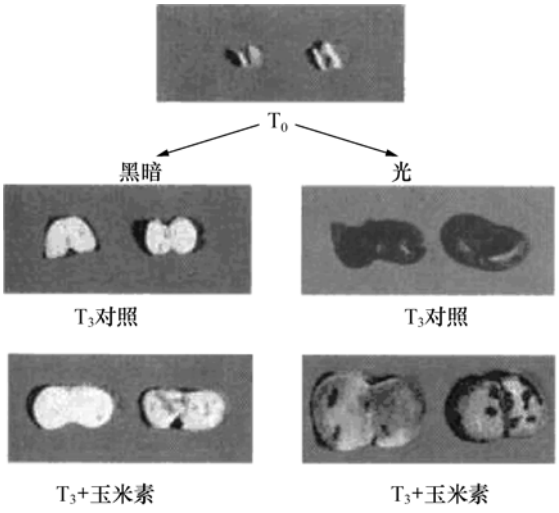



**图 5-29　细胞分裂素对萝卜子叶膨大的作用**

$T_0$ 表示实验开始之前萌发的萝卜子叶，$T_3$ 表示在加或不加 2.5 mmol/L 玉米素的情况下在暗中或光下培养 3 d 离体的子叶。

#### 5.4.3.4 消除顶端优势,促进侧芽发育

CTK 能解除由生长素所引起的顶端优势,促进侧芽生长发育。例如,用细胞分裂素直接处理侧芽会刺激芽的细胞分裂和生长,CTK 过量而产生的突变体常表现为顶端优势被抑制的表型,如野生型烟草具有很强的顶端优势,而 CTK 过量则侧枝生长茂盛,几乎与主茎相当。如豌豆苗第一真叶叶腋内的侧芽,一般处于潜伏状态,但若滴加激动素于叶腋部分,腋芽则可生长发育。这些现象表明,CTK 是削弱和打破顶端优势,促进侧芽生长发育的激素。

#### 5.4.3.5 延缓叶片衰老,促进营养物质移动

叶片从植物体上脱落后,叶绿素、RNA、脂肪和蛋白质会逐渐降解,即使保持叶片湿润和供应充足营养也不可避免,这种现象是植物的衰老过程。用 CTK 处理可以延迟叶片衰老,如用 CTK 处理植株上的一个叶片,当其他的叶片发黄脱落时,处理叶片仍然保持绿色;甚至一个叶片上的一个小点用 CTK 处理后,周围组织开始衰老时,该处理点仍然会保持绿色(图 5-30A,B)。

CTK 延缓衰老是由于 CTK 能够延缓叶绿素和蛋白质的降解速度,稳定多聚核糖体(蛋白质高速合成的场所),抑制 DNA 酶、RNA 酶及蛋白酶的活性,保持膜的完整性等。此外,CTK 还可调动多种养分向处理部位移动,如离体烟草叶片一半涂以激动素,同叶另一半滴加放射性 ,结果放射性氨基酸在 CTK 处理的部位累积,说明 CTK 具有诱导营养物质向其所在部位运输的作用(图 5-30),因此,有人认为 CTK 延缓衰老的另一原因是由于促进了物质的积累。现在有许多资料证明,激动素有促进核酸和蛋白质合成的作用,例如,CTK 可抑制与衰老有关的一些水解酶(如纤维素酶、果胶酶、核糖核酸酶等)mRNA 的合成,所以,CTK 可能在转录水平上起防止衰老的作用。

由于 CTK 有保绿及延缓衰老等作用,可用来处理水果和鲜花等保鲜、保绿,防止落果。如用 400 $mg \cdot L^{-1}$ 的 6-BA 水溶液处理柑橘幼果,可显著防止第一次生理脱落,对照的坐果率为 21%,而处理的可达 91%,且果梗加粗,果实浓绿,果实也比对照显著增大。

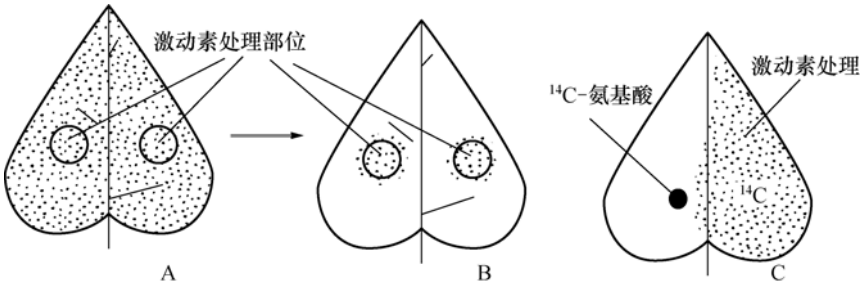



**图 5-30 激动素的延缓衰老作用及对物质运输的影响**

### 5.4.4 细胞分裂素的信号转导途径

细胞分裂素在植物生长发育过程中的作用十分广泛,其功能的多样性与其信号转导途径的多分支性相一致。

1996 年,Kakimoto 从拟南芥中鉴定出一种组氨酸激酶,推断其可能是细胞分裂素的受体,命名为细胞分裂素独立因子 1(cytolinin independent 1,CKI1)。2001 年,Inoue 和 Suzuki 两个研究小组再次从拟南芥中鉴定出一种编码组氨酸激酶的细胞分裂素受体基因(cytolinin

receptor 1，*CRE*1），明确了组氨酸激酶参与细胞分裂素信号传递过程。利用酵母缺失突变体遗传互补实验进一步证实了 CRE1 是细胞分裂素受体。在拟南芥中还发现了另外两个与 CER1 非常相似的 CTK 受体 AHK2 和 AHK3，表明 CTK 受体由多基因家族编码。*cre*1/*ahk*2/*ahk*3 三突变体植株表现出少花或无花、莲座叶变小、根生长被抑制等多种异常发育，尽管如此，三突变体植株依然能够存活，表明 CTK 可能不是植物生长所必需，或者在植物体内可能还存在其他细胞分裂素信号应答途径，这还有待深入研究。

研究表明，拟南芥中细胞分裂素信号途径为：CTK 与 CRE1、AHK2 或 AHK3 等受体的 CHASE 结构域结合，激活它们的组氨酸激酶活性，实现跨膜信号转导。随后，CRE1 的接受区域 D 将磷酸基团传给组氨酸磷酸转移蛋白（arabidopsis histidine phosphotransfer，AHP）。AHP 进入细胞核后，可能通过磷酸化反应调节 A 型或 B 型响应调控因子（arabidopsis response regulator，ARR）基因表达，或通过其他效应物引起 CTK 诱导的生理反应（图 5-31）。

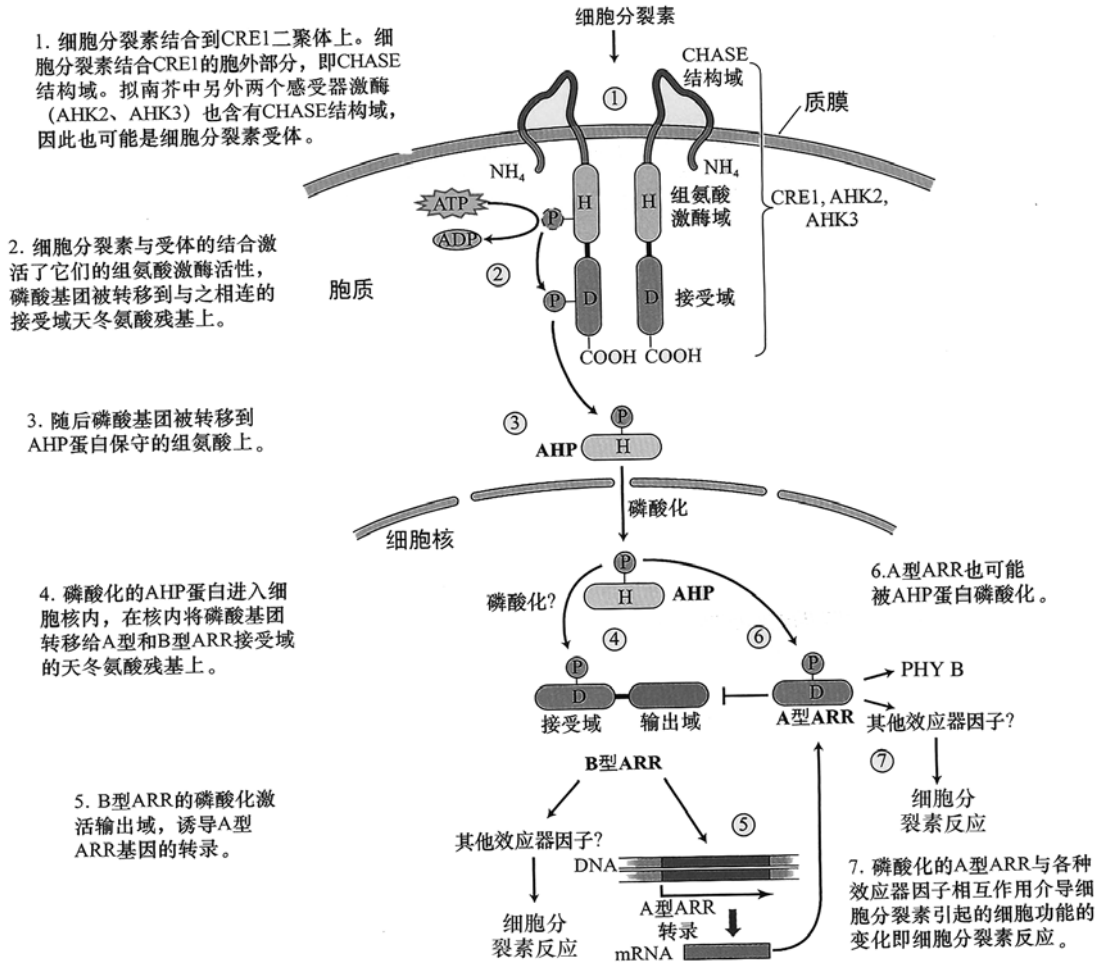



**图 5-31　细胞分裂素的信号转导途径**

（引自 Taiz & Zeiger 主编，宋晓鹏等译，2015）

## 5.5 脱落酸(abscisic acid,ABA)

脱落酸(abscisic acid,ABA)是指能引起芽休眠、叶子脱落和抑制生长等生理作用的植物激素。它是人们在研究与休眠、脱落和种子萌发等生理过程有关的生长抑制物质时发现的。

### 5.5.1 脱落酸的结构

ABA是以异戊二烯为基本单位的含15个碳的倍半萜羧酸(图5-32),化学名称为5-(1′-羟基-2′,6′,6′-三甲基-4′-氧代-2′-环己烯-1′-基)-3-甲基-2-顺-4-反-戊二烯酸,分子式为$C_{15}H_{20}O_4$,相对分子质量为264.3。ABA环1′位上为不对称碳原子,故有两种旋光异构体,天然形式主要为右旋ABA,即(+)-ABA或*S*-ABA。它的对映体为左旋ABA,即(-)-ABA或*R*-ABA。人工合成的ABA是外消旋混合物,*S*-ABA和*R*-ABA各半,以*RS*-ABA或(±)-ABA表示。

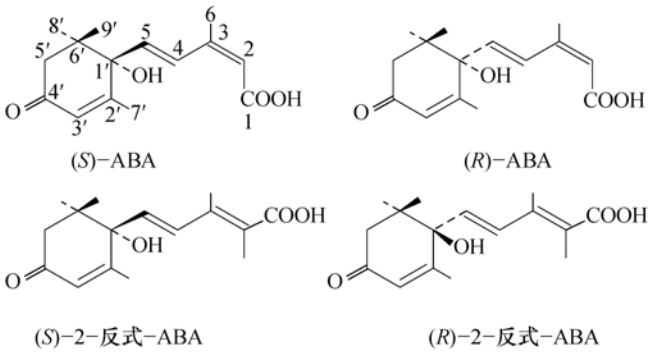



图5-32 脱落酸的化学结构

### 5.5.2 脱落酸的分布、运输和代谢

#### 5.5.2.1 ABA的分布、运输

脱落酸存在于全部维管植物中,包括被子植物、裸子植物和蕨类植物。苔类和藻类植物中含有一种化学性质与ABA相近的生长抑制剂,称为半月苔酸(lunlaric acid),此外,在某些苔藓和藻类中也发现存在有ABA。

高等植物各器官和组织中都有ABA,其中以将要脱落或进入休眠的器官和组织中较多。在干旱、寒冷或盐胁迫等逆境条件下,植物体内ABA含量会迅速增加。ABA在不同植物体内含量相差很大,一般陆生植物含量较高,如温带谷类作物通常含50～500 $\mu g \cdot kg^{-1}$,鳄梨的中果皮与团花种子含量分别高达10 $mg \cdot kg^{-1}$和11.7 $mg \cdot kg^{-1}$;而水生植物的ABA含量很低,一般为3～5 $\mu g \cdot kg^{-1}$。

ABA在植物体内的运输不具有极性,既可通过木质部运输又可通过韧皮部运输。一般叶片内合成的ABA主要通过韧皮部向下运输到根部;而根系内合成的ABA主要通过木质部向上运输到茎叶。ABA在植物体的运输速度很快,在茎或叶柄中的运输速率大约是20 $mm \cdot h^{-1}$。ABA主要以游离型的形式运输,也有部分以脱落酸糖苷的形式运输。

#### 5.5.2.2　脱落酸的代谢

ABA 的合成部位主要是根冠和萎蔫的叶片，在茎、种子、花和果实等器官中也能合成。例如，在菠菜叶肉细胞的细胞质中能合成 ABA，然后将其运送到细胞各处。ABA 在细胞内合成的场所主要是质体，如叶绿体，ABA 呈弱酸性，而叶绿体的基质呈高 pH，所以 ABA 以离子化状态积累在叶绿体中。

1. ABA 的生物合成

ABA 的生物合成途径主要有两条：直接途径和间接途径。直接途径是指从 $C_{15}$ 化合物(FPP)直接合成 ABA 的过程。间接途径则是指从 $C_{40}$ 化合物经氧化分解生成 ABA 的过程。

(1)直接途径　$C_{15}$ 途径，由甲瓦龙酸(MVA)经过法尼基焦磷酸(FPP)，再经过一些未明的过程而形成 ABA，即 MVA→→FPP→→ABA。

(2)间接途径　$C_{40}$ 途径，通常认为在高等植物中，主要以间接途径合成 ABA。该途径经过聚合、环化、异构化、氧化、裂解等复杂反应过程，可分为三个阶段：①早期反应，在质体内从萜类化合物的共同前体异戊烯焦磷酸(IPP)开始，经过与 GA 生物合成第一阶段相似的步骤合成链状的 20 个 C 的牻牛儿基牻牛儿焦磷酸(GGPP)，进一步合成链状 40 个 C 类胡萝卜素——八氢番茄红素；②中期反应，在质体内由八氢番茄红素形成玉米黄质开始至裂解形成 15 个 C 的黄质醛(xanthoxin)；③晚期反应，在细胞溶胶内黄质醛转变成 ABA。

其他类胡萝卜素如新黄质(neoxanthix)、叶黄素(lutein)等都可光解或在脂氧合酶作用下转变为黄质醛，最终形成脱落酸。

ABA 的碳骨架与一些类胡萝卜素的末端部分相似。Tarlor 等将类胡萝卜素暴露在光下，会产生生长抑制物。后来发现紫黄质在光下产生的抑制剂是 2-顺式-黄质醛，在一些植物的枝叶中也检出这种物质。黄质醛迅速代谢成为 ABA。近几年发现，除了紫黄质外，其他类胡萝卜素(如新黄质，叶黄素等)都可光解或在脂氧合酶作用下，转变为黄质醛，最终形成 ABA(图 5-33)。

2. ABA 的钝化

ABA 可与细胞内的单糖或氨基酸以共价键结合而失去活性。而结合态的 ABA 又可水解重新释放出 ABA，因而结合态 ABA 是 ABA 的贮藏形式。但干旱所造成的 ABA 迅速增加，并不是来自于结合态 ABA 的水解，而是重新合成的。

3. ABA 的氧化

ABA 被氧化的产物是活性很低的红花菜豆酸(phaseic acid)和无生理活性的二氢红花菜豆酸(dihydrophaseic acid)。

### 5.5.3　脱落酸的生理作用与应用

#### 5.5.3.1　促进休眠

在许多情况下，一粒有活性的种子即使所有生长必需的环境条件都满足也不萌发，这种现象称为种子休眠，种子休眠暂时延迟了种子萌发，使种子有足够的时间播撒到地理位置更远的地方，也防止种子在不适宜的环境下发芽，从而最大限度地提高了幼苗的存活率。人们认为 ABA 的存在是导致种子休眠的一个重要原因，如桃、蔷薇休眠种子的外种皮中存在 ABA，只有通过层积处理，ABA 水平降低后，种子才能正常发芽。植物的休眠和生长，是由

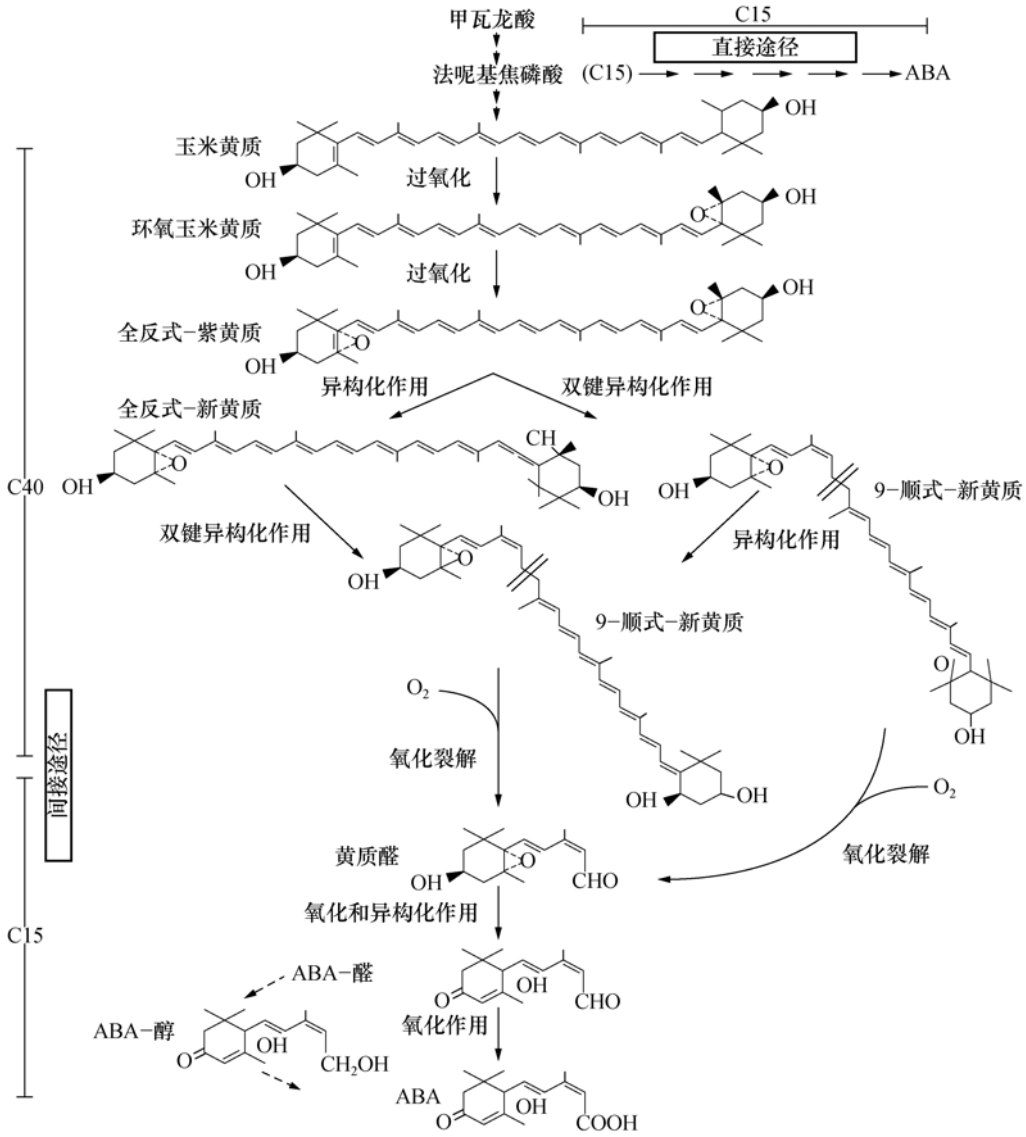



**图 5-33　高等植物中生物合成脱落酸的可能途径**

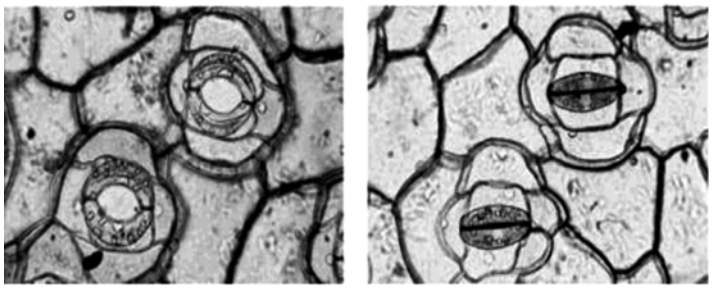
（引自 Taiz & Zeiger，2006）

ABA 和 GA 这两种激素协调调节的，如在种子发育过程中，ABA 水平的高峰期与 GA 水平的低谷期重合，而在休眠破除时，GA 水平的高峰期与 ABA 水平的低谷期重合。外用 ABA 时，还可使旺盛生长的枝条停止生长而进入休眠，这是它最初也被称为“休眠素”的原因。秋天的短日条件下，叶中甲瓦龙酸合成 GA 的量减少，而合成的 ABA 量不断增加，使芽进入休眠状态以便越冬。

#### 5.5.3.2　促进气孔关闭

ABA 可引起气孔关闭，降低蒸腾，维持叶片的水分平衡，这是 ABA 最重要的生理效应之一（图 5-34）。K. Cornish 于 1986 年发现，水分胁迫下，叶片保卫细胞中的 ABA 含量是正常水分条件下含量的 18 倍。ABA 促使气孔关闭的原因是使保卫细胞中的 $K^+$ 外渗，造成保卫细胞的水势高于周围细胞的水势，使保卫细胞失水所引起的。ABA 合成缺陷型突变体通常

表现为萎蔫现象，因为它们失去了关闭气孔的能力，外施 ABA 可以使这些突变体关闭气孔并回复膨压。ABA 还能促进根系的吸水与溢泌速率，增加其向地上部的供水量，因此，ABA 是植物体内调节蒸腾的激素。



A　　B

**图 5-34　ABA 促进气孔的关闭**

A. 培养在缓冲液中的蚕豆表皮　B. 缓冲液中加入 ABA 后几分钟内气孔就关闭

#### 5.5.3.3　抑制生长

ABA 能抑制整株植物或离体器官的生长，也能抑制种子的萌发。ABA 的抑制效应比植物体内的另一类天然抑制剂——酚要高千倍。酚类物质是通过毒害发挥其抑制效应的，是不可逆的，而 ABA 的抑制效应则是可逆的，一旦去除 ABA，枝条的生长或种子的萌发又会立即开始。

#### 5.5.3.4　促进叶片衰老，间接导致器官脱落

ABA 最初作为脱落诱导因子被分离出来，将 ABA 溶液涂抹于去除叶片的棉花外植体叶柄切口上，几天后叶柄就开始脱落（图 5-35），此效应十分明显。而此后的实验证明 ABA 仅在几种植物中促进器官脱落，导致器官脱落的主要激素是乙烯。然而，ABA 明显参与叶片衰老过程，ABA 可能通过促进衰老，间接增加乙烯的合成，从而促进器官脱落。

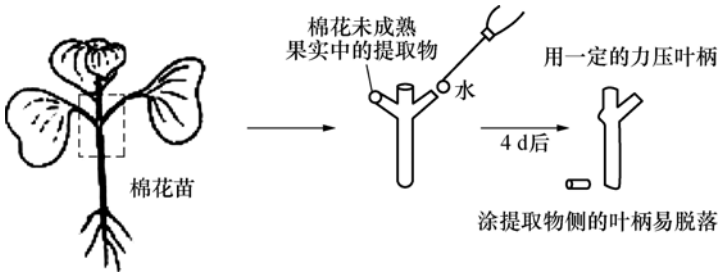



**图 5-35　ABA 促进叶柄脱落实验**

#### 5.5.3.5　增加抗逆性

一般来说，干旱、寒冷、高温、盐渍和水涝等逆境都能使植物体内 ABA 迅速增加，使植物体从生理、生化和分子水平上产生适应性变化，从而增加植物的抗逆性。如在干旱逆境中形成的 ABA，从合成部位迅速地运输到保卫细胞，使保卫细胞 ABA 浓度迅速增高，导致气孔关闭，减少水分丧失，提高植物抗旱能力；ABA 还可显著降低高温对叶绿体超微结构的破坏，增加叶绿体的热稳定性；诱导某些酶的重新合成而增加植物的抗冷性、抗涝性和抗盐性。因此，ABA 被称为应激激素或胁迫激素（stress hormone）。

#### 5.5.3.6 ABA 对基因表达的调控

当植物受到渗透胁迫(osmotic stress)时,其体内的 ABA 水平会急剧上升,同时出现若干个特殊基因的表达产物。倘若植物体并未受到干旱、盐渍或寒冷引起的渗透胁迫,而只是吸收了相当数量的 ABA,其体内也会出现这些基因的表达产物。近几年来,已从水稻、棉花、小麦、马铃薯、萝卜、番茄、烟草等植物中分离出 10 多种受 ABA 诱导而表达的基因,这些基因表达的部位包括种子、幼苗、叶、根和愈伤组织等。

ABA 可改变某些酶的活性,如 ABA 能抑制大麦糊粉层中 α-淀粉酶的合成,这与 RNA 合成抑制剂——放线菌素 D 的抑制情况相似(图 5-36)。有人认为,ABA 是阻碍了 RNA 聚合酶的活性,致使 DNA 到 RNA 的转录不能进行。

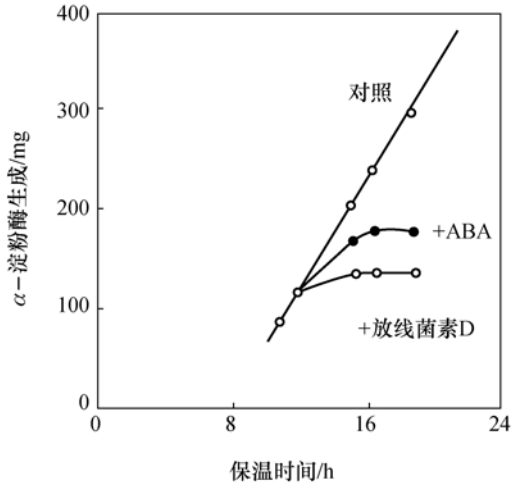



**图 5-36 脱落酸及放线菌素 D 对大麦糊粉层 α-淀粉酶合成的抑制作用**

糊粉层在 0.1 μmol·L$^{-1}$GA 溶液中保温 11 h,此时加入 5 μmol·L$^{-1}$ABA 或 10 μg·L$^{-1}$放线菌素 D,加入后 2.5、5、10 h 测定 α-淀粉酶合成。

### 5.5.4 脱落酸的信号转导途径

在植物体内,ABA 不仅存在多种抑制效应,还有多种促进效应。在各种实验系统中,它的最适浓度可跨 4 个数量级(0.1～200 μmol·L$^{-1}$)。对于不同组织,它可以产生相反的效应。例如,它可促进保卫细胞的胞液 $Ca^{2+}$ 水平上升,却诱导糊粉层细胞的胞液 $Ca^{2+}$ 水平下降。通常把这些差异归因于各种组织与细胞 ABA 受体性质与数量的不同。ABA 及其受体的复合物一方面可通过第二信使系统诱导某些基因的表达;另一方面也可直接改变膜系统的性状,干预某些离子的跨膜运动。

人们研究 ABA 受体采用了生物化学和遗传学方法。有些实验证明 ABA 受体存在于细胞质膜表面,如显微注射 ABA 不能使开放的鸭跖草(*Commelina*)气孔关闭或者不能抑制大麦糊粉层原生质体 GA 诱导 α-淀粉酶的合成;此外,不能透过膜的 ABA-蛋白质结合物可激活离子通道和基因表达;用生物素标记的 ABA 处理保卫细胞原生质体,然后加入一种与生物素结合的蛋白质——荧光抗生物素蛋白,在原生质体表面可以看到多个可能是 ABA 受体的小斑。还有些实验支持 ABA 受体定位于细胞内,如将 ABA 不间断地直接加入到胞质中可以抑

制内向 $K^+$ 通道和慢速阴离子通道，这些通道为气孔开放所需；将非活化的“笼包被”ABA 显微注射入鸭跖草保卫细胞，然后用紫外线短暂照射激活 ABA 使其从“笼包被”分子中释放出来，则气孔关闭，对照用不能被光分解的“笼包被”ABA 注射保卫细胞，气孔在紫外线照射后不关闭。以上实验结果表明在细胞表面和细胞内部可能均有 ABA 受体存在。

人们已经通过亲和纯化和抗独特型抗体鉴定出来了一些 ABA 受体蛋白，由于 ABA 抗独特型抗体可以特异的识别 ABA 抗体的 ABA 识别部位，所以也能够识别 ABA 受体的 ABA 识别部位，并与之结合。利用这一原理，在拟南芥中鉴定出了一个 ABA 受体，首先从经过 ABA 处理的大麦糊粉层组织得到 cDNA 表达文库，然后用抗独特型抗体从表达文库中筛选到一个能与 ABA 特异结合的 ABAP1 蛋白，该蛋白其结合 ABA 具有饱和性、可逆性、高亲和性及立体异构特异性，而且定位于质膜上。

后来的实验又在拟南芥中发现了一种与 ABAP1 非常相似的蛋白 FCA，与 ABAP1 不同的是，FCA 是一种存在于细胞核内的 RNA 结合蛋白，通过抑制 FLC（一种开花抑制蛋白）而调控植物开花。实验证明，FCA 和 ABAP1 一样，与 ABA 的结合具有特异性和高亲和性，因此也是一种可能的 ABA 受体。

研究 ABA 与 $Ca^{2+}$/CaM 系统的关系时，有两类实验材料被广泛使用，一类是 ABA 诱导胞液 $Ca^{2+}$ 水平升高的，如鸭跖草或蚕豆的表皮、保卫细胞原生质体和大麦居间分生组织的原生质体，另一类是 ABA 诱导胞液 $Ca^{2+}$ 水平下降的，如大麦糊粉层细胞的原生质体。

研究 ABA 促使鸭跖草气孔关闭的机制时发现，ABA 促进鸭跖草气孔关闭有赖于可利用 $Ca^{2+}$ 的存在，在缺钙条件下，ABA 几乎不抑制气孔开放。在不缺钙条件下，ABA 能诱导鸭跖草下表皮保卫细胞的胞液游离 $Ca^{2+}$ 水平迅速升高，而且这种升高现象比气孔关闭现象出现得早。当鸭跖草的下表皮受到 $10^{-6}$ mol·$L^{-1}$ ABA 处理时，不到 2 min，保卫细胞胞液的 $Ca^{2+}$ 水平由静息态的 70 nmol·$L^{-1}$ 上升至第一个高峰，随后其峰值愈来愈高，10 min 时达到 1 μmol·$L^{-1}$，而气孔开度在 5 min 后才开始变小，当气孔接近完全关闭时，$Ca^{2+}$ 水平早已上升至最高值并开始下降。由此可确认，$Ca^{2+}$ 是 ABA 诱导气孔关闭过程中的一种第二信使。

大麦糊粉层细胞原生质胞液静息态 $Ca^{2+}$ 浓度约为 200 nmol·$L^{-1}$，经 200 μmol·$L^{-1}$ ABA 处理，可在 5 s 内降至 50 nmo$L^{-1}$ 左右。$Ca^{2+}$ 浓度的下降值与外源 ABA 剂量之间存在良好的线性关系。1991 年，王梅等认为这种 ABA 引起胞液 $Ca^{2+}$ 浓度的下降与质膜 $Ca^{2+}$ 浓度、ATP 酶的活化有关，这也是 ABA 与第二信使关系的又一实验证据。另有研究表明，ABA 能影响细胞质膜、液泡膜等生物膜的性质，从而影响离子的跨膜运动。如 ABA 使保卫细胞的 $K^+$ 与 $Cl^-$ 外渗量急剧上升，从而使其渗透物质减少，水势上升，气孔关闭。

## 5.6　乙烯（ethylene，ETH）

### 5.6.1　乙烯的分布

乙烯（ethylene）是一种简单的不饱和碳氢化合物，结构式为 $H_2C=CH_2$，在生理环境的温度和压力下是一种气体。高等植物几乎所有的器官都能产生乙烯，根据植物组织类型和发育阶段的不同，乙烯的合成速率也不同。通常在成熟组织合成乙烯较少，而在分生组织、种子萌发、花器官衰老及果实成熟过程中乙烯合成量增加。另外，植物受到伤害及生理胁迫如涝害、

病害、高温以及干旱时都能诱导乙烯的生物合成。除了植物能够产生乙烯之外，某些真菌（青霉菌、镰刀菌、酵母、毛霉）和细菌（大肠杆菌）也能够产生乙烯。

## 5.6.2 乙烯的生物合成及运输

### 5.6.2.1 乙烯的生物合成

乙烯是在细胞的液泡膜的内表面合成的。乙烯的生物合成前体为蛋氨酸（甲硫氨酸，Met），其直接前体为1-氨基环丙烷-1-羧酸（ACC）。蛋氨酸经过蛋氨酸循环，形成5′-甲硫基腺苷（MTA）和ACC，前者通过循环再生成蛋氨酸，而ACC则在ACC氧化酶的催化下氧化生成乙烯。乙烯的生物合成受到许多因素的调节，这些因素包括发育因素和环境因素（图5-37）。

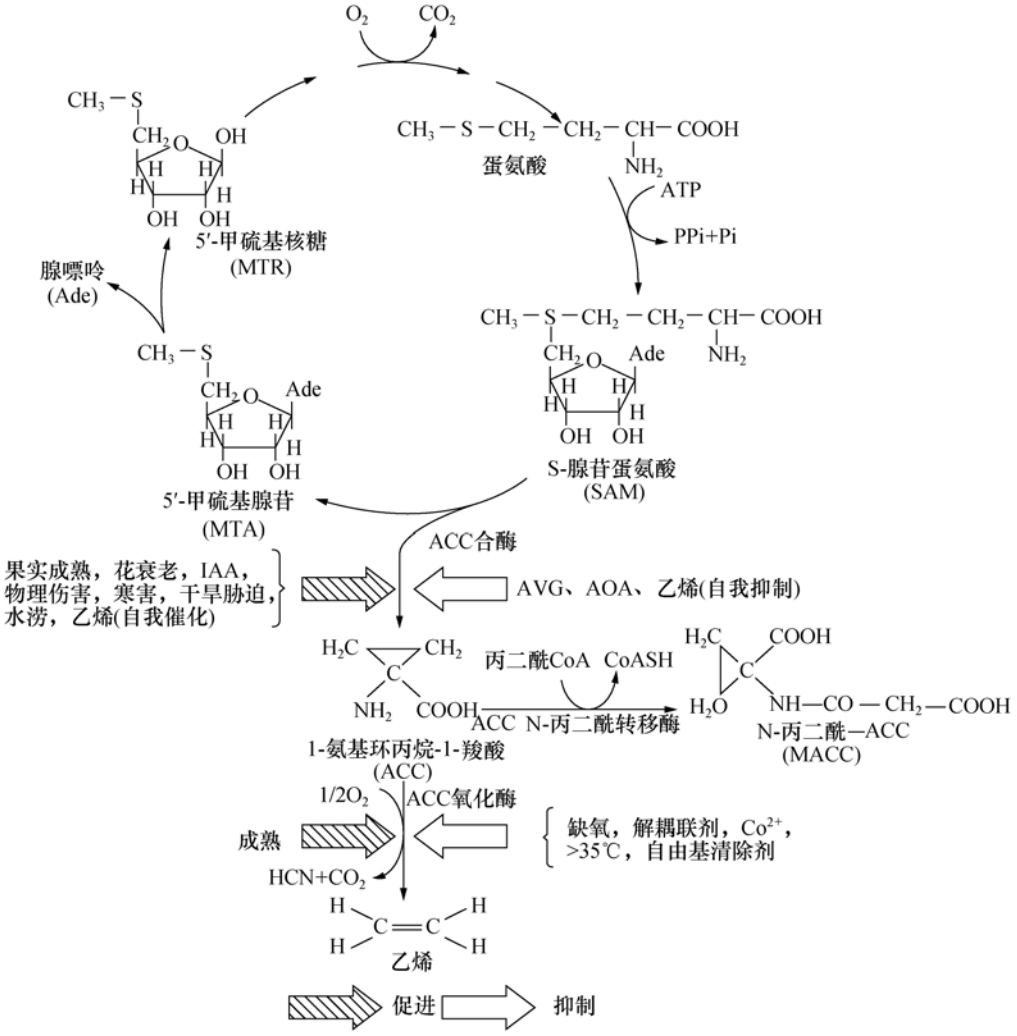



**图5-37 乙烯生物合成及其调节**

（引自潘瑞炽，2005）

植物组织内乙烯合成的调控影响植物的萌发、生长、成熟和衰老。乙烯合成主要通过关键酶来进行调控，人们利用这些关键酶的激活剂或抑制剂调控乙烯的合成。

ACC 合酶是植物体内乙烯合成的关键酶，该酶活性受生育期、环境和激素的影响。在植物正常生长发育的某个时期或当植物组织受到逆境胁迫时，ACC 合酶活性都会加强，从而生成更多的乙烯。IAA 也可促进乙烯的生成，因为 IAA 能在转录和翻译水平上诱导 ACC 合酶的合成。缺 $O_2$ 将阻碍乙烯的形成，因为从 ACC 生成乙烯是一个双底物（$O_2$ 和 ACC）的反应过程，如淹水的植物特别矮小，就是因为水涝时，在缺 $O_2$ 条件下，根及地上部分 ACC 合酶的活性被增加，根中由 ACC 形成乙烯的过程在缺 $O_2$ 条件下受阻，但根中的 ACC 能很快地转运到叶中诱导乙烯的大量产生，抑制茎的伸长生长。另外，ACC 合酶发挥作用需以磷酸吡哆醛为辅基，所以磷酸吡哆醛的抑制剂如氨基乙氧基乙烯基甘氨酸（AVG）、氨基氧乙酸（AOA）能显著抑制 ACC 合酶的活性，从而抑制乙烯的生成。所以，在生产实践中可用 AVG 和 AOA 处理减少果实脱落，抑制果实后熟，延长果实和切花的保存时间。一些无机离子如 $Co^{2+}$、$Ni^{2+}$ 和 $Ag^{+}$ 都能抑制乙烯的生成。

ACC 除了形成乙烯以外，也可转变为非挥发性的 N-丙二酰-ACC（MACC），此反应是不可逆反应。当 ACC 大量转向 MACC 时，乙烯的生成量则减少，因此，MACC 的形成有调节乙烯生物合成的作用。

#### 5.6.2.2　乙烯的运输

乙烯在植物体内易于移动，并遵循虎克扩散定律。此外，乙烯还可穿过被电击死的茎段。这些都证明乙烯的运输是被动的扩散过程，但其生物合成过程一定要在具有完整膜结构的活细胞中才能进行。一般情况下，乙烯就在合成部位起作用。乙烯的前体 ACC 是可溶于水的溶液，因而，推测 ACC 可能是乙烯在植物体内远距离运输的形式，通过木质部运输。

### 5.6.3　乙烯的生理效应和应用

（1）改变生长习性　乙烯对植物生长的典型效应是：抑制茎的伸长生长、促进茎或根的横向增粗及茎的横向生长（即使茎失去负向重力性），这就是乙烯所特有的“三重反应”（图 5-38）。乙烯促使茎横向生长是由于它引起偏上生长所造成的。所谓偏上生长是指器官的上部生长速度快于下部的现象。乙烯对茎与叶柄都有偏上生长的作用，从而造成了茎横生和叶下垂。

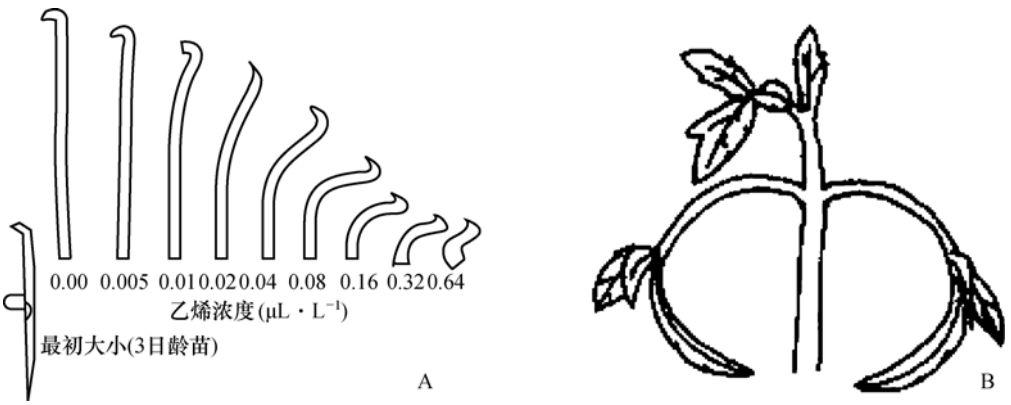



**图 5-38　乙烯的“三重反应”（A）和偏上生长（B）**

A. 不同乙烯浓度下黄化豌豆幼苗生长的状态

B. 用 10 $\mu L \cdot L^{-1}$ 乙烯处理 4 h 后蕃茄苗的形态，由于叶柄上侧的细胞伸长大于下侧，使叶片下垂。

(2)促进成熟　催熟是乙烯最主要和最显著的效应,因此也称乙烯为催熟激素。乙烯对果实成熟、棉铃开裂、水稻的灌浆与成熟都有显著的效果。

在实际生活中,我们知道,一旦箱里出现了一只烂苹果,如不立即除去,整箱苹果会很快烂掉。这是由于腐烂苹果产生的乙烯比正常苹果的多,触发了附近苹果也大量产生乙烯,使箱内乙烯浓度在较短时间内剧增,诱导呼吸跃变,加快苹果完熟和贮藏物质消耗的缘故。又如柿子,即使在树上已成熟,但仍很涩口,不能食用,只有经过后熟才能食用。由于乙烯是气体,易扩散,故散放的柿子后熟过程很慢,放置十天半月后仍难食用;若将容器密闭(如用塑料袋封装),果实产生的乙烯就不会扩散掉,再加上自身催化作用,后熟过程加快,一般 5 d 后就可食用了。在香蕉成熟过程中,乙烯产生的突跃是在呼吸跃变之前,表明乙烯是启动成熟反应的激素。

(3)促进衰老和脱落　乙烯是控制叶片、花、果实脱落的主要激素。这是因为乙烯能促进细胞壁降解酶——纤维素酶的合成并且控制纤维素酶由原生质体释放到细胞壁中,从而促进细胞衰老和细胞壁的分解,引起离区近茎侧的细胞膨胀,从而迫使叶片、花或果实机械地脱离。如施用乙烯利可促进花的凋谢,而施用乙烯合成抑制剂可明显延缓衰老。

(4)促进开花和雌花分化　乙烯可促进菠萝等凤梨科植物开花,如用乙烯利处理菠萝后,抽蕾率可达 90%以上,并且开花提早,花期一致。乙烯还可改变花的性别,促进黄瓜雌花分化,并使雌、雄异花同株的雌花着生节位下降。乙烯在这方面的效应与 IAA 相似,而与 GA 相反,现在知道 IAA 增加雌花分化就是由于 IAA 诱导产生乙烯的结果。

(5)乙烯的其他效应　乙烯还可诱导插枝不定根的形成,促进根的生长和分化,打破种子和芽的休眠,诱导次生物质的分泌(如橡胶树的乳胶),刺激腋枝的增殖(如番木瓜和山龙眼等)等。

### 5.6.4　乙烯的信号转导途径与作用机理

由于乙烯能提高很多酶,如过氧化物酶、纤维素酶、果胶酶和磷酸酯酶等的含量及活性,因此,乙烯可能在翻译水平上起作用。但乙烯对某些生理过程的调节作用发生得很快,如乙烯处理可在 5 min 内改变植株的生长速度,这就难以用促进蛋白质的合成来解释了。因此,有人认为乙烯的作用机理与 IAA 的相似,其短期快速效应是对膜透性的影响,而长期效应则是对核酸和蛋白质代谢的调节。

黄化大豆幼苗经乙烯处理后,能促进染色质的转录作用,使 RNA 水平增加;乙烯促进鳄梨和番茄等果实纤维素酶和多聚半乳糖醛酸酶的 mRNA 增多,随后酶活性增加,水解纤维素和果胶,果实变软、成熟。近年来通过对拟南芥乙烯反应突变体的研究,发现了分子量为 147 kD 的 ETR1 蛋白,其 N 端具有一个疏水结构域,位于质膜外侧,是乙烯结合的位点。除了 ETR1 之外,拟南芥中还存在与其类似的几种乙烯受体 ETR2、ERS1、ERS2 和 EIN4 等,这些受体与 ETR1 具有类似的结构和功能。分子遗传学研究表明,5 个受体中的任意一个发生功能获得性突变都能导致乙烯不敏感,表明所有的这 5 个受体都与乙烯信号相关。

## 5.7　植物生长调节物质

植物体内除了有上述五大类激素外,还有很多微量的有机化合物对植物生长发育表现出

特殊的调节作用。此外，众多的植物生长调节剂也可对植物生长发育起重要的调节控制作用。

## 5.7.1　油菜素甾体类(brassinolides，BRs)

### 5.7.1.1　结构和种类

1970 年，美国的米切尔等报道，在油菜的花粉中发现了一种新的生长物质，它能引起菜豆幼苗节间伸长、弯曲、裂开等异常生长反应，并将其命名为油菜素(brassin)。研究发现，它是一种甾醇内酯化合物，命名为油菜素内酯(brassinolide，BR)，结构见图 5-39。BRs 在植物界中普遍存在，现已从植物中分离得到 40 多种油菜素甾体类化合物，分别表示为 $BR_1$、$BR_2$、…、$BR_n$。BRs 在植物体内含量极少，但生理活性很强。

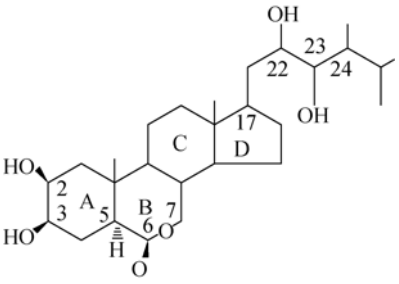



**图 5-39　油菜素内酯($BR_1$)的结构**

油菜花粉是 $BR_1$ 的丰富来源，但其含量极低，只有 100～200 $\mu g \cdot kg^{-1}$，$BR_1$ 也存在于其他植物中；$BR_2$ 在被分析过的植物中分布最广。BR 在植物体不同组织中的含量不同，花粉和种子 1～1 000 $ng \cdot kg^{-1}$，枝条1～100 $ng \cdot kg^{-1}$，果实和叶片 1～10 $ng \cdot kg^{-1}$。

### 5.7.1.2　生理效应及应用

(1)促进细胞伸长和分裂　用 10 $ng \cdot L^{-1}$ 的油菜素内酯处理菜豆幼苗第二节间，可引起该节间显著伸长弯曲，细胞分裂加快，节间膨大，甚至开裂，这一综合生长反应被用作 BR 的生物测定法。$BR_1$ 促进细胞的分裂和伸长，其原因是增强了 RNA 聚合酶活性，促进了核酸和蛋白质的合成；$BR_1$ 还可增强 ATP 酶活性，促进质膜分泌 $H^+$ 到细胞壁，使细胞伸长。

(2)促进光合作用　BR 可促进小麦叶 RuBP 羧化酶的活性，提高光合速率。$BR_1$ 处理花生幼苗后 9 d，叶绿素含量比对照高 10%～12%，光合速率加快 15%。放射性 $CO_2$ 示踪试验表明，$BR_1$ 对叶片中光合产物向穗部运输有促进作用。

(3)促进花粉管伸长　花粉中富含 BR，因此很容易理解 BR 对雄性育性起着重要作用。已经证明，BR 促进花粉管从柱头经过花柱到胚囊的生长。

(4)促进种子萌发　像花粉粒一样，种子中含有很高水平的 BR。BR 通过与其他植物激素相互作用而促进种子的萌发。

(5)提高抗性　BR 通过对细胞膜的作用，增强植物对干旱、病害、盐害、除草剂、药害等逆境的抵抗力，因此，有人将其称为“逆境缓和激素”。

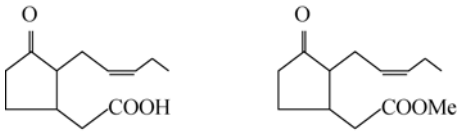
## 5.7.2　茉莉酸类(jasmonates，JAs)

### 5.7.2.1　代谢和分布

茉莉酸类是广泛存在于植物体内的一类化合物，现已发现了 30 多种。茉莉酸(JA)和茉莉酸甲酯(JA-Me)是其中最重要的代表(图 5-40)。

目前认为，JA 的合成既可在细胞质中，也可在叶绿体中。JA 的生物合成前体来自膜脂

中的亚麻酸，亚麻酸经脂氧合酶催化加氧作用产生脂肪酸过氧化氢物，再经过氧化氢物环化酶的作用转变为18C的环脂肪酸，最后经还原及多次β-氧化而形成JA。JAs通常在植物韧皮部系统中运输，也可在木质部及细胞间隙运输。




茉莉酸　　茉莉酸甲酯

图 5-40　茉莉酸和茉莉酸甲酯

#### 5.7.2.2　生理效应及应用

JAs可引起多种形态或生理效应，JAs的生理效应非常广泛，包括促进、抑制和诱导等多个方面。这些效应大多与ABA的效应相似，但也有独特之处。

(1)抑制生长和萌发　JA能显著抑制水稻幼苗第二叶鞘长度、莴苣幼苗下胚轴和根的生长以及$GA_3$对它们伸长的诱导作用，JA-Me可抑制珍珠稗幼苗生长、离体黄瓜子叶鲜重和叶绿素的形成以及细胞分裂素诱导的大豆愈伤组织的生长。用10 μg·$L^{-1}$和100 μg·$L^{-1}$的JA处理莴苣种子，45 h后萌发率分别只有对照的86%和63%。茶花粉培养基中外加JA，则能强烈抑制花粉萌发。

(2)促进生根　JA-Me能显著促进绿豆下胚轴插条生根。

(3)促进衰老　从苦蒿中提取的JA-Me能加快燕麦叶片切段叶绿素的降解。用高浓度乙烯利处理后，JA-Me能促进豇豆叶片离层的产生。JA-Me还可使郁金香叶的叶绿素迅速降解，叶黄化，叶形改变，加快衰老进程。此外茉莉酸类还有抑制花芽分化和提高抗性等作用。

(4)参与植物内源性抗虫、抗病JA　可以刺激渗压素(osmotin)和硫堇(thionin)等抗真菌蛋白的合成。外源JA处理番茄植株，明显增强其抗病能力。

JA与ABA结构相似，其生理效应也有许多相似之处，如抑制生长、抑制种子和花粉萌发、促进器官衰老和脱落、诱导气孔关闭、促进乙烯产生、抑制含羞草叶片运动、提高抗逆性等。但是JA与ABA也有不同之处，如在莴苣种子萌发的生物测定中，JA不如ABA活力高，JA不抑制IAA诱导燕麦芽鞘的伸长弯曲，不抑制含羞草叶片的蒸腾，不抑制茶的花粉萌发。

### 5.7.3　水杨酸(salicylic acid，SA)

#### 5.7.3.1　发现和结构

1763年，英国的斯通首先发现柳树皮有很强的收敛作用，可以治疗疟疾和发烧。后来发现，这是柳树皮中所含的大量水杨酸糖苷在起作用，于是经过许多药物学家和化学家的努力，医学上便有了阿斯匹林药物的问世。阿斯匹林即乙酰水杨酸，在生物体内可很快转化为水杨酸(图5-41)。20世纪60年代后，人们开始发现了SA在植物中重要的生理作用。

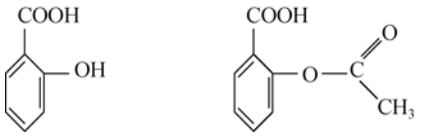



图 5-41　水杨酸(左)与乙酰水杨酸(右)

#### 5.7.3.2　生理效应和应用

(1)生热效应　天南星科植物佛焰花序的生热现象很早就引起了人们的注意。早就有人

指出，这一突发的代谢变化是由一种生热素引起的。为了寻找这种生热素，人们整整经历了50年的研究，直到1987年，Raskin等的试验才证明这种生热素就是SA。外源施用SA可使成熟花上部佛焰花序的温度增高12℃。生热现象实质上与抗氰呼吸途径的电子传递系统有关。在严寒条件下花序产热，保持局部较高温度有利于开花结实，此外，高温有利于花序产生具有臭味的胺类和吲哚类物质的蒸发，以吸引昆虫传粉。可见，SA诱导的生热效应是植物对低温环境的一种适应。

(2)诱导开花　用5.6 $\mu mol \cdot L^{-1}$的SA处理可使长日植物浮萍 *gibba* $G_3$ 在非诱导光周期下开花。在其他浮萍上也发现了类似现象。后来发现这一诱导是依赖于光周期的，即是在光诱导以后的某个时期与开花促进或抑制因子相互作用而促进开花的。进一步研究表明，SA能使长日性浮萍 *gibba* $G_3$ 和短日性浮萍 *Paucicostata* 6746 的光临界值分别缩短和延长约2 h。

(3)增强抗性　某些植物在受病毒、真菌或细菌侵染后，侵染部位的SA水平显著增加，同时出现坏死病斑，即过敏反应(HR)，并引起非感染部位SA含量的升高，从而使其对同一病原或其他病原的再侵染产生抗性。

SA可诱导植物产生某些病原相关蛋白(PRs)。有人报道，抗性烟草植株感染烟草花叶病毒后，产生的系统抗性与9种mRNA的诱导活化有关，施用外源SA也可诱导这些mRNA。进一步研究表明，病菌的侵染或外源SA的施用能使本来处于不可翻译态的mRNA转变为可翻译态。

(4)其他作用　SA还可抑制大豆的顶端生长，促进侧生生长，增加分枝数量、单株结角数及单角重。SA(0.01～1 $mmol \cdot L^{-1}$)可提高玉米幼苗硝酸还原酶的活性，还拮抗ABA对萝卜幼苗生长的抑制作用。SA还被用于切花保鲜、水稻抗寒等方面。

### 5.7.4　多胺(ploy amines，PA)

#### 5.7.4.1　种类和分布

多胺(ploy amines，PA)是一类脂肪族含氮碱，包括二胺、三胺、四胺及其他胺类，广泛存在于植物体内。20世纪60年代，人们发现多胺具有刺激植物生长和防止衰老等作用，能调节植物的多种生理活动。高等植物的二胺有腐胺(putrescine，Put)和尸胺(cadaverine，Cad)等，三胺有亚精胺(spermidine，Spd)，四胺有精胺(spermine，Spm)，还有其他胺类(表5-2)。通常胺基数目越多，生物活性越强。

**表5-2　高等植物中主要的胺**

| 胺类 | 结构 | 来源 |
|---|---|---|
| 二氨丙烷 | $NH_2(CH_2)NH_2$ | 禾本科 |
| 腐胺 | $NH_2(CH_2)_4NH_2$ | 普遍存在 |
| 尸胺 | $NH_2(CH_2)_5NH_2$ | 豆科 |
| 亚精胺 | $NH_2(CH_2)_3NH(CH_2)_4NH_2$ | 普遍存在 |
| 精胺 | $NH_2(CH_2)_3NH(CH_2)_4NH(CH_2)_3NH_2$ | 普遍存在 |
| 鲱精胺 | $NH_2(CH_2)_4NHC(=NH)NH_2$ | 普遍存在 |

#### 5.7.4.2 生理效应和应用

(1)促进生长 多胺能够促进植物的生长。例如,休眠菊芋的块茎是不进行细胞分裂的,它的外植体中内源 PA、IAA、CTK 的含量都很低,如在培养基中只加入 10～100 $\mu mol \cdot L^{-1}$ 的 PA 而不加其他生长物质,则块茎的细胞能进行分裂和生长。

(2)延缓衰老 置于暗中的燕麦、豌豆、菜豆、烟草、萝卜等叶片,被 PA 处理后均能延缓衰老进程。而且发现,前期 PA 能抑制蛋白酶与 RNA 酶活性的提高,减慢蛋白质的降解速率;后期则延缓叶绿素的分解。据研究,腐胺、亚精胺、精胺等能有效地阻止幼嫩叶片中叶绿素的破坏,但对老叶则无效。PA 和 ETH 有共同的生物合成前体蛋氨酸,PA 通过竞争蛋氨酸而抑制 ETH 的生成,从而起到延缓衰老的作用。

(3)其他作用 PA 还可调节与光敏色素有关的生长和形态建成,调节植物的开花过程,参与光敏核不育水稻花粉的育性转换,并能提高种子活力和发芽力,促进根系对无机离子的吸收,还有助于植物抗性的提高。

### 5.7.5 其他植物生长调节剂

(1)玉米赤霉烯酮(zearaienone) 1962 年,Stob 等从玉米赤霉菌的培养物中分离出一种活性物质,并证明它是引起牲畜发生雌性化病症的原因。1966 年,Urry 等确定了该物质的化学结构,属于二羟基苯甲酸内酯类化合物,命名为玉米赤霉烯酮(zearaienone),后人们又从玉米赤霉菌的培养物中分离出 10 多种玉米赤霉烯酮的衍生物。这些化合物能在植物体内转化和代谢,并对植物的营养生长和生殖生长过程,如幼苗与根的生长、侧芽发生、种子萌发、开花和性别表达产生影响。但其生理效应、作用机理等还不清楚。

(2)寡糖素(oligosaccharin) 在植物中发现许多对生理过程有调节作用的寡糖片断,称为寡糖素(oligosaccharin)。多数寡糖素是初生细胞壁的降解产物,通常含 10 个左右的单糖残基。依赖于糖键结构的不同,调控着植物的生长发育及对逆境的防卫等重要生理过程。已经证明寡糖素可以诱发植物产生抗毒素及蛋白酶抑制剂,从而提高植物的抗性,寡糖素还可控制植物的形态建成、营养生长和生殖生长等。

(3)系统素(systenin,SYS) 系统素是一种由 18 个氨基酸组成的多肽。是植物感受创伤和微生物侵害的信号分子,在植物防卫反应中起着非常重要的作用。

## 5.8 植物生长调节剂及其在农林生产中的应用

### 5.8.1 植物生长调节剂

由于植物体内天然合成的植物激素含量甚微,不可能大量提取以用于调控植物的生长发育,改善农业生长。为满足生产需要,研究者就利用化学合成法成功合成了许多与天然植物激素具有类似生理活性的有机化合物,即植物生长调节剂(plant growth regulation,PGR)。此外,生产中使用的 $GA_3$ 等少数天然激素主要是通过微生物发酵而来,现在也将其列入广义的植物生长调节剂范围。

植物生长调节剂的种类很多,一般根据生理功能的不同可分为三类,即植物生长促进剂、植物生长抑制剂和植物生长延缓剂三类。

#### 5.8.1.1　植物生长促进剂

植物生长促进剂(plant growth promotor)可以促进分生组织细胞分裂、分化和伸长生长,也可以促进植物营养器官的生长和生殖器官的发育,该功能在一定程度上可被植物生长抑制剂所逆转。

(1)生长素类型　植物生长调节剂中,生长素类是在农业生产中最早被应用的,其中最早发现的是 IPA 和 IBA,它们和 IAA 一样都具有吲哚环,只是侧链的长度不同。以后又发现没有吲哚环而具有萘环的化合物,如 α-NAA,以及具有苯环的化合物,如 2,4-二氯苯氧乙酸,也都有吲哚乙酸的生理活性。另外还发现和这些化合物有关的化合物,如萘氧乙酸,4-碘苯氧乙酸(增产灵)等和它们的一些衍生物(包括盐、酯、酰胺,如萘乙酸钠、2,4-D 丁酯、萘乙酰胺等)都有生理效应。

有些人工合成的生长素类物质,如 NAA、2,4-D 等,由于原料丰富,生产过程简单,可以大量制造。此外,它们不像人工合成的 IAA 那样在体内会受 IAA 氧化酶的破坏,见光易分解,因而效果稳定。所以,生长素类型植物生长调节剂(经常使用的是 IBA、NAA、2,4-D)在农业上得到了广泛的使用。但是,在施用中要注意防止高浓度生长素残留所带来的副作用,例如 2,4-D 高浓度下可作为除草剂进行使用。

(2)赤霉素类型　赤霉素类型植物生长调节剂的种类很多,科研与生产上应用最多的是 $GA_3$,又称 920,其由赤霉菌发酵液中提取而来。它是一种固体粉末,难溶于水,易溶于醇类、丙酮、冰醋酸等有机溶剂。使用时可先用少量乙醇溶解,然后加水稀释至所需浓度。$GA_3$ 在低温和酸性条件下较稳定,遇碱中和而失效,所以配制使用时应加以注意。此外,国内市售产品还有 $GA_4+GA_7$($GA_4$ 与 $GA_7$ 的混合物),目前通过发酵法的改良,也可以单一产生 $GA_4$,同时还有些化合物虽不具有赤霉素的基本结构,但也具有赤霉素的生理活性,如长蠕孢醇、贝壳杉酸等。

(3)细胞分裂素类型　常见的人工合成的细胞分裂素有 6-苄基腺嘌呤(6-BA)、激动素(KT)、氯吡苯脲(CPPU)、四氢吡喃苄基腺嘌呤(又称多氯苯甲酸,简称 PBA)和玉米素等,其中玉米素的生物活性比激素动素高 10 倍,但因供应不普遍,价格高而受到限制。还有一些化学物质虽然不具有腺嘌呤结构,但也具有细胞分裂素的生理作用,如二苯基脲(diphenyluea)。在农业生产中应用最广的是 6-苄基腺嘌呤和激动素,使用时可先用 0.1 $mol\cdot L^{-1}$ HCl 溶解,再用清水稀释至刻度。

(4)乙烯类型　乙烯是气体,难以在生产上应用。为此,科学家们研制出了各种乙烯发生剂,这些乙烯发生剂被植物吸收后,能在植物体内释放出乙烯。其中乙烯利(ethrel)的生物活性较高,被应用得最广。乙烯利是一种水溶性的强酸性液体,其化学名称叫 2-氯乙基膦酸(CEPA),在 $pH<4.1$ 的条件下稳定,当 $pH>4.1$ 时,可以分解放出乙烯,pH 越高,产生的乙烯越多。乙烯利易被植物的茎、叶或果实吸收。由于植物体内的 pH 一般都高于 4.1,所以,乙烯利进入组织后不需要酶的参加就可水解放出乙烯,对生长发育起调节作用。

#### 5.8.1.2　植物生长抑制剂

植物生长抑制剂(plant growth inhibitor)可抑制植物顶端分生组织细胞的生长和分化,使植物丧失顶端优势,进而造成侧枝多,叶小,生殖器官也受影响。外施生长素一般可以逆转这类调节剂的抑制效应,而外施 $GA_3$ 无效,因为这种抑制作用不是由于缺少 GA 而引起的,而

是由于这类物质使茎顶端分生组织细胞的核酸和蛋白合成受阻，细胞分裂慢。目前常见的人工合成的植物生长抑制剂有三碘苯甲酸(TIBA)、青鲜素(MH)、整形素等(图 5-42)。

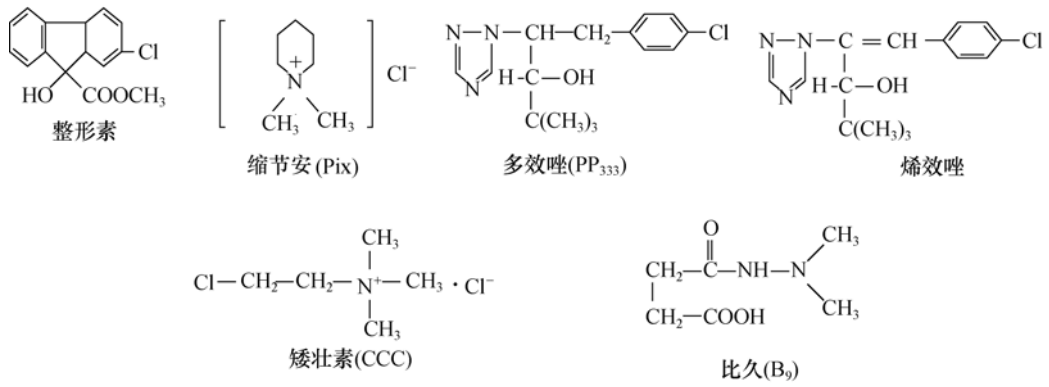



**图 5-42　部分植物生长抑制物质**

(1)三碘苯甲酸　三碘苯甲酸(2,3,5-triiodobenzoic acid,TIBA)的分子式为 $C_7H_3O_2I_3$，微溶于水，溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。它可以阻止 IAA 运输，抑制顶端分生组织细胞分裂，使植物矮化，消除顶端优势，增加分枝。生产上多用于大豆，开花期喷施 125 $\mu l \cdot L^{-1}$ TIBA，能使豆梗矮化，分枝和花芽分化增加，结荚率提高，增产显著。

(2)整形素　整形素(morphactin)的化学名称是 2-氯-9 羟基芴-9-羟酸甲酯，分子式为 $C_{15}H_{11}ClO_3$ 其又称正形素或氯甲丹，可溶于乙醇。其作用机理是抑制生长素的极性运输和拮抗赤霉素。常用于禾本科植物和木本植物，它能抑制顶端分生组织细胞分裂和伸长、茎伸长和腋芽滋生，使植株矮化成灌木状，常用来塑造木本盆景。整形素还抑制种子发芽，抑制甘蓝、莴苣抽薹，促进结球。此外，整形素还能消除植物的向地性和向光性。

#### 5.8.1.3　生长延缓剂

能抑制赤霉素的生物合成，进而抑制植物亚顶端分生组织细胞伸长的生长调节剂称为植物生长延缓剂(plant growth retardant)。亚顶端分生组织中的细胞主要功能是伸长，由于 GA 在这里起关键作用，所以外施 GA 往往可以逆转这种效应。该类物质不减少细胞数目和节间数，也不影响叶片的发育和叶片数目，一般也不影响花的发育。根据作用机制不同，植物生长延缓剂通常可分为两类，即抑制赤霉素生物合成中的环化和氧化步骤。其中抑制环化步骤的延缓剂有矮壮素(CCC)和缩节安(Pix)，而抑制氧化步骤的延缓剂包括多效唑($PP_{333}$)、烯效唑和比久($B_9$)等。

(1)矮壮素　矮壮素(CCC)是氯化氯代胆碱的简称，属于季铵型化合物。它是一种抗赤霉素的药剂，与 GA 作用相反，可以使节间缩短，植株变矮、茎变粗，叶色加深。CCC 在生产上较常用，可以防止小麦等作物倒伏，防止棉花徒长，减少蕾铃脱落，也可促进根系发育，增强作物抗寒、抗旱、抗盐碱能力。

(2)缩节安　缩节安(Pix)的化学名称是 1,1-二甲基哌啶翁氯化物，国内又称助壮素、皮克斯等，它与矮壮素相似。生产上主要用于控制棉花徒长，使其节间缩短、叶片变小，并且减少蕾铃脱落，从而增加棉花产量。

(3)多效唑　多效唑($PP_{333}$)又名氯丁唑，化学名称为 1-(对-氯苯基)-2-(1,2,4-三唑-1-基)-4,4-二甲基-戊烷-3 醇，是英国 ZCJ 公司 20 世纪 70 年代推出的一种新型高效生长延缓

剂。$PP_{333}$的生理作用主要是阻碍 GA 的生物合成，同时加速体内 IAA 的分解，从而延缓、抑制植株的营养生长。

$PP_{333}$广泛用于果树、花卉、蔬菜和大田作物，可使植株根系发达、植株矮化、茎秆粗壮，并可以促进分枝，增穗增粒、增强抗逆性等，另外还可用于海桐、黄杨等绿篱植物的化学修剪。然而，$PP_{333}$的残效期长，影响后茬作物的生长，目前有被烯效唑取代的趋势。

(4)烯效唑　烯效唑又名 S-3307、优康唑、高效唑，化学名称为 *E*-(对-氯苯基)-2-(1，2，4-三唑-1-基)-4，4-1-戊烯-3 醇。能抑制赤霉素的生物合成，有强烈抑制细胞伸长的效果。有矮化植株、抗倒伏、增产、除杂草和杀菌(黑粉菌、青霉菌)等作用。

(5)比久　比久($B_9$)是二甲胺琥珀酰胺酸的简称，也叫阿拉。$B_9$可抑制 GA 的生物合成，抑制果树顶端分生组织的细胞分裂，使枝条生长缓慢，抑制新梢萌发，因而可代替人工整枝。同时有利于花芽分化，增加开花数和提高坐果率。$B_9$可防止花生徒长，使株型紧凑、荚果增多。$B_9$残效期长，影响后茬作物生长，有人还认为 $B_9$有致癌的危险，因此不宜用在食用作物上，更不要在临近收获时施用。

### 5.8.2　植物激素间的相互关系

#### 5.8.2.1　激素间的增效作用与拮抗作用

植物体内同时存在数种植物激素，它们之间可相互促进增效，也可相互拮抗抵消(表 5-3)。植物生长发育进程中，任何一种生理过程往往不是某一激素的单独作用，而是多种激素相互作用的结果。

**表 5-3　植物不同部位各种激素的相对浓度(非定量测定)**

(引自孟繁静，1995)

| 部位 | 相对浓度 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 生长素 | 赤霉素 | 细胞分裂素 | 脱落酸 |
| 茎尖 | +++ | +++ | +++ | − |
| 幼叶 | +++ | +++ | − | − |
| 伸长茎 | ++ | ++ | − | − |
| 侧芽 | + | ++ | − | − |
| 成熟叶 | + | + | − | +++ |
| 成熟茎 | + | + | − | − |
| 根 | + | − | − | − |
| 根尖 | ++ | ++ | +++ | − |

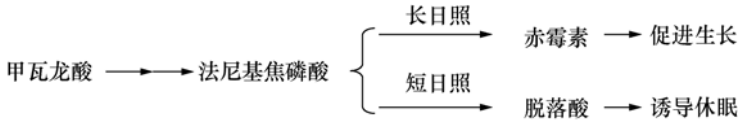
+++表示含量高；++表示含量中等；+表示含量低；−表示无。

(1)增效作用　一种激素可加强另一种激素的效应，此种现象称为激素的增效作用。如 IAA 和 GA 对于促进植物节间的伸长生长，表现为相互增效作用。IAA 促进细胞核的分裂，而 CTK 促进细胞质的分裂，二者共同作用，从而完成细胞核与质的分裂。ABA 促进脱落的效果可因 ETH 而得到增强。

(2)拮抗作用　亦称对抗作用，指一种物质的作用被另一种物质所阻抑的现象。激素间存

在拮抗作用，如GA诱导α-淀粉酶的合成和对种子萌发的促进作用，因ABA的存在而受到拮抗。

GA与ABA的拮抗作用表现在许多方面，如生长、休眠等。它们都来自甲瓦龙酸，且通过同样的代谢途径形成法尼基焦磷酸。在光敏色素作用下，长日照条件形成GA，短日照条件形成ABA。因此，夏季日照长，产生GA使植株继续生长；而冬季来临前日照短，则产生ABA而使芽进入休眠。这就是植物春天开始萌芽生长，秋天开始落叶休眠的主要原因。




IAA推迟器官脱落的效应会被同时施用的ABA所抵消；而ABA强烈抑制生长和加速衰老的进程又可能会被CTK所解除。细胞分裂素抑制叶绿素、核酸和蛋白质的降解，抑制叶片衰老；而ABA则抑制核糖、蛋白质的合成并提高核酸酶活性，从而促进核酸的降解，使叶片衰老。ABA和CTK还可调节气孔的开闭，这些都证明ABA与IAA、GA以及CTK间的拮抗关系会直接影响某些生理效应。

IAA与GA虽然对生长都有促进作用，但二者间也有拮抗的一面，如IAA能促进插枝生根而GA则抑制不定根的形成。IAA抑制侧芽萌发，维持植株的顶端优势，而CTK却可消除顶端优势，促进侧芽生长。此外，PA和ETH都有共同的生物合成前体蛋氨酸，因而ETH诱导衰老的效应可以被PA所抵消。

#### 5.8.2.2 激素间的比值对生理效应的影响

由于每种器官都存在着数种激素，因而，决定生理效应的往往不是某种激素的绝对量，而是各激素间的相对含量。在组织培养中CTK/IAA不同的比值影响根芽的分化。烟草茎髓部愈伤组织的培养实验证明，当CTK/IAA的比例高时，愈伤组织就分化出芽；比例低时，有利于分化出根；当二者比例处于中间水平，愈伤组织只生长而不分化，这种效应已被广泛应用于组织培养中。

GA/IAA的比例控制形成层的分化，当GA/IAA比值高时，有利于韧皮部分化，反之则有利于木质部分化。

植物激素对性别分化亦有影响，如GA可诱导黄瓜雄花的分化，但这种诱导可为ABA所抑制。黄瓜茎端的ABA和$GA_4$含量与花芽性别分化有关，当$ABA/GA_4$比值较高时有利于雌花分化，较低时则利于雄花分化。

在自然情况下，植物根部与叶片中形成的激素间是保持平衡的，因此，雌性植株与雄性植株出现的比例基本相同。由于根中主要合成CTK，叶片主要合成GA，用雌雄异株的菠菜或大麻进行试验时发现，当去掉根系，叶片中合成的GA直接运至顶芽并促其分化为雄花；当去掉叶片时，则根内合成CTK直接运至顶芽并促其分化为雌花。可见，GA/CTK的比值可影响雌雄异株植物的性别分化。

#### 5.8.2.3 激素间的代谢与植物生长发育的关系

GA因能促进蛋白质的降解并抑制IAA氧化酶的活性，而提高组织中的IAA含量和促进生长。较高浓度的IAA促进ACC合成酶的活性而促进ETH的生物合成；但ETH能促进IAA氧化酶的活性，从而抑制IAA的合成和极性运输。因此，在ETH作用下，IAA含量水

平下降。从某种角度上说，植物的生长发育是通过 IAA 与 ETH 的相互作用来实现的。

#### 5.8.2.4　多种植物激素影响植物生长发育的顺序性

种子休眠时，ABA 含量很高，随着种子逐渐成熟，ABA 含量逐渐下降，并变为束缚态，而此时 GA 含量渐增。当完成后熟时，ABA 含量下降到最低点，GA 水平很高，这时种子的休眠被解除，遇适宜条件，随即萌发。种子萌发时 IAA 水平提高，促进幼苗的生长。随着根系的生长，根中产生的 CTK 向上运输，促进地上部生长。

#### 5.8.2.5　植物对激素的敏感性及其影响因素

植物对激素的敏感性是指植物对一定浓度的激素的响应程度。在很多情况下，植物激素作用的强弱与其浓度关系不大，植物细胞对激素的敏感性才是激素作用的控制因素。植物对激素的敏感性可能由激素受体的数目、受体与激素的亲和性、植物反应能力等因素所决定。此外，外源生长调节剂的作用效果还受植物细胞的吸收效率、生长调节剂在植物体内的运输与代谢以及其他内源激素浓度变化等影响(图 5-43)。因此，在植物离体试验时往往需要施加高浓度的激素才能获得显著的生理反应。

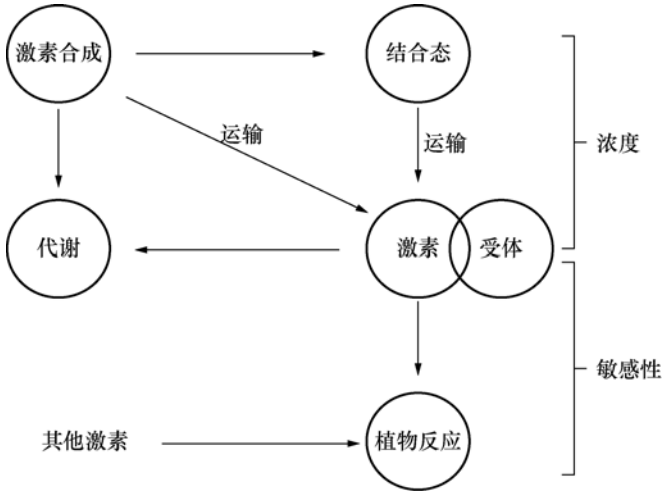



**图 5-43　影响植物对激素反应的因素**

### 5.8.3　植物生长调节剂在农林生产中的具体应用

在植物生理学中，用植物生长调节剂来调节和控制植物生长发育的技术简称为植物化学调控。与传统的农业技术手段相比，化学调控具有价格低、收效快、应用方便及省时省力等优点，现已发展成为当前农林生产中不可或缺的重要措施(表 5-4)，具有重要的应用前景。其中生长素类型主要用于促进插枝生根、防止采前落果、诱导菠萝开花以及阔叶杂草的防除等。$GA_3$用于杂交水稻制种中父母本花期的调节、形成无籽果实、打破芽和种子的休眠及提高产量等。细胞分裂素类型可用于组织培养中诱导细胞分化、增加果实结果率、促进果实生长及改善果实外观、切花保鲜等。矮壮素与多效唑等用于作物的矮壮、促进分蘖与生根、改善株型、增加产量及提高作物的抗逆能力等。

表 5-4　植物生长调节剂在农业上的应用

| 使用目的 | 调节剂种类 | 应用对象 | 使用方法 |
|---|---|---|---|
| 打破休眠，促进萌发 | $GA_3$ | 人参鲜种 | 50～100 mg·L$^{-1}$秋播前浸种 24 h |
| | | 莴苣 | 100 mg·L$^{-1}$浸种 2～4 h |
| | | 马铃薯 | 0.5～3 mg·L$^{-1}$浸泡块茎 5～10 min |
| 促进营养生长，增加产量 | $GA_3$ | 芹菜、苋菜 | 50～100 mg·L$^{-1}$采前 10～15 d 喷施 |
| | | 菠菜、莴苣 | 10～30 mg·L$^{-1}$采前喷施 |
| | | 茶 | 100 mg·L$^{-1}$芽叶刚伸展时喷施 |
| 促进插枝生根 | NAA | 甘薯、黄杨、葡萄 | 50～1 000 mg·L$^{-1}$定植前蘸根 |
| | 附加 VB | 桑、茶 | 50～100 mg·L$^{-1}$浸基部 12～24 h |
| | IBA | 苹果、桑、茶 | 20～200 mg·L$^{-1}$浸基部 12～24 h |
| | | 猕猴桃 | 500 mg·L$^{-1}$浸基部 12～24 h |
| 促进雌花分化 | 乙烯利 | 黄瓜、南瓜 | 100～250 mg·L$^{-1}$1～4 叶期喷施 |
| 促进雄花分化 | $GA_3$ | 黄瓜 | 50～150 mg·L$^{-1}$开花盛期喷施 |
| 保花保果，防止脱落 | NAA | 棉花 | 10 mg·L$^{-1}$2～4 叶期喷施 |
| | 6-BA | 柑橘 | 400 mg·L$^{-1}$幼果期喷施 |
| | $B_9$ | 苹果 | 1 000～2 000 mg·L$^{-1}$采果前 60 d 喷施 |
| 疏花疏果，促进脱落 | NAA | 苹果、鸭梨 | 40 mg·L$^{-1}$局部喷施 |
| 促进果实成熟 | 乙烯利 | 香蕉 | 750～1 000 mg·L$^{-1}$采前喷果 |
| | | | 1 000 mg·L$^{-1}$采后浸果一下 |
| | | 柿子 | 500 mg·L$^{-1}$采后浸果 0.5～1 min |
| | | | 1 000～4 000 mg·L$^{-1}$采后喷果 |
| 植物矮化、健壮 | CCC | 小麦 | 300 mg·L$^{-1}$拔节始期喷施 |
| | | 棉花 | 10～50 mg·L$^{-1}$花前喷施 |
| | $PP_{333}$ | 晚稻秧苗 | 250～300 mg·L$^{-1}$一叶一心期喷施 |
| | | 油菜 | 100～200 mg·L$^{-1}$二叶一心期喷施 |
| | | 大豆 | 200～250 mg·L$^{-1}$4～6 叶期喷施 |

## 思考题

1. 什么是细胞信号转导？细胞信号转导包括哪些过程？
2. 什么叫钙调蛋白？它有什么作用？
3. 简述异三聚体 G 蛋白参与细胞外信号跨膜转换的过程。
4. 植物细胞中常见的第二信使有哪些？简述其主要功能。
5. 蛋白质可逆磷酸化在细胞信号转导中有什么作用？
6. 五大类植物激素的主要生理作用是什么？它们的生理效应有何异同？
7. 植物体内有哪些因素决定了特定组织中生长素的含量？如何用实验证明生长素极性

运输？简要说明生长素的作用机理。

8. 生长素和赤霉素都能促进茎的伸长生长，但是茎对生长素和赤霉素的反应有何差异？

9. 采用什么方法可证明 GA 能诱导大麦胚乳中 α-淀粉酶的形成？

10. 细胞分裂素为什么能延缓叶片衰老？证明细胞分裂素是在根尖合成的依据有哪些？

11. 植物的休眠与生长可能是由哪两种激素调节的？如何调节？

12. 乙烯利的化学名称叫什么？在生产上主要应用于哪些方面？

13. 除五大类激素外，植物体内还含有哪些能显著调节植物生长发育的有活性的物质？它们有哪些主要生理效应？简要比较茉莉酸与脱落酸的异同？

14. 生长抑制剂与生长延缓剂在概念及作用方式有何异同？农业上常用的生长调节剂有哪些？在作物生产上有哪些应用？